理论力学

MIT OCW 8.223 与 8.09 相关资料中文整理与补充

前言

理论力学用坐标、变分和相空间描述运动. 本册面向已学牛顿力学、微积分、向量与矩阵运算的读者, 将 8.223 的分析力学基础和 8.09 的主体内容按学科重组. 正文从约束与拉格朗日方程出发, 推导对称守恒、中心力、小振动、刚体、哈密顿方程、正则变换、Hamilton–Jacobi 方法和作用角变量, 再讨论摄动、连续介质和非线性动力学的入门内容. 新增解释、推导与例题属于中文整理者的补充, 不是逐页翻译的官方讲稿.

主源是 Iain W. Stewart 的 MIT 8.09 Classical Mechanics III, Fall 2014. 实际合本有 199 页, 版权页标 2016, 编辑为 Francisco Machado、Thanawuth Thanathibodee、Prashanth S. Venkataram. 基础来源是 Matthew Evans 的 8.223 Classical Mechanics II, January IAP 2017; 该课讲稿由听课学生打字整理, 学生个人署名未在课程页逐项列出. 原文存在公式错序、符号约定和个别论断不严密处, 中文稿以可核查的推导为准, 具体修正随题说明.

本册收录 8.223 四份作业的 40 道原题及中文解答, 包括原题的选做部分; 对有官方解答的题目标为 “官方解答中文改写” , 另行补足或修正之处明确说明. 8.09 作业 8–10 的十六题、作业 1–7 逐题核查后选择的二十题与投石机分析项目给出 AI 独立解答或数值复现, 不冒充 MIT 答案. 无阻尼受迫摆的一项周期窗口要求仍未完成, 具体子问状态随题说明. 项目的实物制作、演示视频和开放优化没有唯一纸面标准答案, 本册提供模型及验收方法, 不伪造实验成果. 8.09 七份混合作业中明确商业教材来源题仍排除, 原 PDF 不打包; 选择的课程题以实际题面和有限权利核查为依据, 不将其视作一切潜在来源的绝对许可. 8.09 考试确实列入课历, 但官方页面没有可取得的期中、期末试卷或解答, 本册不补造这些题面.

MIT OCW 原件及本册相关改编按 CC BY-NC-SA 4.0 提供, 原资源另有权利声明时以其声明为准. 本册为独立中文学习整理, 不代表 MIT 官方出版、中文译本或认可. 未下载或打包 Goldstein、Landau–Lifshitz 等商业教材; 教材名仅用于交代原课阅读要求. 原件与逐文件 URL、标题、作者、学期、校验值、页数及例外另存于项目来源清单.

课程资料与课历

8.09 要求先修 8.223 且成绩至少 C, 推荐 8.03 振动与波. 每周两次讲课, 每次 1.5 小时, 另一次 1 小时习题课. 评分为作业 35%, 两小时期中 25%, 三小时期末 40%. 官方大纲依次列分析力学与约束、刚体与转动、小振动、正则变换与 Hamilton–Jacobi、摄动、流体、混沌. 公开课历如下, 交作业时间均为指定讲次前一天.

讲次	内容	考核节点
1–4	分析力学复习	作业 1: 第 4 讲前
5–7	刚体动力学	作业 2: 第 6 讲前
8–9	振动与振荡	作业 3: 第 8 讲前

9–13	正则变换、HJ 与作用角	作业 4: 第 10 讲前; 作业 5: 第 13 讲前
13–14	摄动论	作业 6: 第 14 讲前
15–16	流体及期中复习	两小时期中
17–20	流体续讲	作业 7: 第 20 讲前
21–26	混沌	作业 8、9、10: 第 21、23、26 讲前
期末	综合考核	三小时期末

8.223 先修 8.01 与 18.02, 每周两次 1 小时讲课和一次 1 小时习题课. 大纲安排为第 1–4 讲拉格朗日力学, 5–6 讲守恒量, 7–10 讲轨道与散射, 11–12 讲振动, 13–14 讲特殊势, 15–19 讲哈密顿力学. 评分为四份作业 70%, 项目 30%; 项目页面明确本课无考试, 独立分析为主, 指定实验或数值部分另有合作或使用计算机的例外.

8.223 没有单独公开逐日课历, 本册保留上述讲次安排, 不推造日历日期. 已取得第 1–6、8、10–18 讲中的 16 份实际 PDF, 第 7、9、19 讲未取得. 目录说第 12 讲未提供, 但独立资源有 10 页可读 PDF: 网页标题为 Forced Oscillations, 正文标题为 Damped Oscillators. 本册按实际正文归入阻尼振动, 并保留这一来源差异. 项目页面标题标 2016, 所在课程标 2017 IAP, 也不将两者擅自改成一致.

目录

1 约束与拉格朗日方程 **1**

1.1 广义坐标与虚位移 . . . 1
1.2 达朗贝尔原理 . . . 1
1.3 驻定作用量 . . . 1
1.4 摆与约束反力 . . . 2
1.5 点变换不改变方程的形式 . . . 2
1.6 圆锥与可移动支点 . . . 2
1.7 滚动何时可以积分成位置约束 . . . 3
1.8 单侧接触与摩擦耗散 . . . 3

2 对称性与守恒量 **4**

2.1 循环坐标与能量 . . . 4
2.2 Noether 定理 . . . 4
2.3 两体问题与质心 . . . 4
2.4 位力定理 . . . 5
2.5 Galilei 变换、质心系与能量函数 . . . 5
2.6 齐次势的尺度关系 . . . 5

3 中心力与散射 **6**

3.1 有效势与轨道方程 . . . 6

3.2 Kepler 轨道 . . . 6

3.3 碰撞截面 . . . 7

4 小振动与正常模 **7**

4.1 稳定平衡附近的二次型 . . . 7

4.2 双摆的线性化 . . . 7

4.3 阻尼与受迫振动 . . . 8

4.4 线性三原子分子的伸缩与弯曲 . . . 8

5 刚体动力学 **10**

5.1 角速度与转动惯量 . . . 10

5.2 Euler 方程与自由转动 . . . 10

5.3 有限转动与 Euler 角 . . . 11

5.4 旋转参考系中的加速度 . . . 11

5.5 角点立方体的主轴 . . . 13

5.6 自由对称陀螺的两种进动 . . . 13

5.7 对称重陀螺 . . . 13

5.8 重陀螺的章动与进动形态 . . . 14

6 哈密顿力学与正则变换 **16**

6.1 Legendre 变换 . . . 16

6.2 Poisson 括号 . . . 16

6.3 生成函数 . . . 17

6.4 速度线性项与质量矩阵 . . . 17

6.5 循环自由度的 Routh 约化 . . . 18

6.6 相空间作用量与无穷小正则变换 . . . 18

7 Hamilton–Jacobi 方程与作用角变量 **19**

7.1 把动力学化为偏微分方程 . . . 19

7.2 一次完全积分怎样恢复初值解 . . . 19

7.3 分离变量与中心力 . . . 20

7.4 作用量与周期 . . . 20

7.5 摆的转动作用量与分离轨道 . . . 20

7.6 Kepler 作用量 . . . 20
7.7 多频运动与准周期 . . . 21
7.8 三维 Kepler 的分离与角作用量 . . . 21
7.9 轨道的五个常数与运动相位 . . . 22
7.10 量子方程的经典主阶联系 . . . 23

8 摄动与绝热不变量 23
8.1 以已知 HJ 解消去未摄动运动 . . . 23
8.2 递推积分与阶数核对 . . . 24
8.3 摆的周期变化与长期相位 . . . 24
8.4 用轨道平均计算近日点进动 . . . 25
8.5 相对论例子及其适用范围 . . . 25
8.6 共振项与频率修正 . . . 26
8.7 哈密顿平均 . . . 26
8.8 轨道进动 . . . 27
8.9 缓慢变化与绝热作用量 . . . 27

9 连续介质与流体 27
9.1 弹簧链、连续极限与场变分 . . . 27
9.2 流体场与质量守恒 . . . 28
9.3 熵、动量通量与能量通量 . . . 28
9.4 涡量与流体团的局部转动 . . . 29
9.5 静水与定常流的实际应用 . . . 29
9.6 位势流与圆柱 . . . 29
9.7 位势流的拓扑与理想球体流 . . . 30
9.8 声速、Mach 数与扰动传播 . . . 30
9.9 声波 . . . 31
9.10 黏性与量纲 . . . 31
9.11 黏性、边界条件与耗散 . . . 31
9.12 板间流与相似流动 . . . 32
9.13 球体 Stokes 流的边值计算 . . . 32
9.14 压力与剪应力共同产生阻力 . . . 33
9.15 随 Re 改变的绕流与湍流概述 . . . 33

10 非线性动力学 34

10.1 固定点与局部稳定 . . . 34
10.2 分岔与极限环 . . . 34
10.3 迭代映射与敏感依赖 . . . 35
10.4 Lorenz 系统与分形 . . . 35
10.5 受迫摆为什么需要三维状态 . . . 35
10.6 滞回与物理阈值 . . . 36
10.7 极限环、中心与环形陷获区 . . . 36
10.8 伸展、收缩与 Lyapunov 谱 . . . 37
10.9 Lorenz 非零固定点的局部稳定性 . . . 37
10.10 Lorenz 的有界性与奇异吸引子 . . . 38
10.11 分形构造与维数的限度 . . . 38
10.12 湍流的惯性区间与量纲分析 . . . 39

11 8.223 作业一 **40**

12 8.223 作业二 **42**

13 8.223 作业三 **45**

14 8.223 作业四 **48**

15 8.09 流体作业 **50**

16 8.09 作业九 **53**

17 8.09 作业十 **58**

18 8.09 作业 1–7：可分离课程题选解 **65**
18.1 作业 1：拉格朗日形式与坐标选择 . . . 65
18.2 作业 2：耗散与约束反力 . . . 67
18.3 作业 3：转动与地球参考系 . . . 69
18.4 作业 4：稳态进动与简正模 . . . 71
18.5 作业 5：正则变换与隐藏守恒量 . . . 74
18.6 作业 7：虹吸与角动量流 . . . 76

19 8.223 分析项目 **77**
19.1 固定支点的分析 . . . 78
19.2 后续四个方向 . . . 79

20 来源覆盖与权利说明 **82**

20.1 考核覆盖 83

20.2 原件与许可 84

参考文献 **84**

1 约束与拉格朗日方程

1.1 广义坐标与虚位移

设系统由 N 个质点组成, 位置为 $\boldsymbol{r}_a$, 质量为 $m_a>0$. 在直角坐标中, 牛顿方程为 $m_a\ddot{\boldsymbol{r}}_a=\boldsymbol{F}_a+\boldsymbol{R}_a$, 其中 $\boldsymbol{R}_a$ 为约束反力. 直接求每个反力通常很费力, 而真实运动并不能任意占据 $3N$ 维空间. 比如摆锤的杆长固定, 其位置只有角度一个自由度. 广义坐标的作用是先描述允许的位置, 再求运动.

定义 1.1 能写成 $f_\alpha(\boldsymbol{r}_1,\dots,\boldsymbol{r}_N,t)=0$ 的约束称为完整约束. 若独立约束的 Jacobi 矩阵在所讨论区域有恒定秩, 可局部取 n 个独立坐标 q_i, 使 $\boldsymbol{r}_a=\boldsymbol{r}_a(q,t)$. 同一时刻允许的无穷小位置变化为 $\delta\boldsymbol{r}_a=\sum_i(\partial\boldsymbol{r}_a/\partial q_i)\delta q_i$, 称虚位移.

“同一时刻”意味着虚位移中没有 $\partial\boldsymbol{r}_a/\partial t\,\delta t$. 实际速度却是 $\dot{\boldsymbol{r}}_a=\sum_i(\partial\boldsymbol{r}_a/\partial q_i)\dot q_i+\partial\boldsymbol{r}_a/\partial t$, 因而移动约束能向系统输入能量. 本册先考虑理想约束: 反力对任意允许虚位移的总虚功为零, 即 $\sum_a\boldsymbol{R}_a\cdot\delta\boldsymbol{r}_a=0$. 光滑固定面上的法向反力符合这一条件; 滑动摩擦通常不符合, 需保留为广义力.

1.2 达朗贝尔原理

将牛顿方程乘虚位移后求和, 得 $\sum_a(\boldsymbol{F}_a-m_a\ddot{\boldsymbol{r}}_a)\cdot\delta\boldsymbol{r}_a=0$. 定义广义力 $Q_i=\sum_a\boldsymbol{F}_a\cdot\partial\boldsymbol{r}_a/\partial q_i$, 动能 $T=\frac12\sum_a m_a\dot{\boldsymbol{r}}_a^2$. 为把惯性项变为动能导数, 注意 $\partial\dot{\boldsymbol{r}}_a/\partial\dot q_i=\partial\boldsymbol{r}_a/\partial q_i$, 且

$$\frac{\mathrm d}{\mathrm dt}\frac{\partial T}{\partial\dot q_i}-\frac{\partial T}{\partial q_i}=\sum_a m_a\ddot{\boldsymbol{r}}_a\cdot\frac{\partial\boldsymbol{r}_a}{\partial q_i}.$$

这里 $\mathrm dT_{\dot q_i}/\mathrm dt$ 中的一项为 $\sum_a m_a\dot{\boldsymbol{r}}_a\cdot\mathrm d(\partial\boldsymbol{r}_a/\partial q_i)/\mathrm dt$, 它与 $T_{q_i}=\sum_a m_a\dot{\boldsymbol{r}}_a\cdot\partial\dot{\boldsymbol{r}}_a/\partial q_i$ 恰好抵消. 因为各 δq_i 独立, 达朗贝尔原理给出 $\mathrm dT_{\dot q_i}/\mathrm dt-T_{q_i}=Q_i$. 若 $\boldsymbol{F}_a=-\nabla_a U$, 则 $Q_i=-U_{q_i}$, 取 $L=T-U$ 后得到 Euler–Lagrange 方程

$$\frac{\mathrm d}{\mathrm dt}\frac{\partial L}{\partial\dot q_i}-\frac{\partial L}{\partial q_i}=0,\qquad i=1,\dots,n. \tag{1.1}$$

若另有非保守力, 右端换为 Q_i^{nc}. 这种推导说明方程适用的物理条件, 并不是任何约束都能简单消元.

1.3 驻定作用量

定义 1.2 路径 $q(t)$ 在固定时段 $[t_1,t_2]$ 上的作用量为 $S[q]=\int_{t_1}^{t_2}L(q,\dot q,t)\,\mathrm dt$. 真实路径对固定端点的允许变分满足 $\delta S=0$, 称 Hamilton 原理.

取 $q_i+\epsilon\eta_i$, 其中 $\eta_i(t_1)=\eta_i(t_2)=0$, 分部积分得

$$\left.\frac{\mathrm dS[q+\epsilon\eta]}{\mathrm d\epsilon}\right|_0=\sum_i\int_{t_1}^{t_2}\left(L_{q_i}-\frac{\mathrm d}{\mathrm dt}L_{\dot q_i}\right)\eta_i\,\mathrm dt.$$

若括号内连续, 且不在某点为零, 其在一个小区间内保持同号; 选支撑在该区间且同号的光滑 η_i, 积分便不为零. 因此任意变分均为零强制得到(1.1). 这也是变分基本引理在此处的理由.

作用量是驻定值, 不一定为最小值. 以谐振子为例, 二阶变分为 $\int(m\dot\eta^2-k\eta^2)\,\mathrm dt$; 当时间跨度超过半周期, 可取缓慢变化的端点零函数使它为负, 另有高频变分使它为正. 所以“最小作用量”这个传统名称不能代替驻定条件. 若 $L'=L+\mathrm df(q,t)/\mathrm dt$, 则 $S'-S=f(q(t_2),t_2)-f(q(t_1),t_1)$, 固定端点使该差的变分为零, 方程不变.

1.4 摆与约束反力

例题 1.1 长度为 ℓ 的无质量杆悬挂质量 m 的质点, 取 $\theta=0$ 为竖直向下. 求运动方程和杆的拉力.

解答. 固定杆长给 $x=\ell\sin\theta$, $y=-\ell\cos\theta$, 其中 y 向上. 所以 $T=m\ell^2\dot\theta^2/2$, $U=-mg\ell\cos\theta$, 由(1.1)得 $\ddot\theta+(g/\ell)\sin\theta=0$. 方程没有杆的拉力, 是因为拉力与切向虚位移正交. 若要恢复拉力 $\mathcal{T}$, 径向牛顿方程为 $mg\cos\theta-\mathcal{T}=-m\ell\dot\theta^2$, 故 $\mathcal{T}=mg\cos\theta+m\ell\dot\theta^2$. 若用绳代替杆, 还必须核查 $\mathcal{T}\ge 0$; 负值说明绳会松弛, 固定长度模型已失效. □

对仍用冗余坐标的完整约束 $f_\alpha(q,t)=0$, 可写 $\mathrm{d}L_{\dot q_i}/\mathrm{d}t-L_{q_i}=\sum_\alpha\lambda_\alpha f_{\alpha,q_i}$. 这相当于对 $L+\sum\lambda_\alpha f_\alpha$ 同时变分 q 和 λ. 因为 f_α 不依赖速度, 此写法不会出现额外的 $\dot\lambda$ 项. 系数 λ 可用于求反力, 但需结合所用 f 的长度单位解释.

注 不能把任意速度约束 $\sum_i a_i(q,t)\dot q_i+a_0(q,t)=0$ 直接加入作用量并宣称得到普通无滑动动力学. 非完整理想约束的达朗贝尔方程是 $\mathrm{d}L_{\dot q_i}/\mathrm{d}t-L_{q_i}=\sum_\alpha\lambda_\alpha a_{\alpha i}$, 连同速度约束求解; 它与对速度约束直接变分所得的方程一般不同. 是否可积为位置约束必须另查. 本册不把非完整约束当完整坐标消元.

1.5 点变换不改变方程的形式

同一物理系统可用不同广义坐标. 设 $Q=Q(q,t)$ 是局部可逆点变换, 定义 $L'(Q,\dot Q,t)=L(q,\dot q,t)$. 固定时刻 $\delta Q_j=Q_{j,q_i}\delta q_i$, 在作用量的一阶变分中比较任意 δq_i, 得

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}L_{\dot q_i}-L_{q_i}=\sum_j Q_{j,q_i}\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}L'_{\dot Q_j}-L'_{Q_j}\right).$$

Jacobi 矩阵可逆时, 一组 Euler–Lagrange 式为零等价于另一组为零. 时间相关的点变换也成立, 但新拉格朗日量须保留 $\dot Q=Q_q\dot q+Q_t$ 带来的项. 极坐标就是例子: $L=m(\dot r^2+r^2\dot\phi^2)/2-U(r,\phi)$ 给 $m\ddot r-mr\dot\phi^2=-U_r$ 与 $\mathrm{d}(mr^2\dot\phi)/\mathrm{d}t=-U_\phi$. 后式右端是转矩, 不是沿圆周的力; 圆周力为 $-U_\phi/r$. 换坐标与改用旋转参考系是不同选择, 应分别核查.

1.6 圆锥与可移动支点

圆锥半顶角为 $0<\alpha<\pi/2$, 轴竖直向上, 表面 $z=r\cot\alpha$. 光滑表面上的质点用 (r,ϕ) 即可描述, 消去 z 得

$$L=\frac{m}{2}\left(\csc^2\alpha\,\dot r^2+r^2\dot\phi^2\right)-mgr\cot\alpha.$$

角动量 $J=mr^2\dot\phi$ 守恒, 径向方程为 $m\csc^2\alpha\,\ddot r=J^2/(mr^3)-mg\cot\alpha$. 圆轨道半径满足 $r_0^3=J^2/(m^2g\cot\alpha)$; 在 r_0 附近线性化得 $\omega_r^2=3g\sin\alpha\cos\alpha/r_0>0$. 计算只消去了反力, 没有自动证明质点仍接触表面; 有单侧接触时须另验法向力非负.

再取质量 M 的小车在水平光滑轨上移动, 质量 m 的摆锤以长 ℓ 的杆连到小车, θ 从竖直向下量. 质点坐标为 $(x+\ell\sin\theta,-\ell\cos\theta)$, 所以

$$L=\frac{M+m}{2}\dot x^2+m\ell\cos\theta\,\dot x\dot\theta+\frac{m\ell^2}{2}\dot\theta^2+mg\ell\cos\theta.$$

交叉项来自摆锤同时跟随小车和绕支点运动. 方程为 $(M+m)\ddot{x}+m\ell(\cos\theta\ddot{\theta}-\sin\theta\dot{\theta}^2)=0$ 及 $\ell\ddot{\theta}+\cos\theta\ddot{x}+g\sin\theta=0$. 第一式积分给总水平动量守恒, 不意味着小车速度恒定. 在线性小振幅且总动量为零的情形, $\ddot{x}=-m\ell\ddot{\theta}/(M+m)$, 从而 $\ddot{\theta}+[(M+m)g/(M\ell)]\theta=0$. 自由支点会使频率高于固定支点的 $\sqrt{g/\ell}$; 第 6 章将用这个质量矩阵演示 Hamilton 化.

1.7 滚动何时可以积分成位置约束

半径 a、转动惯量 $I=\kappa ma^2$ 的轮沿固定斜面直线滚动. 以 x 沿坡向下、φ 沿实际转动方向, 无滑动给 $\dot{x}=a\dot{\varphi}$, 可积分成 $x-a\varphi=$ 常数. 消元后 $T=m(1+\kappa)\dot{x}^2/2$, 得加速度 $\ddot{x}=g\sin\beta/(1+\kappa)$. 平动式 $m\ddot{x}=mg\sin\beta-f$ 和转动式 $I\ddot{\varphi}=fa$ 给静摩擦向上, $f=mg\kappa\sin\beta/(1+\kappa)$. 所需条件是 $\mu_s\geq\kappa\tan\beta/(1+\kappa)$; 条件不满足就必须改为滑动模型. 静摩擦虽非零, 理想固定接触点瞬时静止, 不作总功.

若竖直轮可在平面上改变朝向 θ, 以该朝向定义前进单位矢量 $(\cos\theta,\sin\theta)$, 速度约束变为 $\dot{x}=a\cos\theta\dot{\varphi}$, $\dot{y}=a\sin\theta\dot{\varphi}$. 允许速度方向张成向量场 $X=\partial_\theta$ 与 $Y=\partial_\varphi+a\cos\theta\partial_x+a\sin\theta\partial_y$. 它们的交换子为 $[X,Y]=-a\sin\theta\partial_x+a\cos\theta\partial_y$. 若它在 X,Y 的张成空间内, 无 θ,φ 分量迫使两个系数都为零, 但其水平分量不为零, 矛盾. 因而允许切平面分布不可积为一个位置约束子流形. 此为中文补充的局部可积性检查; 不能只因某个约束写在速度上就判断非完整, 直线滚动已是反例.

1.8 单侧接触与摩擦耗散

单侧接触写成间隙 $g(q)\geq0$, 法向反力 $N\geq0$, 并满足 $Ng(q)=0$. 接触阶段用 $g=0$ 的约束方程计算 N; 达到零后须检查是否进入分离阶段. 例如质点从光滑固定球顶受微扰向下滑, 从竖直量角 θ, 能量给 $v^2=2ga(1-\cos\theta)$, 径向式给 $N=mg\cos\theta-mv^2/a=mg(3\cos\theta-2)$. 到 $\cos\theta=2/3$ 离开球面. 此后不能继续沿球面解并接受负反力. 静止于精确球顶的理想初值是平衡解, 所说下滑是受扰动或极限释放状态.

速度线性阻力 $\boldsymbol{F}_a=-b_a\boldsymbol{v}_a$ 可用 Rayleigh 函数 $\mathcal{R}=\sum_a b_a v_a^2/2$ 写广义力 $Q_i=-\mathcal{R}_{\dot{q}_i}$. 这是利用 $\partial\boldsymbol{v}_a/\partial\dot{q}_i=\partial\boldsymbol{r}_a/\partial q_i$, 将矢量摩擦化为标量导数. 对固定约束且 L 不显含时间,$\dot{E}=\sum_i Q_i\dot{q}_i=-2\mathcal{R}$; 移动约束时还要保留外部输入功. 更一般的各向同性阻力 $-h_a(v_a)\boldsymbol{v}_a/v_a$ 对应 $\mathcal{R}=\sum_a\int_0^{v_a}h_a(s)\,\mathrm{d}s$, 但其能量损失不一定等于 $2\mathcal{R}$. 干摩擦的 $h=\mu N$ 使函数在零速度处不可微, 静止时应使用 $|F_s|\leq\mu_s N$ 的静摩擦条件, 不能把符号函数在零点随意设零就完成动力学.

球在黏性流体中缓慢沉降是一个例子. 向下速度为 v, 球质量 m, 排开流体质量 m_f, 准稳态 Stokes 阻力近似下

$$m\dot{v}=(m-m_f)g-6\pi\eta a v,\qquad v(t)=v_\infty+[v(0)-v_\infty]e^{-t/\tau},$$

其中 $v_\infty=(m-m_f)g/(6\pi\eta a)$, $\tau=m/(6\pi\eta a)$. 浮力改变驱动力, 并不把球的惯性质量替成 $m-m_f$; 原稿第 21 页如此替换须纠正. 若非定常流体附加质量和历史力不可忽略, 则上述简单模型仍须扩展. Stokes 阻力本身将在第 9 章从流体边值问题推出.

本章来源: 8.223 第 1–4 讲与 8.09 第 1 章. 可移动支点、圆锥、摩擦耗散和滚动可积性取材于原课; 接触分离例、向量场可积性核验及各模型适用条件为中文独立补充.

2 对称性与守恒量

2.1 循环坐标与能量

定义 2.1 广义动量是 $p_i = \partial L/\partial \dot{q}_i$. 若 L 不显含 q_i, 则 q_i 为循环坐标. 由 Euler–Lagrange 方程有 $\dot{p}_i = 0$.

广义动量不一定是 $m\dot{q}_i$. 例如平面极坐标 $T = m(\dot{r}^2 + r^2\dot{\phi}^2)/2$ 给 $p_\phi = mr^2\dot{\phi}$, 它是角动量, 单位也与直线动量不同. 判断守恒要看拉格朗日量的坐标依赖, 不能只看“速度是否不变”.

定义能量函数 $E = \sum_i p_i\dot{q}_i - L$. 沿运动方程计算,

$$\dot{E} = \sum_i (\dot{p}_i - L_{q_i})\dot{q}_i - L_t = -L_t.$$

所以 L 不显含时间时 E 守恒. 当约束固定, T 是速度的齐次二次式, 势能与速度无关, Euler 齐次公式给 $\sum_i T_{\dot{q}_i}\dot{q}_i = 2T$, 从而 $E = T + U$. 如果势依赖速度或者坐标系随时间移动, 后一个等式可能失效, 前面的能量函数推导却仍成立. 例如 $U(q, \dot{q})$ 不显含 t 时, $E = T + U - \sum_i \dot{q}_i U_{\dot{q}_i}$.

2.2 Noether 定理

对称性是“改变描述或位置后作用量不变”的精确陈述. 不仅严格不变有用, 变一个端点项也足以产生守恒量.

定理 2.2 设一族无穷小变换为 $\delta t = \epsilon\tau(q,t)$, $\delta q_i = \epsilon\xi_i(q,t)$. 若拉格朗日密度的一阶变化满足

$$\sum_i (L_{q_i}\xi_i + L_{\dot{q}_i}(\dot{\xi}_i - \dot{q}_i\dot{\tau})) + L_t\tau + L\dot{\tau} = \dot{B},$$

则沿 Euler–Lagrange 方程, $J = \sum_i p_i\xi_i - E\tau - B$ 守恒.

证明. 将 $\dot{\xi}_i - \dot{q}_i\dot{\tau}$ 代入左端, 再用 $L_{q_i} = \dot{p}_i$, $\dot{E} = -L_t$ 和 $\sum_i p_i\dot{q}_i = E + L$, 左端成为 $\mathrm{d}(\sum_i p_i\xi_i - E\tau)/\mathrm{d}t$. 与 $\dot{B}$ 相等, 故 $\dot{J} = 0$. □

若平移不改变 L, 取 $\xi_a = \boldsymbol{e}$, $\tau = B = 0$, 得总动量在 $\boldsymbol{e}$ 方向的分量守恒. 若转动不改变 L, 取 $\delta\boldsymbol{r}_a = \epsilon\boldsymbol{e} \times \boldsymbol{r}_a$, 得 $J = \boldsymbol{e} \cdot \sum_a \boldsymbol{r}_a \times \boldsymbol{p}_a$, 即角动量. 若时间平移不改变 L, 取 $\tau = 1$, $\xi = B = 0$, 得 $J = -E$. 负号不影响守恒. 这些例子说明能量守恒对应时间均匀性, 动量对应空间平移, 角动量对应旋转.

2.3 两体问题与质心

对于 $L = \frac{1}{2}m_1\dot{\boldsymbol{r}}_1^2 + \frac{1}{2}m_2\dot{\boldsymbol{r}}_2^2 - U(|\boldsymbol{r}_1 - \boldsymbol{r}_2|)$, 定义 $M = m_1 + m_2$, $\mu = m_1m_2/M$, $\boldsymbol{R} = (m_1\boldsymbol{r}_1 + m_2\boldsymbol{r}_2)/M$, $\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}_1 - \boldsymbol{r}_2$. 逆变换为 $\boldsymbol{r}_1 = \boldsymbol{R} + (m_2/M)\boldsymbol{r}$, $\boldsymbol{r}_2 = \boldsymbol{R} - (m_1/M)\boldsymbol{r}$. 代入动能时交叉项系数 $m_1m_2/M - m_2m_1/M$ 为零, 所以

$$L = \frac{1}{2}M\dot{\boldsymbol{R}}^2 + \frac{1}{2}\mu\dot{\boldsymbol{r}}^2 - U(r).$$

质心作匀速直线运动, 相对运动等价于质量 μ 的单粒子中心力运动. 只有在重粒子质量远大于另一粒子时, 才可进一步用轻粒子的质量近似 μ 并将重粒子固定.

2.4 位力定理

令 $G=\sum_a \boldsymbol{r}_a\cdot\boldsymbol{p}_a$, 对通常的 $T=\sum_a p_a^2/(2m_a)$ 有 $\dot G=2T+\sum_a \boldsymbol{r}_a\cdot\boldsymbol{F}_a$. 若运动有界且 G 有界, 则长时平均 $\langle\dot G\rangle=\lim_{\mathcal{T}\to\infty}(G(\mathcal{T})-G(0))/\mathcal{T}=0$. 对齐次势 $U(\lambda\boldsymbol{r})=\lambda^k U(\boldsymbol{r})$, 微分得 $\sum_a \boldsymbol{r}_a\cdot\nabla_a U=kU$, 因而 $2\langle T\rangle=k\langle U\rangle$. 周期运动可直接作一个周期平均. 谐振子 $k=2$ 给 $\langle T\rangle=\langle U\rangle$; 引力势 $k=-1$ 给 $2\langle T\rangle=-\langle U\rangle$. 无界散射轨道不能不加条件就套这个平均公式.

2.5 Galilei 变换、质心系与能量函数

自由粒子的拉格朗日量为何取速度二次式, 还可从原 8.223 第 4 讲的对称要求看出. 空间与时间均匀性使 L 只依赖速度, 各向同性使 $L=f(v^2)$. 再要求任意匀速参考系变换只使 L 改变全时间导数, 则 $L(\boldsymbol{v}+\boldsymbol{V})-L(\boldsymbol{v})$ 至多为速度的线性式加常数. 对速度求两次导数, 有 $D_v^2L(\boldsymbol{v}+\boldsymbol{V})=D_v^2L(\boldsymbol{v})$, 任意 $\boldsymbol{V}$ 使 Hessian 为常矩阵. 各向同性又使该矩阵为 mI, 于是 $L=mv^2/2+$ 常数, 可能的固定线性速度项被各向同性排除或作为端点项删去. 取 $m>0$ 是通常正动能模型的物理要求. 这是非相对论惯性系和端点不变性的推导, 不能直接用于相对论自由粒子.

任意多质点系统有 $\boldsymbol{r}_a=\boldsymbol{R}+\boldsymbol{\rho}_a$, $\sum_a m_a\boldsymbol{\rho}_a=0$, 从而 $T=M\dot{\boldsymbol{R}}^2/2+\sum_a m_a\dot{\boldsymbol{\rho}}_a^2/2$. 各项质量为正, 所以在与系统作匀速相对平移的惯性系中, 质心系给最小动能; 这里比较的是同一瞬时物理状态在不同参考系的动能. 内部运动动能不因共同匀速平移而改变.

一维匀速变换 $x=X+v_0t$ 把自由粒子拉格朗日量变成 $m\dot X^2/2+mv_0\dot X+mv_0^2/2$. 后两项为全导数 $\mathrm{d}(mv_0X+mv_0^2t/2)/\mathrm{d}t$, 故运动方程仍为 $\ddot X=0$. 对只依赖相对位置的多体势同样成立. 全导数可以改变共轭动量及能量函数的表达, 不改变相同坐标变量的运动方程.

为了看清能量输入, 令弹簧端点以 v_0 匀速运动, $L=m\dot x^2/2-k(x-v_0t)^2/2$. 惯性系机械能 $E=m\dot x^2/2+k(x-v_0t)^2/2$ 满足 $\dot E=-kv_0(x-v_0t)$, 是外部驱动端点的输入功率. 取 $X=x-v_0t$, 不删全导数时 $P=m(\dot X+v_0)$, 新哈密顿量为

$$H'=\frac{(P-mv_0)^2}{2m}+\frac{kX^2}{2}-\frac{mv_0^2}{2}=E-v_0P.$$

它不显含时间而守恒, 与惯性系 E 的变化并不矛盾. 若再删全导数, 共轭动量改成 $m\dot X$, 新能量函数改成 $m\dot X^2/2+kX^2/2$. 每一步都须同时说明坐标和拉格朗日量的选择.

2.6 齐次势的尺度关系

设 q 为笛卡尔位置坐标, $U(\lambda q)=\lambda^kU(q)$, 动能是固定质量的速度二次式. 若 $q(t)$ 是解, 取 $\tilde q(t)=\lambda q(t/\lambda^{1-k/2})$. 加速度缩放为 λ^{k-1}, 而 $\nabla U(\lambda q)=\lambda^{k-1}\nabla U(q)$, 所以新路径仍满足牛顿方程. 周期或对应运动时长因而按 $\lambda^{1-k/2}$ 缩放. 谐振子 $k=2$ 周期不随振幅改变; Kepler 势 $k=-1$ 给 $T^2\propto a^3$; 匀强重力 $k=1$ 给落体时间与高度平方根成正比.

这个变换把不同大小与能量的解联系起来, 作用量一般整体乘 $\lambda^{1+k/2}$, 并非总是 Noether 定理要求的作用量不变. 因而不能只见动力学具有尺度关系就宣布又有一个普通 Noether 守恒量. 位力定理也需要上一节的长时平均条件, 二者虽同用齐次势, 逻辑不同.

本章来源: 8.223 第 5–6 讲、8.09 第 1 章及两课相关作业. Noether 定理的一般时间变换版本、完整平均条件及尺度变换与作用量对称的区别为中文补充.

3 中心力与散射

3.1 有效势与轨道方程

相对运动的力若仅沿 $\boldsymbol{r}$ 且仅依赖 r, 则角动量 $\boldsymbol{J}=\mu\boldsymbol{r}\times\dot{\boldsymbol{r}}$ 守恒. 当 $J\neq 0$ 时, $\boldsymbol{r}$ 始终垂直于固定 $\boldsymbol{J}$, 轨道在固定平面内. 用平面极坐标得 $L=\mu(\dot r^2+r^2\dot\phi^2)/2-U(r)$, $J=\mu r^2\dot\phi$. 能量可写为

$$E=\frac{1}{2}\mu\dot r^2+U_{\text{eff}}(r),\qquad U_{\text{eff}}(r)=U(r)+\frac{J^2}{2\mu r^2}. \tag{3.1}$$

这不是给势能随意加一个力; 第二项是消去角速度后保留的切向动能. 径向只在 $E\geq U_{\text{eff}}$ 区域允许运动, 等号为转向点. 圆轨道 r_c 要求 $U'_{\text{eff}}(r_c)=0$; 若 $U''_{\text{eff}}(r_c)>0$, 径向微扰满足 $\ddot\eta+(U''_{\text{eff}}(r_c)/\mu)\eta=0$, 所以稳定.

设 $u=1/r$, 用 $\dot r=-(J/\mu)u'$（撇号对 ϕ）代入径向方程 $\mu(\ddot r-r\dot\phi^2)=F(r)$, 可得 Binet 方程

$$u''+u=-\frac{\mu}{J^2u^2}F(1/u).$$

它把轨道形状与时间参数分开, 比直接同时解 $r(t)$ 和 $\phi(t)$ 简洁.

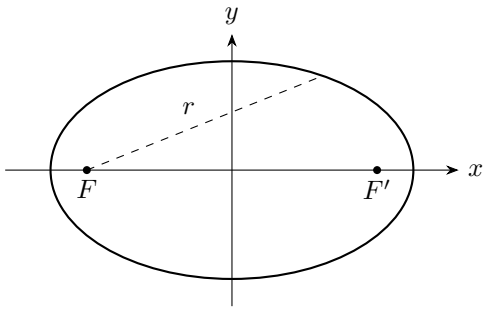
3.2 Kepler 轨道

对 $U=-\alpha/r$, $\alpha>0$, Binet 方程右端为 $\mu\alpha/J^2$, 解为 $u=(1+e\cos(\phi-\phi_0))/p$, 其中 $p=J^2/(\mu\alpha)$. 将近日点处 $\dot r=0$, $r=p/(1+e)$ 代入(3.1), 得

$$e^2=1+\frac{2EJ^2}{\mu\alpha^2}.$$

$E<0$ 给 $0\leq e<1$ 的椭圆（$e=0$ 为圆）, $E=0$ 给抛物线, $E>0$ 给双曲线. 这里假定 $J\neq 0$; $J=0$ 的径向碰撞不能靠这一极坐标角度解来判定.

椭圆半长轴为 $a=-\alpha/(2E)$, 半短轴 $b=a\sqrt{1-e^2}$. 面积速度 $\dot A=r^2\dot\phi/2=J/(2\mu)$ 恒定, 所以周期 $\mathcal{T}=2\pi\mu ab/J$. 用 $J^2=\mu\alpha a(1-e^2)$ 消去 J, 得 $\mathcal{T}^2=4\pi^2\mu a^3/\alpha$. 这分别给出 Kepler 轨道律、面积律与周期律, 并表明周期与偏心率无关.



示意参数 $a=2.4$, $e=0.8$; 力心为焦点 F.

图的焦距 $ae=1.92$, 半短轴 $a\sqrt{1-e^2}=1.44$, 端点 $(1.2, 1.247)$ 只用于示意近似位置, 不作为轨道证明.

3.3 碰撞截面

从无穷远以速度 v_∞ 入射、瞄准距离为 b 的粒子有 $E=\mu v_\infty^2/2$, $J=\mu v_\infty b$. 散射角由轨道转向点 $r_{\min}$ 决定:

$$\Theta = \pi - 2\int_{r_{\min}}^{\infty} \frac{J\,\mathrm{d}r}{r^2\sqrt{2\mu(E-U(r))-J^2/r^2}}.$$

这个表达式的正负取决于角度定义, 物理散射可用偏折绝对值. 单调的 $b(\Theta)$ 分支上, 入射环形面积 $2\pi b\,\mathrm{d}b$ 对应立体角 $2\pi\sin\Theta\,\mathrm{d}\Theta$, 因而 $\mathrm{d}\sigma/\mathrm{d}\Omega = b|\,\mathrm{d}b/\mathrm{d}\Theta|/\sin\Theta$. 非单调时需将所有分支相加.

例题 3.1 半径 R、质量 M 的球体吸引很小的入射质点. 忽略大气与球体自转, 求撞击总截面.

解答. 取 $U=-GMm/r$, $\mu\simeq m$. 临界轨道的近日点恰在 R, 所以能量关系为 $mv_\infty^2/2 = mv_\infty^2 b_{\max}^2/(2R^2) - GMm/R$. 得 $b_{\max}^2 = R^2(1+2GM/(Rv_\infty^2))$, 撞击截面为 $\sigma=\pi R^2(1+v_{\mathrm{esc}}^2/v_\infty^2)$, $v_{\mathrm{esc}}^2=2GM/R$. 速度很大时回到几何面积 πR^2; 有限速度时引力使原本瞄准球外的轨道也可能撞击, 称引力聚焦. □

本章来源: 8.223 第 8 讲及作业 2–3, 8.09 第 4 章 Kepler 部分. 散射积分与截面条件为中文补充.

4 小振动与正常模

4.1 稳定平衡附近的二次型

设固定完整约束系统在 q_0 处静止平衡, 势满足 $\nabla U(q_0)=0$. 取小偏离 $\eta=q-q_0$, 忽略三阶及以上小量, 写 $T=\dot\eta^{\mathsf T}M\dot\eta/2$, $U=U(q_0)+\eta^{\mathsf T}K\eta/2$. M 是平衡点处的质量矩阵, 对独立坐标正定; K 是势能 Hessian, 是实对称矩阵. 线性运动方程为 $M\ddot\eta+K\eta=0$.

令 $\eta=ae^{i\omega t}$, 得 $Ka=\omega^2 Ma$. 这里不是直接对 K 作普通对角化, 因为坐标的惯性度量是 M. 取对称正定平方根 $M^{1/2}$, 令 $B=M^{-1/2}KM^{-1/2}$, 则 B 实对称. 谱定理给正交基 u_α 和实特征值 ω_α^2. 定义 $a_\alpha=M^{-1/2}u_\alpha$, 有 $a_\alpha^{\mathsf T}Ma_\beta=\delta_{\alpha\beta}$. 写 $\eta=\sum_\alpha a_\alpha Q_\alpha$, 便得到

$$L_2=\frac12\sum_\alpha(\dot Q_\alpha^2-\omega_\alpha^2Q_\alpha^2),\qquad \ddot Q_\alpha+\omega_\alpha^2Q_\alpha=0.$$

若 K 正定则频率全实且非零. 若有零特征值, 二次近似中该方向没有回复力. 它可能来自自由移动或转动, 也可能是二阶项偶然消失而高阶项仍有回复力, 例如 $U=x^4$ 的原点. 此时线性模型不能给有限非零振动频率, 需检查高阶项. 若有负特征值, 微扰指数增长, 平衡不稳定. 重根不妨碍选取 M 正交的模, 但重根子空间内的基不唯一.

4.2 双摆的线性化

例题 4.1 两个无质量杆长均为 ℓ, 上端固定, 质量 m_1, m_2 分别在第一杆末端和第二杆末端. 两杆相对竖直向下的绝对角为 θ_1, θ_2. 求 $m_1=3m$, $m_2=m$ 时的小振动.

解答. 第一质量位置为 $(\ell\sin\theta_1,-\ell\cos\theta_1)$, 第二质量再加 $(\ell\sin\theta_2,-\ell\cos\theta_2)$. 速度平方展开给

$$T=\tfrac12(m_1+m_2)\ell^2\dot\theta_1^2+\tfrac12 m_2\ell^2\dot\theta_2^2+m_2\ell^2\dot\theta_1\dot\theta_2\cos(\theta_1-\theta_2).$$

势为 $U=-(m_1+m_2)g\ell\cos\theta_1-m_2g\ell\cos\theta_2$. 二次近似的矩阵是 $M=m\ell^2\left(\begin{smallmatrix}4&1\\1&1\end{smallmatrix}\right)$, $K=mg\ell\left(\begin{smallmatrix}4&0\\0&1\end{smallmatrix}\right)$. 令 $\lambda=\omega^2\ell/g$, 特征行列式为 $(4-4\lambda)(1-\lambda)-\lambda^2=3\lambda^2-8\lambda+4$. 两根是 $2/3$ 和 2, 均为正. 相应方向为 $(1,2)$ 与 $(1,-2)$: 低频模同向, 高频模反向. 若取 M 归一化, 分别除以 $\sqrt{12m\ell^2}$ 和 $\sqrt{4m\ell^2}$. 任意小初值都可投影为 $Q_\alpha(0)=a_\alpha^{\mathsf T}M\theta(0)$ 和 $\dot Q_\alpha(0)=a_\alpha^{\mathsf T}M\dot\theta(0)$, 再逐模求解. □

4.3 阻尼与受迫振动

线性阻尼力 $-b\dot x$ 把机械能转为其他形式. 对 $m\ddot x+b\dot x+kx=f(t)$, 定义 $\omega_0^2=k/m$, $\gamma=b/(2m)$. 齐次根为 $-\gamma\pm\sqrt{\gamma^2-\omega_0^2}$. 欠阻尼时振幅乘 $e^{-\gamma t}$, 振荡频率为 $\sqrt{\omega_0^2-\gamma^2}$; 临界阻尼有 $(A+Bt)e^{-\gamma t}$; 过阻尼为两个不同实指数. 若 $b,k>0$, 各根实部均负, 初始扰动衰减.

若 $f=F\cos\omega t$, 用 $\Re(Xe^{i\omega t})$ 求稳态, 则 $X=F/(k-m\omega^2+ib\omega)$. 因而幅值为 $F/\sqrt{(k-m\omega^2)^2+b^2\omega^2}$, 相位滞后为 $\operatorname{atan2}(b\omega,k-m\omega^2)$. 阻尼非零时 “幅值最大” 频率为 $\sqrt{\omega_0^2-2\gamma^2}$（当根存在）, 与无阻尼固有频率不完全相同. 若 $b=0$ 且 $\omega=\omega_0$, 有特解 $Ft\sin\omega_0 t/(2m\omega_0)$, 振幅线性增长; 该增长会最终破坏原先的小振动假设.

对多坐标且阻尼矩阵不与 M,K 共同对角化的系统, 正常坐标未必把阻尼也分离. 不能仅把单振子的阻尼根逐一贴到保守正常模上. 本册在线性保守模和一维阻尼振子的范围内给出完整推导.

本章来源: 8.223 第 10–13 讲及作业 3, 8.09 第 3 章. 双摆是根据系统定义自编的中文例题, 不复制被暂缓打包的商业教材题面.

4.4 线性三原子分子的伸缩与弯曲

例题 4.2 $\mathbf{CO_2}$ 的弹性模型. 两个端点原子质量均为 m, 中间原子质量为 M, 平衡位置沿 x 轴依次为 $-b,0,b$. 两键的伸缩弹性常数为 $k>0$, 每一横向弯曲方向的有效常数为 $\kappa>0$. 求小振动频率与质量归一化模, 并解释振动数目.

解答. 先考虑纵向位移 x_1,x_2,x_3, 它们表示相对平衡位置的偏移, 不是原子绝对坐标. 到二阶,

$$T_x=\tfrac12(m\dot x_1^2+M\dot x_2^2+m\dot x_3^2),\qquad U_x=\tfrac{k}{2}(x_2-x_1)^2+\tfrac{k}{2}(x_3-x_2)^2.$$

所以质量矩阵 $\mathcal M=\operatorname{diag}(m,M,m)$, 刚度矩阵为

$$\mathcal K_x=k\begin{pmatrix}1&-1&0\\-1&2&-1\\0&-1&1\end{pmatrix}.$$

令 $\rho=m/M$. 整体平移向量 $(1,1,1)$ 是零模, 而两个伸缩向量可由端点交换对称性构造. 对 $(1,0,-1)$ 直接乘矩阵得到 $\mathcal K_x(1,0,-1)^{\mathsf T}=k(1,0,-1)^{\mathsf T}$, 中间原子不动, 因而 $\omega_-^2=k/m$. 对 $(1,-2\rho,1)$, 质心偏移 $m-2M\rho+m=0$, 乘矩阵为 $k(1+2\rho)(1,-2,1)^{\mathsf T}$; 同时质量矩阵乘该向量为 $m(1,-2,1)^{\mathsf T}$. 因而 $\omega_+^2=k(1+2\rho)/m$.

在质量内积 $\langle v,w\rangle_{\mathcal{M}}=v^{\mathsf T}\mathcal{M}w$ 下, 三个归一化向量为

$$a_0=\frac{(1,1,1)^{\mathsf T}}{\sqrt{2m+M}},\quad a_-=\frac{(1,0,-1)^{\mathsf T}}{\sqrt{2m}},\quad a_+=\frac{(1,-2\rho,1)^{\mathsf T}}{\sqrt{2m(1+2\rho)}}.$$

它们两两质量正交. 写 $x=a_0Q_0+a_-Q_-+a_+Q_+$ 后, 动能为 $\sum\dot Q_j^2/2$, 势能为 $(\omega_-^2Q_-^2+\omega_+^2Q_+^2)/2$. Q_0 是质心平移, 应与内部振动分开; 初值投影为 $Q_j=a_j^{\mathsf T}\mathcal{M}x$. 归一化使 Q_j 具有 $\sqrt{\text{质量}}\times\text{长度}$ 的单位, 不应叫无量纲坐标.

只有键长弹簧时, 横向偏移造成的键长变化是二阶小量, 因而伸缩能的横向回复项是四阶, 不会给有限线性弯曲频率. 必须另加角弯曲势. 在选定 xy 平面内, 定义横向位移 y_i, 两键倾角到一阶分别为 $(y_2-y_1)/b$ 与 $(y_3-y_2)/b$. 两倾角之差与 $D_y=y_1-2y_2+y_3$ 成正比. 取旋转不变的二次弯曲模型

$$U_y=\frac{\kappa}{4}(y_1-2y_2+y_3)^2,\qquad \mathcal{K}_y=\frac{\kappa}{2}\boldsymbol{c}\boldsymbol{c}^{\mathsf T},\quad \boldsymbol{c}=(1,-2,1)^{\mathsf T}.$$

这里 κ 单位同 k; 若直接以两键夹角偏离的平方写 $U=C(\Delta\alpha)^2/2$, 则 $\kappa=2C/b^2$, 不应遗漏长度尺度. 平移 $(1,1,1)$ 和刚体小转动 $(-b,0,b)$ 都满足 $D_y=0$, 因而是两个零模. 唯一平面内弯曲模为

$$a_b=\frac{(1,-2\rho,1)^{\mathsf T}}{\sqrt{2m(1+2\rho)}},\qquad \omega_b^2=\frac{\kappa}{m}(1+2\rho).$$

核验时 $\boldsymbol{c}^{\mathsf T}(1,-2\rho,1)=2(1+2\rho)$, 所以 $\mathcal{K}_y(1,-2\rho,1)^{\mathsf T}=\kappa(1+2\rho)\boldsymbol{c}$, 与 $\omega_b^2\mathcal{M}(1,-2\rho,1)^{\mathsf T}$ 一致. 这个 a_b 与 a_+ 虽然有相同的原子振幅比例, 作用的空间方向不同, 是不同的物理模.

与 8.09 第 57–59 页的平面约化对应时, 固定质心并取平面姿态后可令 $y_1=y_3=y$, $y_2=-2\rho y$, 纵向端点偏移为 η_1,η_3, 中间偏移为 $-\rho(\eta_1+\eta_3)$. 用 $\eta=(\eta_1,y,\eta_3)$ 写,

$$M_{\mathrm{red}}=m\begin{pmatrix}1+\rho & 0 & \rho\\ 0 & 2(1+2\rho) & 0\\ \rho & 0 & 1+\rho\end{pmatrix},$$

$$K_{\mathrm{red}}=\begin{pmatrix}k(1+2\rho+2\rho^2) & 0 & 2k\rho(1+\rho)\\ 0 & 2\kappa(1+2\rho)^2 & 0\\ 2k\rho(1+\rho) & 0 & k(1+2\rho+2\rho^2)\end{pmatrix}.$$

两纵向模分别为 $(1,0,-1)/\sqrt{2m}$ 与 $(1,0,1)/\sqrt{2m(1+2\rho)}$, 横向模为 $(0,1,0)/\sqrt{2m(1+2\rho)}$. 这给出与全坐标法相同的三个平面频率, 也解释了原稿的质量矩阵为什么不是单位阵. □

三维线性分子共有 9 个位移坐标. 整体平移有 3 个独立方向, 但绕分子轴的小转动不改变平衡点的位置, 只有垂直于分子轴的两个转动能产生独立一阶位移. 因而零模数为 5, 内部振动为 $9-5=4$, 即两个伸缩及两个简并弯曲. 在上面的模型中再加 $U_z=\kappa(z_1-2z_2+z_3)^2/4$, 就得到第二弯曲模与同样的 ω_b. 两个横向方向构成二维简并子空间, 可以任取正交基; 圆偏振组合也只是同一子空间中两个实模的相位组合.

原 8.09 第 56 页写 “9 个坐标减 6 个刚体坐标剩 3 个振动”, 对三维线性平衡构型不适用. 其后选定平面的约化三模计算可保留, 但不能当作三维全部振动. 该弹性模型描述模态结构, 并未用真实分子光谱拟合 k,κ, 因此这些符号频率不能直接冒充实验 CO_2 波数.

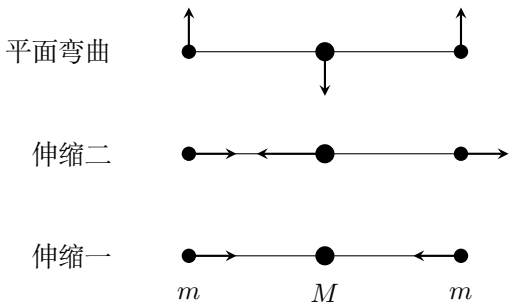


Figure 4.1: 三个平面内部模的方向示意, 箭头长度不表示质量归一化振幅. 第二伸缩及弯曲的中间原子振幅为端点的 $-2m/M$ 倍; 弯曲还有一个垂直纸面的简并伙伴.

新增内容来源: 8.09 第 3 章第 56–59 页; 本册以全坐标质量内积重新推导模态并纠正三维零模计数, 弯曲势采用与其平面二次型一致且保留刚体转动零模的形式.

5 刚体动力学

5.1 角速度与转动惯量

刚体各点的相对距离固定. 取参考点 O, 其余点写为 $\boldsymbol{r} = \boldsymbol{R}_O + A(t)\boldsymbol{\rho}$, $A^{\mathsf{T}}A = I$, $\det A = 1$. 对 $A^{\mathsf{T}}A = I$ 微分, $\dot{A}A^{\mathsf{T}}$ 为反对称矩阵, 所以存在唯一角速度 $\boldsymbol{\omega}$ 满足 $\dot{A}A^{\mathsf{T}}\boldsymbol{v} = \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{v}$. 同一物理向量的惯性导数与刚体坐标导数满足

$$\left(\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}}{\mathrm{d}t}\right)_I = \left(\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}}{\mathrm{d}t}\right)_B + \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{v}.$$

这来自将 $\boldsymbol{v} = A\boldsymbol{v}_B$ 微分, 不是额外假设. 以下张量 I 与角速度的分量均取同一刚体坐标基, 即使用 $\boldsymbol{\omega}_B = A^{\mathsf{T}}\boldsymbol{\omega}_I$, 并省略下标. 若 O 为质心, 速度平方的平移转动交叉项因 $\sum_a m_a\boldsymbol{\rho}_a = 0$ 而消失, 得 $T = M\dot{\boldsymbol{R}}^2/2 + \boldsymbol{\omega}^{\mathsf{T}}I\boldsymbol{\omega}/2$, 其中

$$I_{ij} = \sum_a m_a(\rho_a^2\delta_{ij} - \rho_{ai}\rho_{aj}).$$

连续体时将求和换成密度积分. I 是对称半正定矩阵, 因为对任意 $\boldsymbol{n}$ 有 $\boldsymbol{n}^{\mathsf{T}}I\boldsymbol{n} = \sum_a m_a|\boldsymbol{n} \times \boldsymbol{\rho}_a|^2 \geq 0$. 其正交本征轴为主惯性轴. 关于质心的角动量为 $\boldsymbol{J} = I\boldsymbol{\omega}$, 一般不与 $\boldsymbol{\omega}$ 平行.

若平行移动参考点距质心 $\boldsymbol{d}$, 惯性张量变为 $I_O = I_C + M(d^2 I_3 - \boldsymbol{d}\boldsymbol{d}^{\mathsf{T}})$. 证明是把 $\boldsymbol{\rho}$ 替为 $\boldsymbol{\rho} - \boldsymbol{d}$ 并使用质心一阶矩为零. 指定轴方向的标量版本为 $I_O = I_C + Md_\perp^2$.

5.2 Euler 方程与自由转动

绕固定点或质心, 惯性系中 $\dot{\boldsymbol{J}}_I = \boldsymbol{\tau}$. 刚体主轴系内 I_i 恒定, 运用导数变换得

$$I_1\dot{\omega}_1 + (I_3 - I_2)\omega_2\omega_3 = \tau_1,$$

$$I_2\dot{\omega}_2 + (I_1 - I_3)\omega_3\omega_1 = \tau_2,$$

$$I_3\dot{\omega}_3 + (I_2 - I_1)\omega_1\omega_2 = \tau_3.$$

即使无力矩, $\boldsymbol{\omega}$ 的刚体分量也可随时间变化, 因为主轴本身在动. 无力矩时 T 和 J^2 守恒, 这是核查 Euler 方程解的两个独立量.

设 $I_1 < I_2 < I_3$. 围绕第二轴以 $\omega_2 = \Omega$ 转动, 令 ω_1, ω_3 很小. 线性化后 $\ddot{\omega}_1 = \Omega^2 (I_3 - I_2)(I_2 - I_1)\omega_1/(I_1 I_3)$, 系数为正, 出现指数增长. 围绕最大或最小惯性轴同样计算得到负系数, 产生有界振荡. 这给出中间轴不稳定, 但只是在小扰动与无力矩的条件下说明局部稳定性.

5.3 有限转动与 Euler 角

刚体姿态矩阵 $A \in SO(3)$ 把体坐标变成惯性坐标. 有限转动的轴并不等于某一段运动的瞬时角速度方向: 前者描述两个姿态的关系, 后者描述姿态的时间导数.

定理 5.1 (Euler 轴角定理) *任意 $A \in SO(3)$ 都保持某条过原点的轴, 并在垂直于该轴的平面内作一个二维转动.*

证明. 实三阶矩阵至少有一个实本征值. 正交性使本征值模长为 1, 实本征值只能为 ± 1. 非实本征值成共轭对, 其乘积为 1; 结合 $\det A = 1$, 至少有本征值 $+1$. 取单位本征向量 $\boldsymbol{n}$, 有 $A\boldsymbol{n} = \boldsymbol{n}$. 若 $\boldsymbol{v} \perp \boldsymbol{n}$, 则 $(A\boldsymbol{v}) \cdot \boldsymbol{n} = \boldsymbol{v} \cdot A^{\mathsf{T}}\boldsymbol{n} = 0$, 因而垂直平面不变. 该平面上的限制仍正交且行列式为 1, 在一组定向正交基中即二维旋转矩阵. 所以可写

$$A\boldsymbol{v} = \boldsymbol{v}\cos\gamma + (\boldsymbol{n} \times \boldsymbol{v})\sin\gamma + \boldsymbol{n}(\boldsymbol{n} \cdot \boldsymbol{v})(1 - \cos\gamma).$$

最后一式把 $\boldsymbol{v}$ 分为轴向与垂直分量而得. 恒等姿态的轴不唯一; $\gamma = \pi$ 时轴方向正负等价. □

本章采用主动、右手的 z–x–z 顺序: 先绕固定 z 轴转 ϕ, 再绕已转过的节点轴 $\boldsymbol{n}$ 转 θ, 最后绕新的对称轴 $\boldsymbol{e}_3$ 转 ψ. 若 R_z, R_x 为通常主动右手转动矩阵, 则 $A = R_z(\phi)R_x(\theta)R_z(\psi)$. 原 8.09 写的是从惯性分量到体分量的被动矩阵 $U = A^{\mathsf{T}}$, 顺序和角度负号因此不能逐字混用.

每一步瞬时转动都贡献角速度, 所以在惯性空间中 $\boldsymbol{\omega} = \dot{\phi}\boldsymbol{e}_z + \dot{\theta}\boldsymbol{n} + \dot{\psi}\boldsymbol{e}_3$. 用 A^{T} 投影, 固定竖直在体轴上的分量为 $(\sin\theta\sin\psi, \sin\theta\cos\psi, \cos\theta)$, 节点轴分量为 $(\cos\psi, -\sin\psi, 0)$. 因而

$$\begin{aligned}
\omega_1 &= \dot{\phi}\sin\theta\sin\psi + \dot{\theta}\cos\psi, \\
\omega_2 &= \dot{\phi}\sin\theta\cos\psi - \dot{\theta}\sin\psi, \\
\omega_3 &= \dot{\phi}\cos\theta + \dot{\psi}.
\end{aligned}$$

这直接核实后文第5.7节的陀螺动能公式. $\theta = 0, \pi$ 处节点线不定, 三角速度到 $\boldsymbol{\omega}$ 的映射失去秩; 这是 Euler 角的坐标退化, 不表示刚体真的少了转动自由度.

5.4 旋转参考系中的加速度

让旋转系原点在惯性空间的位置为 $\boldsymbol{R}(t)$, 相对位置为 $\boldsymbol{r} = A\boldsymbol{\rho}$. 用 D_R 表示只微分旋转系分量而保持其基矢的操作. 对任意向量 $\boldsymbol{b}$, 已有 $D_I\boldsymbol{b} = D_R\boldsymbol{b} + \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{b}$. 于是 $\boldsymbol{v}_I = \dot{\boldsymbol{R}} + \boldsymbol{v}_R + \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}$, 其中 $\boldsymbol{v}_R = D_R\boldsymbol{r}$. 再微分, 分别处理两项,

$$D_I\boldsymbol{v}_R = \boldsymbol{a}_R + \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{v}_R,$$

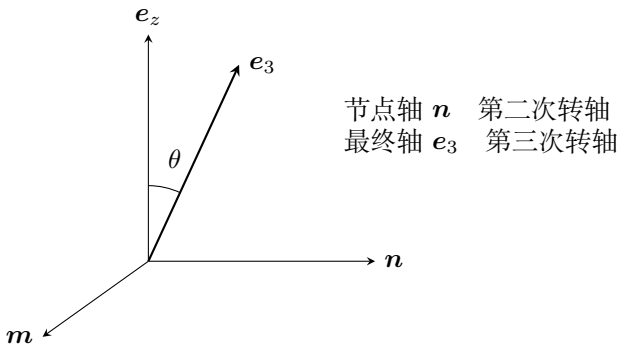


Figure 5.1: Euler 角中间构架示意（透视投影, 非等比例）. $\boldsymbol{m}$ 是第一次转动后的横向轴; 第二次转动保持 $\boldsymbol{n}$ 不变.

$$D_I(\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{r}) = \dot{\boldsymbol{\omega}}\times\boldsymbol{r} + \boldsymbol{\omega}\times(\boldsymbol{v}_R + \boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{r}).$$

由于 $\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{\omega}=0$, $D_I\boldsymbol{\omega} = D_R\boldsymbol{\omega}$, 此处 $\dot{\boldsymbol{\omega}}$ 没有两种导数的歧义. 故

$$\boldsymbol{a}_I = \ddot{\boldsymbol{R}} + \boldsymbol{a}_R + 2\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{v}_R + \dot{\boldsymbol{\omega}}\times\boldsymbol{r} + \boldsymbol{\omega}\times(\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{r}).$$

将 $m\boldsymbol{a}_I = \boldsymbol{F}$ 移项得到旋转系的 Newton 方程

$$\begin{aligned} m\boldsymbol{a}_R = \boldsymbol{F} - m\ddot{\boldsymbol{R}} - 2m\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{v}_R \\ - m\dot{\boldsymbol{\omega}}\times\boldsymbol{r} - m\boldsymbol{\omega}\times(\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{r}). \end{aligned}$$

四个附加项依次为平移惯性力、Coriolis 力、Euler 力和离心力. 写在体分量中时, 所有向量都需同乘 A^{T}, 不能让一个项仍用惯性分量. 离心项沿离轴方向向外, 因为 $-\boldsymbol{\omega}\times(\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{r}) = \omega^2\boldsymbol{r}_\perp$. Coriolis 项满足 $\boldsymbol{v}_R\cdot(\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{v}_R)=0$, 因而不直接改变相对运动动能, 却会改变运动方向.

例题 5.1 **自由落体向东偏转.** 地面纬度为 λ, 局部轴 x 向东、y 向北、z 向上. 高度 h 处物体相对地面由静止释放. 忽略空气阻力, 在 h 远小于地球半径且 $\Omega\sqrt{h/g}\ll 1$ 时求落地偏转.

解答. 地球角速度为 $\boldsymbol{\Omega} = (0, \Omega\cos\lambda, \Omega\sin\lambda)$. 将地面原点平移加速度及静态离心修正吸收到实测局部重力 g 中, 忽略随高度改变的重力和 $O(\Omega^2)$ 项. 零阶竖直运动为 $z = h - gt^2/2$, $\dot z = -gt$, 落地时刻 $t_f = \sqrt{2h/g}$. 代入 Coriolis 项,

$$\ddot x = -2(\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{v})_x = -2\Omega\cos\lambda\,\dot z = 2\Omega g\cos\lambda\, t.$$

以 $x(0)=\dot x(0)=0$ 积分两次, 得

$$x(t) = \frac{1}{3}\Omega g\cos\lambda\, t^3, \qquad x(t_f) = \frac{2\sqrt{2}}{3}\frac{\Omega\cos\lambda}{\sqrt{g}}\,h^{3/2}.$$

在非极区结果向东. y 方向 Coriolis 加速度需用已经为 $O(\Omega)$ 的 $\dot x$, 因而在本阶为零. 用 $h=100\,\mathrm{m}$, $\lambda = 45^\circ$, $g = 9.81\,\mathrm{m/s^2}$, $\Omega = 7.292\times10^{-5}\,\mathrm{s^{-1}}$ 得东偏约 $1.55\,\mathrm{cm}$. 这不是高空抛体的全轨道公式. □

8.09 第 2 章第 35 页只概述 Foucault 摆进动率与方向, 将证明留为作业. 本节的完整二阶坐标推导及自由落体例对应第 34–36 页, 不把 Foucault 概述说成已完成的推导.

5.5 角点立方体的主轴

例题 5.2 均匀立方体质量 M, 边长 a, 角点为原点, 三边沿 x,y,z 正轴. 求关于角点的惯性张量及主轴.

解答. 密度为 M/a^3. 例如 $I_{xx}=(M/a^3)\int_0^a\int_0^a\int_0^a(y^2+z^2)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z=2Ma^2/3$, 而 $I_{xy}=-(M/a^3)\int xy\,\mathrm{d}V=-Ma^2/4$. 循环交换各轴得到

$$I_O=Ma^2\begin{pmatrix}2/3&-1/4&-1/4\\-1/4&2/3&-1/4\\-1/4&-1/4&2/3\end{pmatrix}=Ma^2\left(\frac{11}{12}I_3-\frac{1}{4}\boldsymbol{s}\boldsymbol{s}^{\mathsf T}\right),\quad \boldsymbol{s}=(1,1,1)^{\mathsf T}.$$

由于 $\boldsymbol{s}\boldsymbol{s}^{\mathsf T}\boldsymbol{s}=3\boldsymbol{s}$, 对角线方向 $\boldsymbol{e}_1=(1,1,1)/\sqrt3$ 的惯量是 $Ma^2/6$. 对 $\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{s}=0$ 则外积项为零, 所以整个垂直平面的惯量都是 $11Ma^2/12$. 可选 $\boldsymbol{e}_2=(1,-1,0)/\sqrt2$、$\boldsymbol{e}_3=(1,1,-2)/\sqrt6$ 为另外两个主轴. 简并时主轴不是唯一的, 但三个主轴必须正交. 平行轴也给独立检查: $I_C=Ma^2I_3/6$, $\boldsymbol{d}=(a,a,a)/2$, 所以 $I_O=I_C+M(d^2I_3-\boldsymbol{d}\boldsymbol{d}^{\mathsf T})$ 正好恢复上式. 原 8.09 第 43 页式 (2.63) 印作 $Ma^2/12$, 与其矩阵及式 (2.61) 不符, 正确为 $11Ma^2/12$. □

5.6 自由对称陀螺的两种进动

设 $I_1=I_2=I$, $I_3\neq I$, 无外力矩. 第三条 Euler 方程使 ω_3 恒定, 前两条变为 $\dot\omega_1=-\Omega_B\omega_2$, $\dot\omega_2=\Omega_B\omega_1$, 其中 $\Omega_B=(I_3-I)\omega_3/I$. 以 $w=\omega_1+i\omega_2$ 合并, 有 $\dot w=i\Omega_B w$, 因而

$$\omega_1=C\cos(\Omega_Bt+\delta),\qquad \omega_2=C\sin(\Omega_Bt+\delta),\qquad \omega_3=\text{常量}.$$

这是 $\boldsymbol{\omega}$ 的体分量绕体轴旋转, 频率 Ω_B 可为负. 在惯性空间中 $\boldsymbol{J}$ 恒定, 而 $\boldsymbol{e}_3$ 与 $\boldsymbol{J}$ 的夹角满足 $\cos\theta=I_3\omega_3/J$, 所以也恒定. 将角动量写成空间向量 $\boldsymbol{J}=I\boldsymbol{\omega}+(I_3-I)\omega_3\boldsymbol{e}_3$, 得

$$\dot{\boldsymbol{e}}_3=\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{e}_3=\frac{\boldsymbol{J}}{I}\times\boldsymbol{e}_3.$$

因此对称轴绕固定 $\boldsymbol{J}$ 匀速进动, 空间进动率是 J/I, 并非 Ω_B. 取惯性 z 沿 $\boldsymbol{J}$, 本章 Euler 角满足 $\dot\phi=J/I$, $\dot\theta=0$, $\dot\psi=\omega_3-\dot\phi\cos\theta=-\Omega_B$. 体分量和 Euler 角中出现相反号是转动基矢所致. $C=0$ 为轴向自转; $I_3=I$ 时 $\boldsymbol{\omega}$ 也在惯性空间中恒定, 退化为球形陀螺.

5.7 对称重陀螺

固定点到质心沿对称轴距离 a. 取 θ 为对称轴与竖直向上的夹角, ϕ 为进动角, ψ 为自转 Euler 角. 关于固定支点的主惯量 $I_1=I_2=I_\perp$, $I_3=I_\parallel$, 不是直接使用质心惯量. 对选定的 Euler 角顺序, 角速度满足 $\omega_1^2+\omega_2^2=\dot\theta^2+\dot\phi^2\sin^2\theta$, $\omega_3=\dot\psi+\dot\phi\cos\theta$. 所以

$$L=\tfrac12 I_\perp(\dot\theta^2+\dot\phi^2\sin^2\theta)+\tfrac12 I_\parallel(\dot\psi+\dot\phi\cos\theta)^2-Mga\cos\theta.$$

ψ,ϕ 循环, $p_\psi = I_\parallel\omega_3$ 与 $p_\phi = I_\perp\dot\phi\sin^2\theta + p_\psi\cos\theta$ 守恒. 消去两角速度, 能量为

$$E = \tfrac{1}{2}I_\perp\dot\theta^2 + \frac{(p_\phi - p_\psi\cos\theta)^2}{2I_\perp\sin^2\theta} + Mga\cos\theta + \frac{p_\psi^2}{2I_\parallel}.$$

因此章动可看作一个一维有效势运动. 表面在 $\sin\theta = 0$ 处的奇异, 需要检查 $p_\phi \mp p_\psi$ 是否同时为零以及 Euler 角坐标本身是否失效, 不能将坐标极点直接当真实无限势垒.

稳态进动 $\theta = \theta_0$、$\dot\phi = \Omega$ 满足

$$I_\perp\Omega^2\cos\theta_0 - p_\psi\Omega + Mga = 0.$$

若 $0 < \theta_0 < \pi/2$, 实根条件为 $p_\psi^2 \geq 4I_\perp Mga\cos\theta_0$. 快自转时小根约为 $\Omega \simeq Mga/p_\psi$, 大根为另一种快进动. 水平和向下的轴方向要直接看该方程, 不把除以 $\cos\theta_0$ 后的表达式强行用于 $\cos\theta_0 = 0$. 稳态的存在与稳定是两项不同检查, 稳定还需固定 p_ϕ, p_ψ 后核对有效势的二阶导数.

5.8 重陀螺的章动与进动形态

本节记 $I = I_\perp$, $b = p_\psi$, $a = p_\phi$. 为避免与动量 a 混淆, 固定点到质心的几何距离改写作 d, 令重力系数 $k = Mgd > 0$. 去掉固定的轴向自转能 $b^2/(2I_\parallel)$, 令 $E_* = E - b^2/(2I_\parallel)$. 前面能量式给

$$\tfrac{1}{2}I\dot\theta^2 + V(\theta) = E_*, \qquad V(\theta) = \frac{(a - b\cos\theta)^2}{2I\sin^2\theta} + k\cos\theta.$$

取 $u = \cos\theta$, 由 $\dot u^2 = (1-u^2)\dot\theta^2$ 得到

$$\begin{aligned}\dot u^2 = F(u) &= \frac{2}{I}(E_* - ku)(1-u^2) - \frac{(a-bu)^2}{I^2}\\ &= \frac{2k}{I}u^3 - \left(\frac{2E_*}{I} + \frac{b^2}{I^2}\right)u^2 + \left(\frac{2ab}{I^2} - \frac{2k}{I}\right)u + \frac{2E_*}{I} - \frac{a^2}{I^2}.\end{aligned}$$

只允许 $-1 \leq u \leq 1$ 且 $F(u) \geq 0$. 在一般情形 $a \neq \pm b$ 下,$F(\pm1) < 0$, 实际运动位于两个内侧根 $u_- < u_+$ 之间. 每到简单根时 $\dot u = 0$, 运动反向; 由能量式可计算一个章动周期

$$T_\theta = 2\int_{u_-}^{u_+}\frac{\mathrm{d}u}{\sqrt{F(u)}}, \qquad \Delta\phi = 2\int_{u_-}^{u_+}\frac{a - bu}{I(1-u^2)\sqrt{F(u)}}\,\mathrm{d}u.$$

第二个积分是一个章动周期积累的进动角, 它一般不是 2π 的有理倍数, 所以陀螺轴在球面上的整条轨迹未必闭合. 双根对应稳态或分离情形, 不能仍按两个不同简单转向点使用周期积分; $a = \pm b$ 允许到达 Euler 极点, 须回到空间向量检查.

进动方向由 $\dot\phi = (a - bu)/[I(1-u^2)]$ 决定. 以 $b > 0$ 为例, 临界值 $u_c = a/b$: 若整个允许区间在 u_c 一侧, 进动保持同号, 轴尖形成单向起伏; 若 $u_c \in (u_-, u_+)$, 进动在每次章动的往返中两次换号, 球面轨迹出现回环. 若 u_c 恰好是一个简单转向点, 则该点同时 $\dot\phi = \dot\theta = 0$, 轴尖瞬时静止而形成尖点. 若两转向点合并成稳定有效势极小值, θ 恒定, 则为稳态进动. 单向、回环、尖点描述的是轨迹几何, 不意味着整个转动能量的不同守恒规则.

例题 5.3 **水平稳态进动的稳定性.** 固定 a, b, 检查 $\theta_0 = \pi/2$ 的稳态, 并取无量纲 $I = k = 1$, $b = 2$ 作数值例.

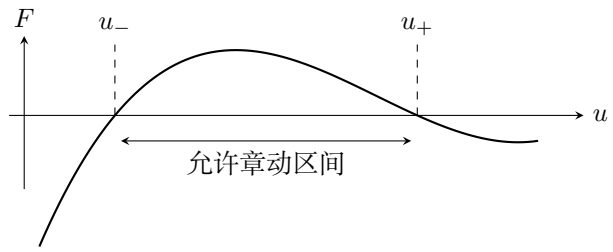


Figure 5.2: 三次多项式形态示例 $F(u) = 4(u + 0.6)(0.4 - u)(1 - u)$. 图显示两内侧转向点, 第三根 $u = 1$ 属于端点特例, 未指定为某一重陀螺初值. 进动是否换向还须检查 $u_c = a/b$.

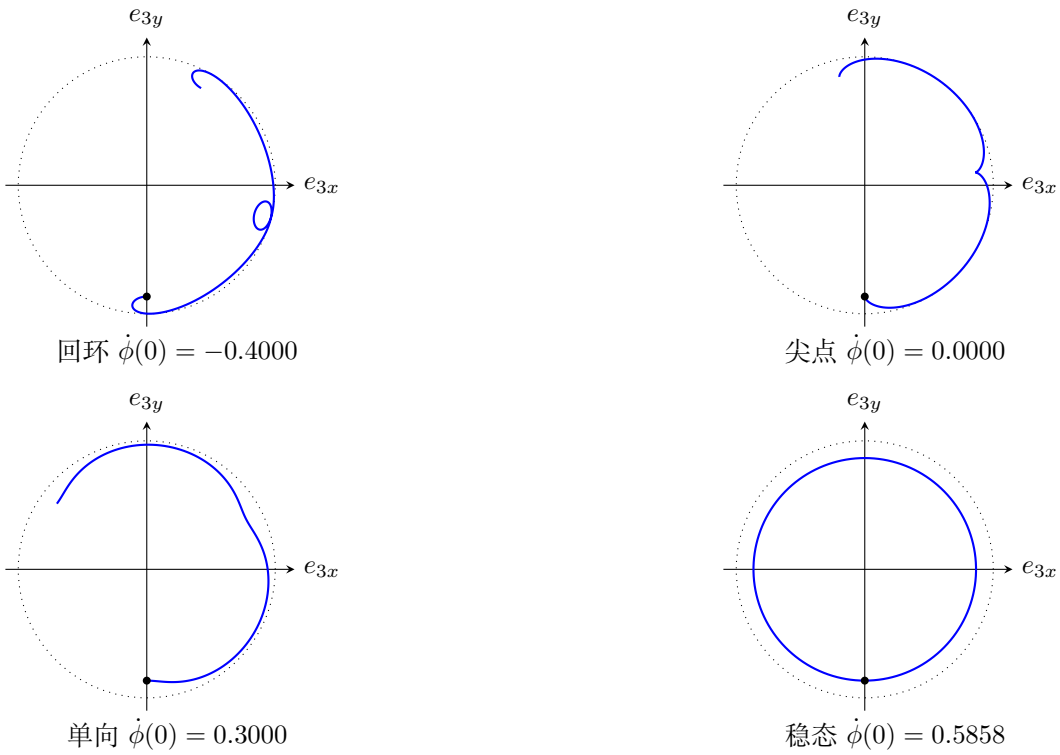


Figure 5.3: 陀螺轴单位向量的水平投影. 无量纲 $I = k = 1$, $b = 2$, $\theta(0) = \pi/3$, $\dot{\theta}(0) = \phi(0) = 0$; 每幅由其给定初始进动率确定 a, E_*. 非稳态图显示两个章动周期, 稳态图显示一圈. 黑点为初始位置, 蓝线由本节解析方程数值积分采样, 不把图形采样当成全部初值的证明.

解答. 在水平位置 $\dot\phi = a/I$. 由稳态方程 $-b\dot\phi + k = 0$, 必须 $a = Ik/b$. 直接对有效势微分, 有 $V'(\pi/2) = ab/I - k = 0$, $V''(\pi/2) = (a^2+b^2)/I > 0$. 因而固定两个循环动量下的小章动 $\eta = \theta - \pi/2$ 满足 $I\ddot\eta + V''(\pi/2)\eta = 0$, 稳定且频率为 $\sqrt{a^2+b^2}/I$. 例中 $a = 1/2$, 进动率 $1/2$, 小章动频率 $\sqrt{17}/2$. 这证明的是倾角方向的局部稳定; 两个循环角的初始相位可自由改变, 不要求所有相位扰动回到同一个时刻的同一个轴尖位置. □

竖直向上的“睡眠陀螺”还可检查极点退化. 要趋近 $\theta = 0$ 必须 $a = b$. 此时 $V = b^2(1-\cos\theta)/[2I(1+\cos\theta)] + k\cos\theta = k + (b^2/(8I) - k/2)\theta^2 + O(\theta^4)$. 故 $b^2 > 4Ik$ 时倾斜有回复力,$b^2 < 4Ik$ 时竖直状态不稳定. 临界 $b^2 = 4Ik$ 时二次项消失, 不能由线性化宣称稳定或不稳定; 此时用 $1-\cos\theta = 2\sin^2(\theta/2)$ 精确展开得到正的四次项 $k\theta^4/8 + O(\theta^6)$, 是非线性退化极小值. 在固定 $a = b$ 的约化模型里仍有能量局部稳定, 但线性频率为零.

新增内容来源: 8.09 第 2 章第 30–36、43、46–51 页. 轴角证明、坐标约定核对、两种进动率的空间推导、水平稳定例与临界四次项为本册独立推导; 原稿角点立方体的简并惯量印误已纠正.

本章来源: 8.09 第 2 章. 角度约定、惯性张量正定性、平行轴推导和稳定条件说明为中文补充.

6 哈密顿力学与正则变换

6.1 Legendre 变换

拉格朗日方程把位置与速度联系起来; 哈密顿形式改用位置与共轭动量, 将二阶方程变为相空间内的一阶方程. 这个改写有条件: 速度 Hessian$W_{ij} = L_{\dot q_i \dot q_j}$ 必须在所讨论区域可逆, 才能局部从 $p_i = L_{\dot q_i}$ 解出 $\dot q_i = v_i(q,p,t)$. 约束电磁场等奇异拉格朗日系统需其他理论, 本册不把它们硬套入正则变换.

定义 $H(q,p,t) = \sum_i p_i v_i - L(q,v,t)$. 微分时 $\sum_i p_i\,\mathrm{d}v_i$ 与 $\sum_i L_{v_i}\,\mathrm{d}v_i$ 抵消, 故 $\mathrm{d}H = \sum_i v_i\,\mathrm{d}p_i - \sum_i L_{q_i}\,\mathrm{d}q_i - L_t\,\mathrm{d}t$. 联合 Euler–Lagrange 方程得

$$\dot q_i = H_{p_i}, \qquad \dot p_i = -H_{q_i}, \qquad H_t = -L_t. \tag{6.1}$$

H 是能量函数的相空间表达, 仅在通常固定约束及速度无关势时才自动等于 $T+U$. 系统不显含时间时, 沿(6.1)有 $\dot H = H_t = 0$.

6.2 Poisson 括号

本册统一定义 $\{f,g\} = \sum_i (f_{q_i}g_{p_i} - f_{p_i}g_{q_i})$, 所以 $\{q_i,p_j\} = \delta_{ij}$, $\{p_i,q_j\} = -\delta_{ij}$. 两个相空间函数沿运动的演化为 $\dot f = \{f,H\} + f_t$. 由乘积求导可逐项核对反对称性、线性和乘积法则. 展开二阶偏导并用混合偏导交换, 可核对 Jacobi 恒等式 $\{f,\{g,h\}\} + \{g,\{h,f\}\} + \{h,\{f,g\}\} = 0$. 因而两个不显含时间的守恒量 f, g 的括号也守恒: 由 Jacobi 式和 $\{f,H\} = \{g,H\} = 0$ 得 $\{\{f,g\},H\} = 0$.

将坐标排序为 $z = (q_1,\dots,q_n,p_1,\dots,p_n)^{\mathsf T}$, 定义 $\mathbb J = \left(\begin{smallmatrix} 0 & I \\ -I & 0 \end{smallmatrix}\right)$. 则 $\dot z = \mathbb J \nabla H$, $\{f,g\} = \nabla f^{\mathsf T}\mathbb J \nabla g$. 若新坐标 $Z = Z(z)$ 的 Jacobi 矩阵为 A, 保持括号等价于 $A\mathbb J A^{\mathsf T} = \mathbb J$, 称为辛条件. 取行列式只先得 $(\det A)^2 = 1$; 辛变换实际保定向, 可由辛体积形式 $\omega^n/n!$ 不变得 $\det A = 1$. 在连续接近恒等的变换上也可直接选正支.

哈密顿流的散度为 $\sum_i (H_{p_i q_i} - H_{q_i p_i}) = 0$. 体积元随流的 Jacobi 行列式满足 $\dot{D} = (\operatorname{div} \dot{z}) D$, 因而 $D = 1$（初值为 1）, 即 Liouville 定理. 它描述相体积, 并不意味着各坐标距离或各局部面积投影不变.

6.3 生成函数

正则变换使作用量中的一形式之差为全微分: $\sum_i p_i \,\mathrm{d}q_i - H\,\mathrm{d}t = \sum_i P_i \,\mathrm{d}Q_i - K\,\mathrm{d}t + \mathrm{d}F$. 若以 (q, P, t) 为独立变量并令 $F_2 = F + \sum_i Q_i P_i$, 比较系数得

$$p_i = \frac{\partial F_2}{\partial q_i}, \qquad Q_i = \frac{\partial F_2}{\partial P_i}, \qquad K = H + \frac{\partial F_2}{\partial t}.$$

$F_2 = \sum_i q_i P_i$ 给恒等变换; 它说明生成函数的偏导分别承担新旧坐标的联系. 要真正定义局部可逆变换, 混合 Hessian$F_{2,qP}$ 仍需可逆. 其他类型由 Legendre 变换得到:

$$\begin{aligned} F_1(q,Q): &\quad p = F_{1,q}, \quad P = -F_{1,Q}, \\ F_3(p,Q): &\quad q = -F_{3,p}, \quad P = -F_{3,Q}, \\ F_4(p,P): &\quad q = -F_{4,p}, \quad Q = F_{4,P}. \end{aligned}$$

各型均有 $K = H + F_{a,t}$, 其独立变量与可逆区域必须明确. 不能在 F_4 的偏导中把 q 也当独立变量.

例题 6.1 一维谐振子 $H = p^2/(2m) + m\omega^2 q^2/2$. 令 $q = \sqrt{2I/(m\omega)}\sin\theta$, $p = \sqrt{2m\omega I}\cos\theta$. 求新方程.

解答. 直接求导得到 $\{\theta, I\} = 1$, 所以 (θ, I) 是正则对. 也可算 $p\,\mathrm{d}q = I\,\mathrm{d}\theta + \mathrm{d}(I\sin\theta\cos\theta)$: 将 $p\,\mathrm{d}q$ 展开为 $2I\cos^2\theta\,\mathrm{d}\theta + \sin\theta\cos\theta\,\mathrm{d}I$, 与右端一致. 新哈密顿量为 $K = \omega I$, 故 $\dot{I} = 0$, $\dot{\theta} = \omega$. 原相轨道为椭圆, 在新坐标中是固定 I 上的匀速角运动. $I = 0$ 处相位无定义, 因此此图不能覆盖相空间原点. □

6.4 速度线性项与质量矩阵

固定坐标下常见 $L = \dot{q}^{\mathsf{T}} M(q,t)\dot{q}/2 + A(q,t)^{\mathsf{T}}\dot{q} - U(q,t)$, M 对称可逆. 动量为 $p = M\dot{q} + A$, 必须先解出 $\dot{q} = M^{-1}(p - A)$, 再做 Legendre 变换, 得

$$H = \frac{1}{2}(p - A)^{\mathsf{T}} M^{-1}(p - A) + U.$$

线性速度项不直接贡献能量函数中的二次动能, 却改变动量与速度的联系. 电磁场中 $L = m\boldsymbol{v}^2/2 + e\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{v} - e\phi$, $\boldsymbol{p} = m\boldsymbol{v} + e\boldsymbol{A}$, $H = (\boldsymbol{p} - e\boldsymbol{A})^2/(2m) + e\phi$. 由 Euler–Lagrange 式直接展开 $\partial_i A_j - \partial_j A_i$, 得 $m\dot{\boldsymbol{v}} = e(\boldsymbol{E} + \boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})$, 其中 $\boldsymbol{E} = -\nabla\phi - \partial_t \boldsymbol{A}$, $\boldsymbol{B} = \nabla\times\boldsymbol{A}$. 磁力不作功, 但共轭动量不等于机械动量.

规范变换 $\boldsymbol{A} \mapsto \boldsymbol{A} + \nabla\chi$, $\phi \mapsto \phi - \partial_t\chi$ 使 $L \mapsto L + e\,\mathrm{d}\chi/\mathrm{d}t$, 不改运动; 共轭动量变成 $\boldsymbol{p} + e\nabla\chi$, 哈密顿表达还出现 $-e\partial_t\chi$. 所以应比较同一机械状态, 不能用未变换的 p 数值比较两规范. 循环坐标对应的是所选规范中的共轭动量守恒, 若 L 仅差全导数而不严格不变, 应使用 Noether 端点项修正.

均匀磁场取 $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{B}\times\boldsymbol{r}/2$, 则 $\nabla\times\boldsymbol{A} = \boldsymbol{B}$; 原 8.223 第 14 讲第 9 页文字的叉积次序反了, 其分量已用此正确次序. 一个具体例子是 $\boldsymbol{B} = B\hat{x}$、重力 $-mg\hat{z}$, 令 $\beta = eB/m \neq 0$. Lorentz 方程给 $\ddot{y} = \beta\dot{z}$, $\ddot{z} = -g - \beta\dot{y}$, $\ddot{x} = 0$. 从原

点静止出发, 先由 $\ddot{y}=\beta\dot{z}$ 积分为 $\dot{y}=\beta z$, 再解 $\ddot{z}+\beta^2 z=-g$, 得

$$z=\frac{g}{\beta^2}(\cos\beta t-1),\qquad y=\frac{g}{\beta^2}\sin\beta t-\frac{g}{\beta}t.$$

运动叠加回旋和平均 y 方向漂移 $-g/\beta$, 等于一般常力漂移 $\boldsymbol{v}_D=\boldsymbol{F}\times\boldsymbol{B}/(eB^2)$. 初位置和速度、两条方程均可直接代回检验. 磁场不作功, 但重力作功, 所以不能误说速度大小恒定. 原稿第 11 页的积分常数与静止初值不一致, 这里据初值重算. 若粒子限制于理想固定导线, 磁力与切向速度垂直, 对沿线的广义坐标不作虚功; 这依赖理想约束反力, 不能推出无约束粒子轨道不变.

第 1 章的小车摆有

$$M_q=\begin{pmatrix}M+m & m\ell\cos\theta\\ m\ell\cos\theta & m\ell^2\end{pmatrix},\quad \det M_q=m\ell^2(M+m\sin^2\theta)>0,$$

所以对 $M,m>0$ 处处可做 Legendre 变换. 其逆矩阵为 $[m\ell^2(M+m\sin^2\theta)]^{-1}\begin{pmatrix}m\ell^2 & -m\ell\cos\theta\\ -m\ell\cos\theta & M+m\end{pmatrix}$, 故

$$H=\frac{m\ell^2p_x^2+(M+m)p_\theta^2-2m\ell\cos\theta\,p_xp_\theta}{2m\ell^2(M+m\sin^2\theta)}-mg\ell\cos\theta.$$

由 $\dot{x}=H_{p_x}$ 和 $\dot{\theta}=H_{p_\theta}$ 重得速度矩阵逆变换, $\dot{p}_x=0$ 则重得水平动量守恒. 原 8.09 第 11 页的逆矩阵分母排印与此不一致, 以行列式及相乘得到单位阵核验. 不必将复杂 p_θ 导数展开成难读长式, 可用矩阵表达核查与拉格朗日方程完全等价.

6.5 循环自由度的 Routh 约化

消去循环坐标的速度时, 直接把守恒动量代回原 L 通常会错. 以平面中心力为例, $L=m(\dot{r}^2+r^2\dot{\phi}^2)/2-U(r)$, 固定 $p_\phi=J$, 解 $\dot{\phi}=J/(mr^2)$. 对这个速度先作部分 Legendre 变换 $R=L-J\dot{\phi}$, 再代回, 得

$$R(r,\dot{r};J)=\frac{m}{2}\dot{r}^2-U(r)-\frac{J^2}{2mr^2}.$$

变分 r 在固定 J 下进行, 给 $m\ddot{r}=-U'(r)+J^2/(mr^3)$, 正确恢复离心项. 若直接代回 L, 最后一项符号相反, 会错误地得到向内的离心项. 一般分成非循环 q 和循环 s, 定义 $R=L-p_s\dot{s}$, 在循环速度 Hessian 可逆时解 $\dot{s}(q,\dot{q},p_s,t)$, 对 q 得到正确方程. 不同书可能把 R 定义成相反符号, 须连同其运动方程检查.

6.6 相空间作用量与无穷小正则变换

Hamilton 方程也来自一阶作用量 $S[q,p]=\int(p_i\dot{q}_i-H)\,\mathrm{d}t$. 独立变分 q,p, 对 $p_i\delta\dot{q}_i$ 分部积分后

$$\delta S=\left[p_i\delta q_i\right]_{t_1}^{t_2}+\int\left[(\dot{q}_i-H_{p_i})\delta p_i+(-\dot{p}_i-H_{q_i})\delta q_i\right]\mathrm{d}t.$$

固定位置端点使边界项消失, 任意内部变分得到两条 Hamilton 方程. 这里没有要求同时固定所有动量端点, 否则会过度规定典型一阶初值问题.

令第二型生成函数 $F_2=q_iP_i+\epsilon G(q,P)$, 到一阶有 $Q_i=q_i+\epsilon G_{p_i}$、$P_i=p_i-\epsilon G_{q_i}$. 因而任意函数的变化为 $\delta f=\epsilon\{f,G\}$. $G=p_j$ 生成第 j 方向平移; $G=\boldsymbol{n}\cdot(\boldsymbol{q}\times\boldsymbol{p})$ 生成绕 $\boldsymbol{n}$ 旋转, 给 $\delta\boldsymbol{q}=\epsilon\boldsymbol{n}\times\boldsymbol{q}$、$\delta\boldsymbol{p}=\epsilon\boldsymbol{n}\times\boldsymbol{p}$. 分量相乘可核对 $\{J_i,J_j\}=\epsilon_{ijk}J_k$. $G=H$ 生成沿 Hamilton 流的一小步时间演化. 若 G 不显含时间且 $\{G,H\}=0$, 则这一

个参数的变换保持 H, 同时 G 守恒, 将连续对称与动力学联系起来.

点变换 $Q_j = f_j(q,t)$ 也有生成函数 $F_2 = \sum_j f_j(q,t)P_j$, 给 $p_i = \sum_j P_j \partial f_j/\partial q_i$ 与 $K = H + \sum_j P_j \partial_t f_j$. 这里新旧动量用转置 Jacobi 矩阵联系, 指标不能错位; 原稿第 64 页的印刷式应按上述偏导核对.

本章来源: 8.223 第 15–18 讲与 8.09 第 1、4 章. 本册的括号方向与 8.223 作业 4 所用方括号相反, 作业译写处会说明, 不混用约定. 规范、Routh 约化及相空间变分的边界条件解释为中文补充.

7 Hamilton–Jacobi 方程与作用角变量

7.1 把动力学化为偏微分方程

寻找 $F_2 = S(q,\alpha,t)$ 使新哈密顿量 $K = 0$. 此时新动量 α 与新坐标 β 都为常量. 由生成函数公式, S 必须满足

$$H(q, S_q, t) + S_t = 0, \qquad p_i = S_{q_i}, \qquad \beta_i = S_{\alpha_i}. \tag{7.1}$$

含 n 个独立参数 α_i 且 $\det S_{q\alpha} \neq 0$ 的解称局部完全积分. 对 $\beta = S_\alpha$ 求反解才能重建 $q(t)$; 一个不含足够参数的特解不能替代所有初始条件的运动. S 可以多值或只在局部定义, 转向点常需换分支.

不显含时间的系统可取 $S = W(q,\alpha) - Et$, 得 $H(q, W_q) = E$. 若 $H = p^2/(2m) + U(q)$, 则 $W = \int^q \sqrt{2m(E - U(x))}\,\mathrm{d}x$（选择一个动量分支）. 求 $\beta = \partial_E S$ 得到 $\beta = \int^q m\,\mathrm{d}x/\sqrt{2m(E-U(x))} - t$, 恰好是能量方程的时间积分. HJ 方法将“解轨道”与“解一个函数”联系起来, 但并未免除实际积分和分支检查.

7.2 一次完全积分怎样恢复初值解

以一维谐振子作完整计算, $H = p^2/(2m) + m\omega^2 q^2/2$, 取参数 $E > 0$, 振幅 $A = \sqrt{2E/(m\omega^2)}$. 在 $p > 0$ 的局部分支上取

$$W(q,E) = \int_0^q m\omega\sqrt{A^2 - x^2}\,\mathrm{d}x = \frac{m\omega}{2}\left[q\sqrt{A^2 - q^2} + A^2 \arcsin(q/A)\right].$$

令 $S = W - Et$, 则 $S_q = m\omega\sqrt{A^2 - q^2}$, 代入 H 恰为 E, 故 HJ 方程成立. 又 $W_E = \omega^{-1}\arcsin(q/A)$, 所以 $\beta = S_E = \omega^{-1}\arcsin(q/A) - t$ 是常数. 反解给 $q = A\sin[\omega(t+\beta)]$, 再由 $p = S_q$ 得当前分支上的 $p = m\omega A\cos[\omega(t+\beta)] > 0$. 沿轨道换到负动量分支后, 连续延拓相位, 就恢复整个周期解.

给定 (q_0, p_0) 和时刻 t_0, 按 p_0 的符号选用对应动量分支, 再取 $E = p_0^2/(2m) + m\omega^2 q_0^2/2$, 再取初相位 $\delta_0 = \operatorname{atan2}(m\omega q_0, p_0)$, 则 $\beta = \delta_0/\omega - t_0$ 模周期. 因而两个积分常数来自两个初值; 选取一个固定的 E 后不能还宣称描述所有初值. 在非转向点 $S_{qE} = m/p \neq 0$, 完全积分满足局部可逆条件. $p = 0$ 处该分支表达不光滑, 须改用相邻生成函数坐标片; 原运动解本身并不奇异. $E = 0$ 为固定点, 不属于上述非零振幅的角坐标.

沿真实路径, $\mathrm{d}S/\,\mathrm{d}t = S_q\dot q + S_t = p\dot q - H = L$. 所以 S 在路径上的差是作用量, 不是凭名字称“主函数”. 对不显含时间的 W, 有 $\mathrm{d}W/\,\mathrm{d}t = p\dot q$; W 和 S 承担的时间项不同.

7.3 分离变量与中心力

分离并非对任意多自由度系统都可做到. 一个可直接核查的充分结构是 $H = h_1(q_1,p_1) + h_2(q_1,p_1) f(q_2,p_2)$. 由于两组变量独立, $\{f, H\} = 0$, 所以 $f = c$ 沿轨道为常数. 在 $h_2 \neq 0$ 的区域, HJ 方程可拆为 $f(q_2, W_2') = c$ 与 $h_1(q_1, W_1') + c h_2(q_1, W_1') = E$, 取 $W = W_1 + W_2$, 再以 (E, c) 作参数检查混合 Hessian 是否可逆. “表达式不含另一组变量”本身不能证明沿轨道常量; 这里用括号补齐原稿第 78 页的论证. 循环坐标则更简单, 令其 $p_j = c_j$ 后在 W 中保留 $c_j q_j$.

平面中心力可取 $S = W_r(r) + J\phi - Et$. 于是 $p_r = W_r' = \sqrt{2\mu(E - U) - J^2/r^2}$, $\partial_J S = \phi - \int^r J\,\mathrm{d}x/(x^2 p_r)$ 为常量. 对 $\partial_E S$ 求常量又给径向时间积分. 两个方程分别恢复轨道形状和时间参数, 与第 3 章的牛顿推导一致, 提供互相检查的途径.

7.4 作用量与周期

对一维自然哈密顿量 $H = p^2/(2m) + U(q)$ 的有界周期轨道, 在两个不同转向点之间选闭环, 定义作用量 $I = (2\pi)^{-1} \oint p\,\mathrm{d}q$. 对 E 微分时转向点处 $p = 0$, 端点项消失, 而 $\partial p/\partial E = 1/\dot q$（在各分支上按有向积分解释）, 所以 $\mathrm{d}I/\,\mathrm{d}E = \mathcal{T}/(2\pi)$. 可局部将 $E = H(I)$, 其角变量 θ 满足 $\dot\theta = \partial H/\partial I = 2\pi/\mathcal{T}$. 周期轨道的角每周期增加 2π. 在分离轨道或周期发散的边界, 这个局部坐标可能失效.

对谐振子, 椭圆面积为 $2\pi E/\omega$, 所以 $I = E/\omega$. 对摆, $H = p_\theta^2/(2m\ell^2) + mg\ell(1 - \cos\theta)$, 振荡区域 $0 < E < 2mg\ell$ 有

$$I(E) = \frac{2}{\pi} \int_0^{\theta_{\max}} \sqrt{2m\ell^2 \{E - mg\ell(1 - \cos\theta)\}}\,\mathrm{d}\theta .$$

转向点满足 $E = mg\ell(1 - \cos\theta_{\max})$. 小能量时退化为谐振子 $I \simeq E/\sqrt{g/\ell}$; 接近顶部时速度在顶部附近很小, 周期积分对数发散. 这解释了为何不能把大振幅摆也视为固定频率的振子.

7.5 摆的转动作用量与分离轨道

摆在 $E > 2mg\ell$ 时可连续转动. 取正方向动量, 一个角周期的作用量为

$$I_{\mathrm{rot}}(E) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \sqrt{2m\ell^2 [E - mg\ell(1 - \cos\theta)]}\,\mathrm{d}\theta .$$

它与振荡作用量分别对应圆柱相空间中的两种回路. 临界能量 $E_s = 2mg\ell$ 上 $p = 2m\ell^2\sqrt{g/\ell}\,|\cos(\theta/2)|$. 因而从旋转侧趋近的 $I_{\mathrm{rot}} \to 4m\ell^2\sqrt{g/\ell}/\pi$, 从振荡侧趋近的 $I_{\mathrm{lib}} \to 8m\ell^2\sqrt{g/\ell}/\pi$. 后者回路还包含负动量支, 面积是正向旋转回路积分的两倍. 作用量不能跨越分离轨道不加说明地沿用同一个数值标签. 两侧周期均因顶部附近 $\dot\theta \to 0$ 而发散, 作用角坐标在这里退化; 这也预告绝热不变量在慢参数扫过分离轨道时需要特殊处理.

7.6 Kepler 作用量

对 $E < 0$, $J > 0$, 径向作用为 $I_r = \pi^{-1} \int_{r_-}^{r_+} \sqrt{2\mu E + 2\mu\alpha/r - J^2/r^2}\,\mathrm{d}r$. 用 $r = a(1 - e\cos u)$, $E = -\alpha/(2a)$, $J^2 = \mu\alpha a(1 - e^2)$, 可把被积表达式写为

$$I_r = \frac{\sqrt{\mu\alpha a}}{\pi} \int_0^{\pi} \frac{e^2 \sin^2 u}{1 - e\cos u}\,\mathrm{d}u = \sqrt{\mu\alpha a} - J .$$

最后一步用恒等式 $e^2\sin^2 u/(1-e\cos u)=1+e\cos u-(1-e^2)/(1-e\cos u)$, 以及代换 $\tan(u/2)$ 给 $\int_0^{\pi}\mathrm{d}u/(1-e\cos u)=\pi/\sqrt{1-e^2}$. 角作用为 $I_\phi=J$, 因而

$$H(I_r,I_\phi)=-\frac{\mu\alpha^2}{2(I_r+I_\phi)^2}.$$

两个频率相同, $\omega_r=\omega_\phi=\mu\alpha^2/(I_r+I_\phi)^3$, 这与椭圆每一径向周期恰完成一圈一致. 若有额外中心势摄动, 两个频率通常不再相同, 近日点会进动. 以上作用角形式限定有界非碰撞轨道, 不包括 $J=0$ 碰撞与 $E\geq 0$ 散射.

7.7 多频运动与准周期

一维周期轨道只有一个作用量. 若 n 自由度系统的 HJ 特征函数可完全分离为 $W=\sum_i W_i(q_i,\alpha)$, 每个分离运动都是振荡或转动, 可沿相应的基本闭合回路定义 $I_i=(2\pi)^{-1}\oint p_i\,\mathrm{d}q_i$. 这里的回路只改变第 i 个分离坐标, 并不要求真实的多维轨道已经闭合. 假设作用量对分离常数的 Jacobi 矩阵可逆, 才能局部把 α 写成 I 的函数, 并得到 $H=H(I_1,\dots,I_n)$.

令 $\vartheta_i=\partial W/\partial I_i$. 沿第 j 个基本回路,

$$\Delta_j\vartheta_i=\frac{\partial}{\partial I_i}\oint_j p_j\,\mathrm{d}q_j=2\pi\delta_{ij}.$$

因此 ϑ_i 是模 2π 的角坐标, 方程成为 $\dot I_i=0$, $\dot\vartheta_i=\omega_i(I)=\partial H/\partial I_i$. 固定 I 后, 所有角构成 n 维环面; 运动是在环面上以恒定角速度前进. 本册用角频率 ω_i, 原稿用未除 2π 的作用量及每周期增 1 的角, 相应频率为 $\nu_i=\omega_i/(2\pi)$.

完整角状态周期的条件是存在 $T>0$ 使所有 $\omega_i T\in 2\pi\mathbb{Z}$. 对两非零频率, 这等价于 ω_1/ω_2 为有理数. 例如二维各向异性谐振子有 $x=A\cos(\omega_1 t+\delta_1)$, $y=B\cos(\omega_2 t+\delta_2)$; 若比值为 p/q 且 p,q 互素, 可取 $T=2\pi p/\omega_1=2\pi q/\omega_2$. 比值无理时, 两个坐标各自周期, 完整相状态却没有共同周期, 称准周期. 对非退化振幅, 后者的角轨道在二维环面上稠密. 多频情况下还须区分各频率都可公度与仅存在某些整数共振关系: 一条共振关系可以把运动限制到较低维子环面, 不必使整条轨道闭合.

7.8 三维 Kepler 的分离与角作用量

前面的平面解利用了角动量预先确定轨道平面. 若不预先选择这个平面, 在球坐标 (r,θ,ϕ) 中,

$$H=\frac{1}{2\mu}\left(p_r^2+\frac{p_\theta^2}{r^2}+\frac{p_\phi^2}{r^2\sin^2\theta}\right)-\frac{\alpha}{r}.$$

设 $W=W_r(r)+W_\theta(\theta)+J_z\phi$, 循环坐标 ϕ 给 $p_\phi=J_z$. 将 HJ 方程乘 $2\mu r^2$, 可把角部分与径向部分分开, 因而引入常数 J^2 使

$$p_\theta^2+\frac{J_z^2}{\sin^2\theta}=J^2,\qquad p_r^2=2\mu E+\frac{2\mu\alpha}{r}-\frac{J^2}{r^2}.$$

这两个常数并非另造的积分: J 是角动量大小, J_z 是其 z 分量. 因而 $|J_z|\leq J$.

为把符号和回路方向固定下来, 先在 $0<J_z<J$ 的局部坐标片上计算, 且取非圆有界轨道 $E<0$, $0<e<1$. 极角转向点满足 $\sin\theta_0=c=J_z/J$, 另一点为 $\pi-\theta_0$. 转动作用量为 $I_\phi=J_z$, 极角振荡作用量为

$$I_\theta=\frac{2J}{\pi}\int_{\theta_0}^{\pi/2}\sqrt{1-\frac{c^2}{\sin^2\theta}}\,\mathrm{d}\theta.$$

设 $b=\sqrt{1-c^2}$, 令 $\cos\theta = b\sin\psi$. 原积分从 θ_0 到 $\pi/2$ 对应 ψ 从 $\pi/2$ 到 0, 反转界限后有

$$\int_{\theta_0}^{\pi/2}\sqrt{1-\frac{c^2}{\sin^2\theta}}\,\mathrm{d}\theta=\int_0^{\pi/2}\frac{b^2\cos^2\psi}{1-b^2\sin^2\psi}\,\mathrm{d}\psi=\frac{\pi}{2}-c^2\int_0^{\pi/2}\frac{\mathrm{d}\psi}{1-b^2\sin^2\psi}.$$

最后一积分用 $u=\tan\psi$ 变成 $\int_0^\infty \mathrm{d}u/(1+c^2u^2)=\pi/(2c)$. 所以 $I_\theta = J - J_z$, $I_\theta + I_\phi = J$. 若允许 $J_z<0$ 而按运动方向定义非负转动作用量, 应改写为 $I_\phi=|J_z|$, $I_\theta = J-|J_z|$, 角变换也要调整符号; 不能把上述局部公式无条件用于逆行轨道.

径向作用量已在上一节算出 $I_r=\sqrt{\mu\alpha a}-J$. 因而三维 Kepler 哈密顿量为

$$H=-\frac{\mu\alpha^2}{2\Lambda^2},\qquad \Lambda = I_r+I_\theta+I_\phi=\sqrt{\mu\alpha a}.$$

在上述坐标片上三个角频率都等于 $\mu\alpha^2/\Lambda^3$. 对一般中心势, H 只依赖 I_r 和 $J=I_\theta+I_\phi$, 故两角频率相同, 径向频率却不必与它们相同. Kepler 多出这一次简并, 对应非圆有界轨道的闭合.

7.9 轨道的五个常数与运动相位

作用量形式把椭圆形状和方位分得很清楚. 定义新动量 $K_1=I_\phi$, $K_2=I_\theta+I_\phi=J$, $K_3=\Lambda$, 并用第二型生成函数

$$F_2=(\vartheta_\phi-\vartheta_\theta)K_1+(\vartheta_\theta-\vartheta_r)K_2+\vartheta_r K_3.$$

求旧动量可核对 $I_\phi=K_1$, $I_\theta=K_2-K_1$, $I_r=K_3-K_2$; 新坐标为 $\chi_1=\vartheta_\phi-\vartheta_\theta$, $\chi_2=\vartheta_\theta-\vartheta_r$, $\chi_3=\vartheta_r$. 由于 H 只依赖 K_3, $\dot\chi_1=\dot\chi_2=0$, 只有 χ_3 随时间前进.

要把常角认成空间方位角, 还须固定特征函数积分的参考点. 令 W_θ 从升交点的 $\theta=\pi/2$ 起积分, 在每一转向点沿实际 p_θ 分支连续延拓; W_r 从近日点 r_- 起积分. 记轨道平面内从升交点量起的角为 u, 真近点角为 f, 则 $u=\omega+f$. 球坐标的几何关系及角动量给

$$\cos\theta=\sin i\sin u,\qquad \frac{\mathrm{d}\phi}{\mathrm{d}u}=\frac{J_z}{J\sin^2\theta},\qquad p_\theta=J\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}u}.$$

在固定另一角常量时对 p_θ 求偏导, 分别为 J/p_θ 和 $-J_z/(p_\theta\sin^2\theta)$. 由上式积分得 $\partial_J W_\theta = u$ 与 $\partial_{J_z}W_\theta=-(\phi-\Omega)$. 固定 Λ 时 E 固定, 径向偏导为 $\partial_J p_r=-J/(r^2p_r)$; 又沿轨道有 $\mathrm{d}f=J\,\mathrm{d}r/(r^2p_r)$, 故 $\partial_J W_r|_\Lambda=-f$. 下限 r_- 虽然依赖 J, 但端点 $p_r(r_-)=0$, 不增加端点项. 各式先在非转向的局部分支成立, 再沿轨道连续延拓. 因而 $\chi_1=\phi+\partial_{J_z}W_\theta=\Omega$, $\chi_2=\partial_J(W_\theta+W_r)=u-f=\omega$, 不是只凭它们守恒便作认定. 三个常作用量及两个常角分别给

$$\cos i=\frac{K_1}{K_2},\qquad a=\frac{K_3^2}{\mu\alpha},\qquad e=\sqrt{1-\frac{K_2^2}{K_3^2}},\qquad \Omega=\chi_1,\qquad \omega=\chi_2.$$

i 是轨道平面对参考平面的倾角, Ω 是升交点经度, ω 是轨道平面内从升交点指向近日点的角. 两个方位角确定平面, a,e 确定大小和形状, ω 确定椭圆在平面内的朝向. 它们共五个常数, 确定的是几何轨道. 要确定质点何时在轨道哪个位置, 还需第六个积分常数, 即 χ_3 的初始相位或近日点通过时刻. 把“五个轨道参数”说成“全部初始条件”会漏掉这一点. 当 $e=0$ 时近日点角失去意义, 当 $i=0$ 时升交点也失去意义; 这是这些参数的坐标退化, 不是圆轨道或平面轨道不能研究.

这些常数也可从守恒矢量看出. 定义偏心率矢量 $\boldsymbol{e}=(\boldsymbol{p}\times\boldsymbol{J})/(\mu\alpha)-\hat{\boldsymbol{r}}$, 即归一化的 Laplace–Runge–Lenz 矢量. 由于 $\dot{\boldsymbol{p}}=-\alpha\hat{\boldsymbol{r}}/r^2$ 且 $\dot{\boldsymbol{J}}=0$,

$$\frac{\dot{\boldsymbol{p}}\times\boldsymbol{J}}{\mu\alpha}=\frac{\boldsymbol{p}-\hat{\boldsymbol{r}}(\hat{\boldsymbol{r}}\cdot\boldsymbol{p})}{\mu r}=\frac{\mathrm{d}\hat{\boldsymbol{r}}}{\mathrm{d}t},$$

故 $\dot{\boldsymbol{e}}=0$. 它满足 $\boldsymbol{e}\cdot\boldsymbol{J}=0$, 而不是叉积为零; 8.223 第 8 讲第 8 页在此有笔误. 又由 $\boldsymbol{e}\cdot\hat{\boldsymbol{r}}=J^2/(\mu\alpha r)-1$ 重得椭圆轨道方程, $|\boldsymbol{e}|=e$, 方向指向近日点. $\boldsymbol{J}$ 给平面法向, $\boldsymbol{e}$ 给平面内的朝向. 这些矢量受 $\boldsymbol{e}\cdot\boldsymbol{J}=0$ 及 $e^2=1+2EJ^2/(\mu\alpha^2)$ 约束, 不能把每个分量都另算成独立守恒量.

7.10 量子方程的经典主阶联系

原稿第 74–75 页还短述 HJ 与 Schrödinger 方程的联系. 一维方程 $i\hbar\partial_t\psi=-(\hbar^2/2m)\partial_q^2\psi+U\psi$ 中, 在 $\psi\neq0$ 的局部区域写 $\psi=e^{iS/\hbar}$, 此时 S 一般是复函数. 实际求两次导数并消去 ψ, 得

$$S_t+\frac{S_q^2}{2m}+U-\frac{i\hbar}{2m}S_{qq}=0.$$

若有适当的小 $\hbar$ 渐近展开且 S 的导数在相关尺度受控制, 主阶 S_0 满足 HJ 方程. 不能仅把 $\hbar$ 写小就忽略任意波函数的快速振荡, 更不能在波函数零点跨越对数分支. 将振幅另写为 $\psi=Ae^{iS_0/\hbar}$, 次阶还会出现振幅输运; 此处仅说明经典主阶联系, 不代替完整 WKB 理论或转向点匹配.

本章的 HJ 与作用角主体来源: 8.09 第 4 章第 4.4–4.6 节 (原稿第 73–91 页) ; 正则变换背景来自 8.223 第 17–18 讲. 完全积分的初值恢复、Kepler 作用积分的实变量计算和分支解释为中文补充. 原稿没有三体或 Lagrange 点专题, 本册不将这些内容归于该来源.

8 摄动与绝热不变量

8.1 以已知 HJ 解消去未摄动运动

摄动的出发点不是把任意小量丢掉, 而是已有一个能解的系统 H_0, 希望研究 $H=H_0+\epsilon h$. ϵ 用于记阶; h 可含位置、动量和时间. 设 $S_0(q,\alpha,t)$ 是 H_0 的 HJ 完全积分, 满足 $H_0(q,S_{0,q},t)+S_{0,t}=0$, 且混合二阶导数矩阵在所研究区域可逆. 用它作第二型生成函数,

$$p_i=\frac{\partial S_0}{\partial q_i},\qquad \beta_i=\frac{\partial S_0}{\partial\alpha_i},\qquad (q,p)\longleftrightarrow(\beta,\alpha).$$

新哈密顿量精确为

$$K=H+\frac{\partial S_0}{\partial t}=\epsilon h(q(\alpha,\beta,t),p(\alpha,\beta,t),t)\equiv\epsilon\widetilde{h}(\alpha,\beta,t).$$

因此 $\dot\alpha_i=-\epsilon\widetilde{h}_{\beta_i}$, $\dot\beta_i=\epsilon\widetilde{h}_{\alpha_i}$. 对未摄动系统, α,β 原本是常数; 现在它们缓慢或有小幅变化, 而原来已知的快速运动仍由逆变换承担. 这解释为何应先寻找 S_0: 新方程两侧的未摄动运动已完全消去, 一阶变化只需沿已知轨道作积分. 时间依赖必须保留; 不能在计算 K 时漏掉 $S_{0,t}$ 而又把 α,β 当常数.

8.2 递推积分与阶数核对

将所有新变量合写为 z, 方程为 $\dot z=\epsilon f(z,t)$. 在相同初值下设 $z=z_0+\epsilon z_1+\epsilon^2 z_2+\cdots$, z_0 为常数且 $z_j(0)=0$ $(j\ge 1)$. 展开右端后, 前三阶给

$$\dot z_1=f(z_0,t),$$
$$\dot z_2=D_z f(z_0,t)z_1,$$
$$\dot z_3=D_z f(z_0,t)z_2+\tfrac12 D_z^2 f(z_0,t)[z_1,z_1].$$

每一式的右端只用先前已求出的量, 于是逐次从 0 积分到 t. 对累计近似 $z^{[k]}=\sum_{j=0}^{k}\epsilon^j z_j$, 可以把 $z^{[k-1]}$ 放入右端后积分, 但仍须截去超过 ϵ^k 的项. 不做这一步, 得到的是另一种迭代近似, 不能直接称作精确的第 k 阶系数. 初值也须按阶匹配, 否则可能在起点便偏离原问题.

这些展开首先保证固定有限时间内的近似. 在光滑、有界导数且解留在同一区域的条件下, 可把截断解的残差代入误差方程并用 Gronwall 估计控制误差; 常数一般依赖时间区间. 出现 ϵt、ϵt^2 等长期项时, 不能不作额外分析便推到 $t\sim 1/\epsilon$.

例题 8.1 把弱谐振子 $H=p^2/(2m)+\epsilon m\omega^2 q^2/2$ 看成自由粒子的摄动. 初值 $q(0)=0$, $p(0)=p_0$. 用 HJ 方法求到二阶.

解答. 自由粒子的完全积分为 $S_0=\alpha q-\alpha^2 t/(2m)$, 所以 $p=\alpha$, $q=\beta+\alpha t/m$. 新哈密顿量为 $K=\epsilon m\omega^2(\beta+\alpha t/m)^2/2$, 给

$$\dot\alpha=-\epsilon\omega^2(m\beta+\alpha t),\qquad \dot\beta=\epsilon\omega^2 t(\beta+\alpha t/m).$$

零阶取 $\alpha_0=p_0$, $\beta_0=0$. 一阶直接积分得 $\alpha_1=-p_0\omega^2t^2/2$, $\beta_1=p_0\omega^2t^3/(3m)$. 二阶则有

$$\dot\alpha_2=-\omega^2(m\beta_1+t\alpha_1)=\frac{p_0\omega^4t^3}{6},\qquad \dot\beta_2=\omega^2t(\beta_1+t\alpha_1/m)=-\frac{p_0\omega^4t^4}{6m}.$$

积分并变回原变量, 得

$$p=p_0\left(1-\frac{\epsilon\omega^2t^2}{2}+\frac{\epsilon^2\omega^4t^4}{24}\right)+O(\epsilon^3),$$
$$q=\frac{p_0}{m}\left(t-\frac{\epsilon\omega^2t^3}{6}+\frac{\epsilon^2\omega^4t^5}{120}\right)+O(\epsilon^3).$$

这恰是精确解 $p=p_0\cos(\sqrt{\epsilon}\omega t)$, $q=p_0\sin(\sqrt{\epsilon}\omega t)/(m\sqrt{\epsilon}\omega)$ 的展开. 例子检验了递推、逆变换和初值三个环节. 保留少数项时要求 $\sqrt{\epsilon}\omega t$ 小, 不能据多项式随 t 增大便认为真实振子振幅增大. □

8.3 摆的周期变化与长期相位

摆的转动惯量记为 $\mathcal I=ml^2$, 小振动角频率 $\omega_0=\sqrt{g/l}$. 扣除常势后, $H_0=p^2/(2\mathcal I)+\mathcal I\omega_0^2\theta^2/2$, 第一非线性项为 $h=-\mathcal I\omega_0^2\theta^4/24$. 用谐振子作用与相位表示

$$\theta=\sqrt{\frac{2I}{\mathcal I\omega_0}}\sin\chi,\qquad p=\sqrt{2\mathcal I\omega_0 I}\cos\chi,\qquad \chi=\omega_0 t+\beta.$$

此时间依赖正则变换消去了 H_0, 剩下 $K=h=-I^2\sin^4\chi/(6\mathcal{I})$. 将右端的 I,β 取零阶常数 I_0,β_0, 一阶方程给

$$\dot I=\frac{2I_0^2}{3\mathcal{I}}\sin^3\chi_0\cos\chi_0,\qquad \dot\beta=-\frac{I_0}{3\mathcal{I}}\sin^4\chi_0,\qquad \chi_0=\omega_0 t+\beta_0.$$

由于第一式是 $\sin^4\chi_0$ 的导数,

$$I(t)=I_0+\frac{I_0^2}{6\mathcal{I}\omega_0}\big(\sin^4\chi_0(t)-\sin^4\beta_0\big)$$

在此阶只有周期修正, 没有每周期净增量. 相位用 $\sin^4\chi=(3-4\cos2\chi+\cos4\chi)/8$ 积分得

$$\beta(t)=\beta_0-\frac{I_0}{3\mathcal{I}}\left[\frac{3t}{8}-\frac{\sin2\chi_0(t)-\sin2\beta_0}{4\omega_0}+\frac{\sin4\chi_0(t)-\sin4\beta_0}{32\omega_0}\right].$$

这里既有周期项又有线性长期项. 周期平均给频移 $\delta\omega=\langle\dot\beta\rangle=-I_0/(8\mathcal{I})$. 若小振幅最大摆角为 A, $I_0=\mathcal{I}\omega_0A^2/2+O(A^4)$, 因而 $\omega=\omega_0(1-A^2/16+O(A^4))$. 这与下节直接消去共振项的方法一致. $I(t)$ 是用未摄动谐振子定义的标签, 不是完整非线性摆的精确作用量; 周期变化不违反完整系统能量守恒.

8.4 用轨道平均计算近日点进动

取 $U=-\alpha/r-\epsilon d/r^n$, $n\ge2$, d 先视作与作用量无关的常数. 以未摄动 Kepler 的 $\Lambda=\sqrt{\mu\alpha a}$ 和 $J=\Lambda\sqrt{1-e^2}$ 为变量, 近日点角 ω 与 J 共轭. 其首阶平均变化率为 $\langle\dot\omega\rangle=\epsilon\partial_J\langle h\rangle$; 求导时固定 Λ, 即固定 a 和未摄动周期 T. 用面积律 $\mathrm{d}t=\mu r^2\,\mathrm{d}\psi/J$ 得

$$\langle h\rangle=-\frac{d\mu}{JT}\int_0^{2\pi}r^{2-n}\,\mathrm{d}\psi,\qquad \frac1r=\frac{\mu\alpha}{J^2}(1+e\cos\psi).$$

当 $n=2$ 时积分为 2π, 故 $\Delta\omega=T\langle\dot\omega\rangle=2\pi\epsilon d\mu/J^2$. 当 $n=3$ 时 $\cos\psi$ 平均为零, 得 $\langle h\rangle=-2\pi d\mu^2\alpha/(J^3T)$, 所以

$$\Delta\omega=\frac{6\pi\epsilon d\mu^2\alpha}{J^4}.$$

这一步显示为何须先指明固定哪个作用量: 若把周期也按 J 求导, 会引入不属于此正则方程的项. 扰动必须在整条轨道上小, 尤其要检查近日点, 不能只在平均半径上比较势能.

8.5 相对论例子及其适用范围

原课以 Schwarzschild 测地线说明 r^{-3} 项的物理来源. 固定符号约定为

$$\mathrm{d}s^2=(1-r_s/r)c^2\,\mathrm{d}t^2-(1-r_s/r)^{-1}\,\mathrm{d}r^2-r^2(\,\mathrm{d}\theta^2+\sin^2\theta\,\mathrm{d}\phi^2),\qquad r_s=2GM/c^2.$$

对有质量粒子用固有时 τ 参数化, $\mathrm{d}s^2=c^2\,\mathrm{d}\tau^2$. 在赤道平面取每单位质量守恒量 $\mathcal{E}=(1-r_s/r)c^2\dot t$, $j=r^2\dot\phi$, 其中本段点号对 τ. 代入度规归一条件可直接得

$$\frac12\dot r^2-\frac{GM}{r}+\frac{j^2}{2r^2}-\frac{GMj^2}{c^2r^3}=\frac{\mathcal{E}^2/c^2-c^2}{2}.$$

原课用此有效径向势与前面的 $n=3$ 结果对照. 应注意: 有效势中 j 是已固定的守恒量, 不能未经说明把它当成完整二维正则哈密顿量再对 j 求偏导. 为独立核对进动系数, 令 $u=1/r$ 并用 $\dot\phi=ju^2$, 径向方程给

$$u''+u=\frac{GM}{j^2}+\frac{3GM}{c^2}u^2,$$

其中撇号对 ϕ. 把 $u_0=(1+e\cos\phi)/p$, $p=j^2/(GM)$ 代入摄动项, 与 $\cos\phi$ 同频的项为 $6GMe\cos\phi/(c^2p^2)$. 因 $(\phi\sin\phi)''+\phi\sin\phi=2\cos\phi$, 它引起的轨道相位为 $\cos[(1-\delta)\phi]$, $\delta=3GM/(c^2p)$. 每一径向周期的进动是

$$\Delta\omega=\frac{6\pi GM}{c^2a(1-e^2)}+O\big((GM/(c^2p))^2\big)\,.$$

这里使用弱场、慢运动及小进动近似. 完整的测地线问题来自驻定固有时, 二次度规拉格朗日量要求仿射参数; 原稿称"最小"不应理解为所有允许轨道均为局部最小. 按原课给的水星参数 $a=5.79\times10^7\,\mathrm{km}$, $e=0.2056$, $T=0.2409\,\mathrm{yr}$ 及 $GM/c^2=1.4766\,\mathrm{km}$, 本公式给约 42.98 角秒每世纪. 这是该课的相对论修正示例, 不包括其他行星等对总观测进动的贡献.

另一个原课例子改变的是动量项. 对一维谐振子, 展开 $\sqrt{m^2c^4+c^2p^2}$ 并扣除静质量能, 得 $H=H_0-p^4/(8m^3c^2)+O(p^6/(m^5c^4))$. 用 $H_0=\omega_0 I$ 及 $p=\sqrt{2m\omega_0 I}\cos\chi$, 摄动平均为 $\langle h\rangle=-3\omega_0^2I^2/(16mc^2)$. 因而

$$\delta\omega=\frac{\partial\langle h\rangle}{\partial I}=-\frac{3\omega_0^2 I}{8mc^2}.$$

振动频率降低, 而未摄动作用量的首阶净周期变化为零. 若以振幅 A 表示, $\delta\omega/\omega_0=-3\omega_0^2A^2/(16c^2)$; 要求最大速度 $\omega_0A\ll c$. 该例说明 HJ 摄动既能处理位置势的改变, 也能处理速度或动量关系的改变.

8.6 共振项与频率修正

当方程含一个小参数, 直接令 $x=x_0+\epsilon x_1+\cdots$ 通常只在有限时间内有效. 以 $\ddot x+\omega_0^2x+\epsilon\alpha x^3=0$ 为例, 取 $x_0=A\cos\omega_0 t$. 因 $\cos^3 s=(3\cos s+\cos 3s)/4$, 一阶方程出现与齐次解同频的强迫, 产生 $t\sin\omega_0 t$ 长期项. 这个项表示频率稍有偏差所积累的相位, 不能解释成真实振幅无限增长.

引入 $\tau=\Omega t$, $\Omega=\omega_0+\epsilon\omega_1$, $x=A\cos\tau+\epsilon x_1(\tau)$. 一阶方程为

$$\omega_0^2(x_1''+x_1)=(2\omega_0\omega_1A-3\alpha A^3/4)\cos\tau-\alpha A^3\cos 3\tau/4.$$

取 $\omega_1=3\alpha A^2/(8\omega_0)$ 消去共振项, 非共振特解为 $\alpha A^3\cos3\tau/(32\omega_0^2)$. 若 A 规定为初始最大位移, 还应加齐次项使 $x_1(0)=0$, 即减去同系数的 $\cos\tau$. 该近似要求 $|\epsilon\alpha A^2|\ll\omega_0^2$; 不应在势失去稳定性或振幅很大时继续外推.

对摆 $\ddot\theta+\omega_0^2(\theta-\theta^3/6+\cdots)=0$, 代入 $\alpha=-\omega_0^2/6$ 得 $\Omega=\omega_0(1-A^2/16+O(A^4))$, 所以振幅增大时周期增加. 这一符号可由能量积分中接近顶部运动变慢独立检查.

8.7 哈密顿平均

设 $H=H_0(I)+\epsilon H_1(I,\theta)$, θ 为 2π 周期角. 用生成函数 $F_2=\theta I'+\epsilon S_1(\theta,I')$ 得到 $K=H_0(I')+\epsilon[H_1+\omega(I')\partial_\theta S_1]+O(\epsilon^2)$. 若 $\omega\neq0$, 可令

$$\omega\partial_\theta S_1=\langle H_1\rangle-H_1,\qquad \langle H_1\rangle=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}H_1\,\mathrm{d}\theta.$$

右端均值为零, 积分产生周期 S_1. 新作用量在一阶平均方程中守恒, 频率修正为 $\epsilon\partial_I\langle H_1\rangle$. 多角系统中 Fourier 项的分母是 $\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{\omega}$; 接近共振时分母很小, 这种消去办法失效, 应保留慢共振角. 本册只在单频非共振范围内使用以上平均结果.

8.8 轨道进动

自编例子取 $U(r)=-\alpha/r+\epsilon\beta/r^2$. 力为 $F=-\alpha/r^2+2\epsilon\beta/r^3$, Binet 方程成为 $u''+(1+2\mu\epsilon\beta/J^2)u=\mu\alpha/J^2$. 若括号正且摄动很小, 径向周期的角间隔为 $\Delta\phi=2\pi/\sqrt{1+2\mu\epsilon\beta/J^2}$. 相对于一整圈的近日点进动为 $\Delta\phi-2\pi\simeq -2\pi\mu\epsilon\beta/J^2$. $\beta>0$ 为反向进动, $\beta<0$ 为同向进动. 由于这里的摄动可以精确解出, 它也可检查一阶展开的系数和符号.

8.9 缓慢变化与绝热作用量

若外部参数 $\lambda(t)$ 变化时间远大于轨道周期, 每个冻结参数系统仍有周期轨道, 则 $I=(2\pi)^{-1}\oint p\,\mathrm{d}q$ 在平均意义下近似不变. 局部作用角变换随 λ 而动, 新哈密顿量含 $\dot\lambda G(I,\theta,\lambda)$. 于是 $\dot I=-\dot\lambda G_\theta$, 冻结 I,λ 作一周期平均时角导数均值为零. 这解释首阶漂移抵消的机制; 更长时间的误差控制需进一步假设平滑性、频率远离零及没有分离轨道穿越, 本册不把“变化慢”当无条件精确定理.

谐振子缓慢改变 ω 时 $I=E/\omega$ 近似固定, 故 $E\propto\omega$, 而振幅 $A=\sqrt{2I/(m\omega)}\propto\omega^{-1/2}$. 能量变化并不与守恒定律矛盾: 外部改变弹簧或约束需要作功. 当 $\omega\to0$ 或摆穿越分离轨道, 周期不再比参数时间短, 绝热近似可失效.

本章来源: 8.09 第 5 章第 5.1–5.3 节（原稿第 92–103 页）. 原课的 HJ 时间依赖变换、摄动递推、摆的周期与长期变化、Kepler 进动和相对论例子已中文重编. Duffing 例子、二阶递推的显式系数、误差条件及绝热讨论为 AI 独立教学补充. 原稿介绍可逐阶递推的方法, 并未提供一套完整的高阶多频摄动或小分母收敛理论.

9 连续介质与流体

9.1 弹簧链、连续极限与场变分

连续场不是把质点坐标随意换成函数. 原课从一条离散弹性链建立这种联系. 相邻质点平衡间隔为 a, 第 i 个点的纵向位移为 $\eta_i(t)$. 设线密度为 λ, 每点质量 $m=\lambda a$, 弹簧劲度 $k=C/a$, 其中 C 为轴向刚度（弹性杆中可取 Young 模量乘截面积）. 离散拉格朗日量和方程为

$$L_a=\sum_i\left[\frac{\lambda a}{2}\dot\eta_i^2-\frac{C}{2a}(\eta_{i+1}-\eta_i)^2\right],\qquad \lambda\ddot\eta_i=C\frac{\eta_{i+1}-2\eta_i+\eta_{i-1}}{a^2}.$$

当位移变化的波长远大于 a, 写 $\eta_i(t)=\eta(x_i,t)$, 差商趋于 η_x, 二阶差分趋于 η_{xx}, $a\sum_i$ 趋于 $\int\mathrm{d}x$. 保持 λ,C 固定, 得

$$L=\int\mathscr{L}\,\mathrm{d}x,\qquad \mathscr{L}=\frac{\lambda}{2}\eta_t^2-\frac{C}{2}\eta_x^2,\qquad \lambda\eta_{tt}-C\eta_{xx}=0.$$

波速 $c=\sqrt{C/\lambda}$. 这里连续极限描述长波近似, 不保证有限 a 的链对任意短波也有相同色散. 例如离散平面波 $\eta_i\propto e^{\mathrm{i}(kia-\omega t)}$ 给 $\omega^2=4C\sin^2(ka/2)/(\lambda a^2)$, 仅在 $|ka|\ll1$ 时接近 c^2k^2.

同一场方程也可由驻定作用量得到. 对 $S=\iint\mathscr{L}(\eta,\eta_t,\eta_x,x,t)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t$, 在时间端点和固定空间边界取 $\delta\eta=0$, 分别对 t,x 分部积分:

$$\delta S=\int\!\!\int\left(\mathscr{L}_\eta-\partial_t\mathscr{L}_{\eta_t}-\partial_x\mathscr{L}_{\eta_x}\right)\delta\eta\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t.$$

因此场 Euler–Lagrange 方程为 $\partial_t \mathscr{L}_{\eta_t} + \partial_x \mathscr{L}_{\eta_x} - \mathscr{L}_\eta = 0$. 弹性链的密度给 $\mathscr{L}_{\eta_t} = \lambda \eta_t$, $\mathscr{L}_{\eta_x} = -C\eta_x$, 立即重得波动方程. 原来每点一个方程, 现在每个空间标签 x 仍有一个方程, 空间导数表示邻点耦合. 三维时把 $\partial_x \mathscr{L}_{\eta_x}$ 换成各空间方向之和; 多分量场则对每个分量独立变分. 这就是从有限自由度力学进入经典场论的具体入口.

9.2 流体场与质量守恒

连续介质用场变量代替有限个质点坐标. 密度 $\rho(\boldsymbol{x}, t)$ 给单位体积质量, 速度 $\boldsymbol{v}(\boldsymbol{x}, t)$ 给经过该位置的微小流体团速度. 固定空间区域描述称 Euler 描述, 跟随流体团描述称 Lagrange 描述. 场 f 随流体团的变化是物质导数 $Df/Dt = \partial_t f + \boldsymbol{v} \cdot \nabla f$, 这是把 $f(\boldsymbol{x}(t), t)$ 用链式法则求导所得.

取固定体积 V, 质量流出率为 $\oint_{\partial V} \rho \boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{n} \, \mathrm{d}A$, 因而 $\mathrm{d} \int_V \rho \, \mathrm{d}V / \mathrm{d}t = -\oint \rho \boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{n} \, \mathrm{d}A$. 用散度定理, 任意体积给连续性方程 $\partial_t \rho + \nabla \cdot (\rho \boldsymbol{v}) = 0$. 若密度沿每个流体团不变, 即 $D\rho/Dt = 0$, 则 $\nabla \cdot \boldsymbol{v} = 0$. 不可压缩并不必然等于处处同一密度; 本册的定密度例子额外取 ρ 为常量.

理想流体无剪切应力, 面力为 $-p\boldsymbol{n}$. 牛顿第二定律与连续性方程给 Euler 方程

$$\rho \frac{D\boldsymbol{v}}{Dt} = -\nabla p + \rho \boldsymbol{f},$$

其中 $\boldsymbol{f}$ 为单位质量体力. 若 $\boldsymbol{f} = -\nabla \Phi$, 定常、不可压缩、定密度且沿同一流线, 将方程点乘 $\mathrm{d}\boldsymbol{x} \parallel \boldsymbol{v}$ 并积分得 Bernoulli 关系 $p/\rho + v^2/2 + \Phi = C$. 若进一步无旋, 用 $(\boldsymbol{v} \cdot \nabla)\boldsymbol{v} = \nabla(v^2/2) - \boldsymbol{v} \times (\nabla \times \boldsymbol{v})$ 可知常数在同一连通流区相同. 有旋流的不同流线一般不能共用同一 C.

9.3 熵、动量通量与能量通量

密度和速度给四个方程, 可压缩流体还有压强这个未知量. 理想流体无黏性、无热传导时, 每个流体团的比熵 s 满足 $Ds/Dt = 0$, 以状态方程 $p = p(\rho, s)$ 闭合系统. 这里 s 是每单位质量的熵, 不把整团总熵与随质量标签不变的比熵混用.

连续性与 Euler 方程合并后, 动量第 i 分量满足

$$\partial_t(\rho v_i) + \partial_j \Pi_{ij} = \rho f_i, \qquad \Pi_{ij} = \rho v_i v_j + p\delta_{ij}.$$

证明是把 $\partial_t(\rho v_i)$ 按乘积展开, 用连续性消去 $\partial_t \rho$, 再把 $\rho Dv_i/Dt$ 替成 $-\partial_i p + \rho f_i$. Π_{ij} 表示第 i 方向动量通过法向第 j 方向的面的通量, 所以动量密度是向量而通量是张量. 其中 $\rho v_i v_j$ 是流体搬运动量, $p\delta_{ij}$ 是压力传递动量. 它与只描述面力的 Cauchy 应力 $-p\delta_{ij}$ 对象不同, 符号差异由其定义决定.

为写能量守恒, 引入比内能 $e(\rho, s)$, 热力学微分为 $\mathrm{d}e = T\,\mathrm{d}s + (p/\rho^2)\,\mathrm{d}\rho$. 沿理想流体团 $Ds/Dt = 0$, $D\rho/Dt = -\rho \nabla \cdot \boldsymbol{v}$, 故 $\rho De/Dt = -p \nabla \cdot \boldsymbol{v}$. 连续性将它变成

$$\partial_t(\rho e) + \nabla \cdot (\rho e \boldsymbol{v}) = -p \nabla \cdot \boldsymbol{v}.$$

Euler 方程点乘 $\boldsymbol{v}$ 给动能变化中的 $-\boldsymbol{v} \cdot \nabla p$. 两个压力项相加为 $-\nabla \cdot (p\boldsymbol{v})$: 压力既改变体团内能, 也通过体团边界作功. 若体力为 $\boldsymbol{f} = -\nabla \Phi$, 总能量密度 $w = \rho(v^2/2 + e + \Phi)$ 满足

$$\partial_t w + \nabla \cdot \big[(w + p)\boldsymbol{v}\big] = \rho \partial_t \Phi.$$

固定外势时右端为零, 积分后得到能量变化等于穿过边界的能量通量. p/ρ 并非通常意义的比内能; 能量通量中的 $e+p/\rho$ 称比焓, 这一项体现推动流体进入或离开区域所需的功.

若流动等熵且 p 可写成 ρ 的单值函数, 定义 $h(\rho)=e+p/\rho$, 则 $\mathrm{d}h=\mathrm{d}p/\rho$. 定常 Euler 方程沿流线积分给 $v^2/2+h+\Phi=B$, 每条流线有自己的 B. 常密度不可压缩模型中用 $h=p/\rho+$ 常数, 重得前面的 Bernoulli 式. 如果有热交换、黏性损失或不同流线熵值, 就须按对应能量方程重新分析, 不能任意两点直接相减.

9.4 涡量与流体团的局部转动

涡量为 $\boldsymbol{\Omega}=\nabla\times\boldsymbol{v}$. Stokes 积分定理给 $\int_S \boldsymbol{\Omega}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}A=\oint_{\partial S}\boldsymbol{v}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}$, 将局部场与环量联系起来. 在一点展开速度梯度, 对称部分改变微小流体团的形状, 反对称部分产生刚体式转动, 局部角速度为 $\boldsymbol{\Omega}/2$. 因此剪切流即使没有整体绕轴旋转, 也可有非零涡量.

取无旋体力 $\boldsymbol{f}=-\nabla\Phi$. 对 Euler 方程取旋度, 再展开 $\nabla\times(\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{\Omega})$, 可得

$$\frac{D\boldsymbol{\Omega}}{Dt}=(\boldsymbol{\Omega}\cdot\nabla)\boldsymbol{v}-\boldsymbol{\Omega}(\nabla\cdot\boldsymbol{v})+\frac{\nabla\rho\times\nabla p}{\rho^2}.$$

最后一项来自 $-\nabla\times(\nabla p/\rho)$, 在等熵正压流体 $p=p(\rho)$ 中为零. 常密度不可压缩理想流体仍有 $D\boldsymbol{\Omega}/Dt=(\boldsymbol{\Omega}\cdot\nabla)\boldsymbol{v}$, 即涡线拉伸可以改变涡量. 原稿第 123–124 页把物质导数与旋度直接交换, 因而称涡量矢量沿流线恒定; 这一论证须修正. 正确的可用结论是: 对受无旋体力的平滑正压理想流体, 初始涡量为零时, 上述齐次输运方程保持它为零. 有黏性且 ρ,ν 常数时另加 $\nu\nabla^2\boldsymbol{\Omega}$, 会使涡量扩散.

9.5 静水与定常流的实际应用

静水 $v=0$ 给 $\nabla p=-\rho\nabla\Phi$. 在重力 $\Phi=gz$ 及常密度条件下 $p(z)=p(0)-\rho g z$. 对浸没物体积分压力面力, 用散度定理得 $\boldsymbol{F}_b=-\int_{V_{\mathrm{displaced}}}\nabla p\,\mathrm{d}V=\rho g V_{\mathrm{displaced}}\hat{\boldsymbol{z}}$, 即 Archimedes 浮力. 若以等温理想气体 $p=\rho R'T$ 为近似, 则 $\mathrm{d}p/\,\mathrm{d}z=-gp/(R'T)$, $p(z)=p(0)e^{-gz/(R'T)}$. 这是所给状态方程与温度模型下的结果, 不应把任何温度梯度都称作必然不稳定.

定常流在各点不随时间变化, 不表示每个流体团都不加速. 变截面水管若近似不可压缩且截面速度均匀, 连续性给 $A_1v_1=A_2v_2$, 同高度 Bernoulli 式给 $p_1-p_2=\rho(v_2^2-v_1^2)/2$. 窄处速度较高、静压较低. 大水箱小孔出流时自由液面速度可忽略, 两点同为大气压, 故 $v_{\mathrm{jet}}=\sqrt{2g(z_{\mathrm{surface}}-z_{\mathrm{hole}})}$. 忽略黏性和孔口收缩才有此理想值.

流线是在同一时刻处处沿 $\boldsymbol{v}$ 的曲线; 迹线是同一个体团满足 $\dot{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{v}(\boldsymbol{x},t)$ 的运动轨迹. 定常时可消去 t, 使二者重合; 非定常时一般不同. 驻点 $v=0$ 处不能用 $\mathrm{d}y/\,\mathrm{d}x=v_y/v_x$ 直接作除法. 在撞向驻点的流线上, $p_{\mathrm{stag}}-p_\infty=\rho v_\infty^2/2$. Pitot 管比较驻点压与静压, 若压差以密度 ρ_l 的液柱在密度 ρ_a 的气流中测得, 则 $\rho_a v_\infty^2/2=(\rho_l-\rho_a)g\Delta h$. 液柱是压差读数, 并非直接等于速度.

9.6 位势流与圆柱

不可压缩无旋流可局部写 $\boldsymbol{v}=\nabla\phi$, 由连续性得 $\nabla^2\phi=0$. 二维圆柱外的定常无环量流取远处 $\boldsymbol{v}=U\hat{\boldsymbol{x}}$, 壁面法

向速度为零. 与远处同样角依赖的 Laplace 解为 $\phi = U(r + A/r)\cos\theta$. 在 $r = R$ 令 $\partial_r\phi = 0$ 得 $A = R^2$. 于是

$$v_r = U(1 - R^2/r^2)\cos\theta, \qquad v_\theta = -U(1 + R^2/r^2)\sin\theta.$$

壁面速度为 $-2U\sin\theta\hat{\boldsymbol{\theta}}$, Bernoulli 式给 $p(R,\theta) = p_\infty + \rho U^2(1 - 4\sin^2\theta)/2$. 压力对圆柱前后对称, 合力阻力为零. 这不是现实流动没有阻力: 黏性、边界层分离和尾流都被理想位势模型排除了. 此模型也假定零环量; 多连通圆柱外区域可另加环量流, 其单值势条件不同.

流函数为 $\psi = U(r - R^2/r)\sin\theta = Uy(1 - R^2/(x^2 + y^2))$, 满足 $v_r = r^{-1}\psi_\theta$, $v_\theta = -\psi_r$. 因 $\boldsymbol{v}\cdot\nabla\psi = 0$, ψ 等值线就是流线. 壁面在 $\psi = 0$ 的一部分, 两个驻点在 $x = \pm R, y = 0$.

9.7 位势流的拓扑与理想球体流

无旋流局部有速度势, 全域单值势还需检查区域的拓扑与环量. 原课几个基本解显示这一差别. 二维点源 $\phi = A\log r$ 给 $v_r = A/r$, 单位深度流量 $2\pi A$; 三维点源 $\phi = -A/r$ 给 $v_r = A/r^2$, 总流量 $4\pi A$. 它们只在 $r > 0$ 满足无源 Laplace 方程. 二维势涡 $\phi = \Gamma\theta/(2\pi)$ 给 $v_\theta = \Gamma/(2\pi r)$, 在原点外旋度为零, 环量却为 Γ. 势随绕原点一圈增加 Γ, 因而不是全域单值函数.

对常密度无旋流, Euler 方程给 $\nabla(\phi_t + v^2/2 + p/\rho + \Phi) = 0$, 故括号等于只依赖 t 的函数 $b(t)$. 可以给 ϕ 加纯时间函数来改变 b, 速度仍不变; 对空间有变化的压强却不能用这一自由度消去. 这就是非定常位势流的 Bernoulli 关系.

原课的三维例子是半径 a 固定球体, 远处流体速度 $U\hat{\boldsymbol{z}}$. 方程为 $\nabla^2\phi = 0$, 球面只要求不可穿透 $\partial_r\phi|_a = 0$, 远处 $\phi \sim Ur\cos\theta$. 由于边界条件具有 $\cos\theta$ 的角依赖, 选轴对称偶极解 $\phi = U(r + A/r^2)\cos\theta$. 求径向导数并代入球面, 得 $A = a^3/2$, 因而

$$v_r = U(1 - a^3/r^3)\cos\theta, \qquad v_\theta = -U(1 + a^3/(2r^3))\sin\theta.$$

球面切向速度为 $-3U\sin\theta/2$, 伯努利式给

$$p(a,\theta) = p_\infty + \frac{\rho U^2}{8}(9\cos^2\theta - 5).$$

压强在 θ 与 $\pi - \theta$ 相同, 沿流向的压力积分为零. 这是 d'Alembert 零阻力悖论的球体实例. 现实中的无滑动条件不在这个理想模型中, 增大 Re 也不意味着可在壁面处随意去掉黏性.

9.8 声速、Mach 数与扰动传播

前述声波中的 c_s^2 可写为体积模量 B 除以平衡密度: $B = \rho_0(\partial p/\partial\rho)_s$, $c_s^2 = B/\rho_0$. 线性 Euler 式还给 $\partial_t(\nabla\times\boldsymbol{v}) = 0$; 如果扰动初始无旋, 其速度同样满足波动方程. 压强、密度和纵向速度波由连续性及状态方程联系, 不是三个任意独立波形.

特征流速 U 与声速之比 $\mathrm{Ma} = U/c_s$ 称 Mach 数. 低 Mach、弱密度变化且无强热源的条件下, 声传播比流动变化快, 常能采用不可压缩近似. 单凭 $\mathrm{Ma} \ll 1$ 并不排除由温度或分层导致的密度差. 对匀速超声源, 时刻 $t - \tau$ 发出的球形扰动半径为 $c_s\tau$, 源走过距离为 $U\tau$; 包络锥半角 γ 满足 $\sin\gamma = c_s/U = 1/\mathrm{Ma}$. 原课用这一几何图说明超声扰

动不能传到上游. Mach 锥的线性传播几何本身不是有限振幅冲击波跃变条件的证明.

9.9 声波

取静止均匀平衡 ρ_0, p_0, 令 $\rho=\rho_0+\rho'$, $p=p_0+p'$, $\boldsymbol{v}$ 为一阶小量. 绝热局部状态关系为 $p'=c_s^2\rho'$, 其中 $c_s^2=(\partial p/\partial\rho)_s>0$. 连续性和 Euler 方程线性化为 $\partial_t\rho'+\rho_0\nabla\cdot\boldsymbol{v}=0$, $\rho_0\partial_t\boldsymbol{v}=-\nabla p'$. 前一式对时间再微分并代入后一式, 得 $\partial_t^2p'-c_s^2\nabla^2p'=0$. 声速是状态方程导数, 并非任意加上的传播常数.

对球对称标量, $\nabla^2p'=r^{-2}\partial_r(r^2\partial_rp')$. 令 $w=rp'$, 在 $r>0$ 有 $\nabla^2p'=w_{rr}/r$, 所以出射球面波 $p'=f(r-c_st)/r$ 满足方程. $1/r$ 衰减来自波面面积增长; $r=0$ 源点本身不在这段无源解的定义域.

9.10 黏性与量纲

牛顿流体的黏性应力可写 $\sigma_{ij}=-p\delta_{ij}+\eta(\partial_iv_j+\partial_jv_i)+(\zeta-2\eta/3)(\nabla\cdot\boldsymbol{v})\delta_{ij}$. 定常物性、不可压缩时应力散度化为 $-\nabla p+\eta\nabla^2\boldsymbol{v}$, 因而得到 Navier–Stokes 方程 $\rho D\boldsymbol{v}/Dt=-\nabla p+\eta\nabla^2\boldsymbol{v}+\rho\boldsymbol{f}$. 此处 η 为动力黏度, $\nu=\eta/\rho$ 为运动黏度; 两者单位不同.

例题 9.1 半径 R 的长圆管内定常充分发展流, 速度为 $v_z(r)$, 压强沿 z 均匀下降, 壁面无滑动. 求流量.

解答. 对流项为零, $0=-\partial_zp+\eta r^{-1}(rv_z')'$. 积分给 $rv_z'=(\partial_zp)r^2/(2\eta)+C$; 轴心有限排除 C/r 项, 再由 $v_z(R)=0$ 得 $v_z=-(\partial_zp)(R^2-r^2)/(4\eta)$. 流量 $Q=\int_0^R 2\pi rv_z\,\mathrm{d}r=-\pi R^4\partial_zp/(8\eta)$. 这是层流、充分发展、牛顿流体模型, 入口区和湍流不能直接套用. □

尺度化 $\boldsymbol{x}=L\tilde{\boldsymbol{x}}$, $\boldsymbol{v}=U\tilde{\boldsymbol{v}}$ 后, 惯性项与黏性项比为 $\mathrm{Re}=\rho UL/\eta=UL/\nu$. 小 Re 时惯性可忽略, 称 Stokes 近似; 大 Re 时黏性在大尺度内部可能较小, 却仍能在边界层内重要.

9.11 黏性、边界条件与耗散

把黏性应力单独记为 τ_{ij}, 则 Cauchy 应力为 $-p\delta_{ij}+\tau_{ij}$, 动量通量为 $\rho v_iv_j+p\delta_{ij}-\tau_{ij}$. 对各向同性牛顿流体, 令 $S_{ij}=(\partial_iv_j+\partial_jv_i)/2$, $d=\nabla\cdot\boldsymbol{v}$, 有 $\tau_{ij}=2\eta(S_{ij}-d\delta_{ij}/3)+\zeta d\delta_{ij}$. 对称速度梯度而非反对称部分进入此式, 是因为纯匀速平移或刚体转动没有邻层形变, 不应产生这种摩擦. 系数 $\eta,\zeta\ge0$ 使

$$\tau_{ij}\partial_jv_i=2\eta\sum_{ij}(S_{ij}-d\delta_{ij}/3)^2+\zeta d^2\ge0.$$

这表示机械能变成热的速率. 对不可压缩常密度流体, 无体力时, 动能密度 $k=\rho v^2/2$ 满足

$$\partial_tk+\partial_j\big[(k+p)v_j-v_i\tau_{ij}\big]=-\tau_{ij}\partial_jv_i.$$

积分后左侧的边界项是机械能通量. 若边界速度为零或在无穷远足够快衰减, 总动能导数为 $-2\eta\int S_{ij}S_{ij}\,\mathrm{d}V\le0$. 开放流动不能删掉边界通量, 例如压力泵持续输入能量才维持管流. 无热传导时 $\rho TDs/Dt=\tau_{ij}\partial_jv_i$, 故理想流体的熵守恒已被黏性产生的热改变.

无体力的常密度不可压缩流还可从 Navier–Stokes 取散度, 得压强 Poisson 方程 $\nabla^2p=-\rho(\partial_iv_j)(\partial_jv_i)$. 这里用了 $\partial_iv_i=0$, 说明压强是满足不可压缩约束所需的场, 不能先任意给压强再独立给速度. 固体壁面在黏性模型中通常

要求无滑动 $\boldsymbol{v}=\boldsymbol{v}_{\text{wall}}$, 同时固定法向与切向速度. 这是与理想流体仅要求法向不可穿透的实质差别.

9.12 板间流与相似流动

两平板在 $y=0,h$, 定常充分发展速度为 $v_x(y)$, 沿 x 压强梯度为 $k<0$. 对流项 $v_x\partial_x v_x$ 为零, Navier–Stokes 给 $\eta v_x''=k$. 两壁静止时 $v_x(0)=v_x(h)=0$, 积分得 $v_x=-ky(h-y)/(2\eta)$, 单位宽度流量为 $-kh^3/(12\eta)$. 若 $k=0$ 而上板以 U 运动, 条件为 $v_x(0)=0$, $v_x(h)=U$, 得 Couette 流 $v_x=Uy/h$. 一般二者可在这个线性约化模型中叠加. 对底壁的流向剪应力大小为 $-kh/2$（静止两板）或 $\eta U/h$（纯 Couette 流）; 必须明确是流体对壁还是壁对流体, 两者方向相反.

当几何只有一个尺度 L、入流速度 U 且其他无量纲比也相同, 定常不可压缩流可写 $\boldsymbol{v}/U=\boldsymbol{h}(\boldsymbol{r}/L,\mathrm{Re})$, $(p-p_\infty)/(\rho U^2)=g(\boldsymbol{r}/L,\mathrm{Re})$. 同 Re 的两个装置因而有相同无量纲场, 称动力相似. 这并不使 Re 成为任何几何下唯一参数: 若存在两个长度、可压缩性、自由表面或粗糙度, 其比值或其他无量纲数也须相同. 小 Re 问题的自然压力尺度改为 $\eta U/L$, 它与惯性压力尺度相差 $1/\mathrm{Re}$.

9.13 球体 Stokes 流的边值计算

现取半径 a 固定球体, 无穷远 $\boldsymbol{v}=\boldsymbol{u}=U\hat{\boldsymbol{z}}$, 球面无滑动 $\boldsymbol{v}=0$. 常密度定常 Navier–Stokes 中惯性项尺度为 U^2/a, 黏性项为 $\nu U/a^2$, 比值为 $\mathrm{Re}=Ua/\nu$. 当它很小, 主导边值问题为

$$\nabla p=\eta\nabla^2\boldsymbol{v},\qquad \nabla\cdot\boldsymbol{v}=0,\qquad \boldsymbol{v}|_{r=a}=0,\quad \boldsymbol{v}\to\boldsymbol{u}\ (r\to\infty).$$

散度给 $\nabla^2 p=0$. 边界问题对 $\boldsymbol{u}$ 线性, 且只有球对称几何及入流方向, 取压强的衰减偶极形式 $p=p_\infty+C\eta a(\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{r})/r^3$. 同样把速度写成

$$\boldsymbol{v}=f(r)\boldsymbol{u}+k(r)(\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{r})\boldsymbol{r}.$$

这两个矢量结构分别沿入流方向和径向; f 无量纲, k 量纲为长度的负二次方. 对该式求散度得 $f'+r^2k'+4rk=0$. 再求 Laplacian, 比较两个结构, 得

$$k''+\frac{6k'}{r}=-\frac{3Ca}{r^5},$$
$$f''+\frac{2f'}{r}+2k=\frac{Ca}{r^3}.$$

第一式的解为 $k=Ca/(2r^3)+A+B/r^5$. 远场要求 $r^2k\to0$, 故 $A=0$; 球面在所有角度为零要求 $k(a)=f(a)=0$, 故 $B=-Ca^3/2$. 将所得 k 代入散度式并以 $f(\infty)=1$ 积分, 得

$$k=\frac{Ca}{2r^3}\left(1-\frac{a^2}{r^2}\right),\qquad f=1+\frac{Ca}{2r}+\frac{Ca^3}{6r^3}.$$

最后 $f(a)=0$ 给 $C=-3/2$. 代回另一个 ODE 也成立, 故没有遗漏动量方程. 速度和压力为

$$v_r=U\left(1-\frac{3a}{2r}+\frac{a^3}{2r^3}\right)\cos\theta,$$
$$v_\theta=-U\left(1-\frac{3a}{4r}-\frac{a^3}{4r^3}\right)\sin\theta,$$
$$p=p_\infty-\frac{3\eta Ua}{2r^2}\cos\theta.$$

两速度分量在球面都为零, 远处恢复均匀流. 涡量为 $\Omega_\phi = -3Ua\sin\theta/(2r^2)$, 并非理想位势流. 原稿第 137 页在 f 的积分常数和末次边界条件的文字上有排印矛盾, 上面保留 $f(\infty)=1$, $f(a)=0$ 独立核对了全部条件.

9.14 压力与剪应力共同产生阻力

球面外法向为 $\hat{\boldsymbol{r}}$, 流体对球的牵引为 $\boldsymbol{t} = (-pI+\tau)\hat{\boldsymbol{r}}$. 在球面,

$$\tau_{rr} = 2\eta\partial_r v_r = 0, \qquad \tau_{r\theta} = \eta\left(\frac{1}{r}\partial_\theta v_r + \partial_r v_\theta - \frac{v_\theta}{r}\right) = -\frac{3\eta U}{2a}\sin\theta.$$

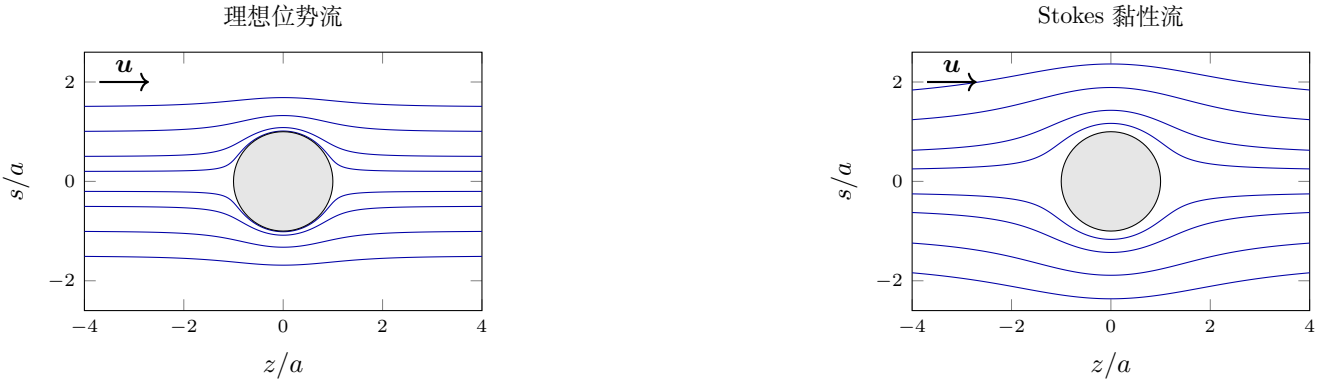
由于 $\hat{\boldsymbol{r}}\cdot\hat{\boldsymbol{z}} = \cos\theta$, $\hat{\boldsymbol{\theta}}\cdot\hat{\boldsymbol{z}} = -\sin\theta$, 球受流向力为

$$F_z = a^2\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}\left[-p\cos\theta + \tau_{rr}\cos\theta - \tau_{r\theta}\sin\theta\right]\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\phi.$$

均匀压强 p_∞ 贡献为零. 余下压力项为 $2\pi\eta aU$, 切向黏性项为 $4\pi\eta aU$, 总和为 $6\pi\eta aU$. 因此静止流体中以 $\boldsymbol{V}$ 运动的球受到

$$\boldsymbol{F}_{\mathrm{drag}} = -6\pi\eta a\boldsymbol{V}.$$

不能只积分压强而漏掉剪应力, 也不能只计算剪应力而忽略黏性流的非均匀压强. 稳态小 Re 解给阻力的主导项; 非定常附加质量、历史力、壁面效应与有限 Re 修正没有包含在该式中.



图的流线由轴对称流函数等值线实际求根得到. 理想球体流 $\psi = Ur^2\sin^2\theta(1-a^3/r^3)/2$; Stokes 流 $\psi = Ur^2\sin^2\theta(1-3a/(2r)+a^3/(2r^3))/2$. 二者都不穿过球面, 但只有后者切向无滑动. 此图帮助读出绕流几何; 阻力结论来自上面的应力积分, 不能由流线形状直接猜得.

9.15 随 Re 改变的绕流与湍流概述

原课最后讨论增大 Re 后的现象, 没有把完整非线性绕流解写成公式. 当 $\mathrm{Re}\ll 1$, 上述流线前后对称; Re 增到约 1 时惯性修正使尾部开始不同; 数十到数百的范围可出现分离涡与回流, 进而失去定常性并周期脱落; 更大 Re 时尾流含许多尺度并呈不规则变化. 原稿按球半径的特征尺度举 10–100、150–1000、10^3–2×10^5 等近似流态范围, 这些是所讨论装置的现象尺度, 不是由 Re 定义推出的普适临界数. 球面粗糙度、扰动、实验条件及用半径还是直径定义 Re 都会影响转变.

高 Re 时边界层转为湍流可能推迟分离, 使尾流变窄并降低总阻力; 因而“黏性耗散增强”与“某物体阻力总是增大”不是同一命题. 原课以球面凹坑和球类表面缝线为例说明这种作用. 管内湍流的瞬时速度不规则, 平均速度常比层流抛物线更平坦; 不能继续把充分发展层流公式当作其完整描述.

三维强湍流常有跨尺度能量传递: 大尺度输入的机械能传到更小涡, 最终由黏性变成热. 这是一种统计图景, 并不声称每个涡都按同一时序重复. 原课第 7 章进一步用量纲分析介绍惯性区间与 Kolmogorov 谱, 将在非线性章继续. 本册不以这些概述冒充湍流闭合理论或一般 Navier–Stokes 正则性证明.

本章来源: 8.09 第 6 章第 6.1–6.8 节（原稿第 104–141 页）和作业 8. 连续极限、守恒通量、理想球体流、黏性耗散、板间流与 Stokes 球体边值计算均据实际原稿中文重编; 圆柱例、流线计算及原稿涡量论证的修正为中文补充. 湍流在原课中是现象与标度入门, 没有完整闭合理论; 本册保留这一教学范围.

10 非线性动力学

10.1 固定点与局部稳定

自治系统 $\dot{x}=f(x)$ 中, $f(x_*)=0$ 称固定点. 对 $\eta=x-x_*$, 线性化为 $\dot{\eta}=A\eta+O(|\eta|^2)$, $A=Df(x_*)$. 若所有特征值实部严格负, 非线性小扰动也局部渐近稳定; 可用线性稳定矩阵构造正定二次 Lyapunov 函数, 其导数中的负二次项支配三阶余项. 若有正实部, 存在不稳定方向. 有零或纯虚特征值时, 线性项不足以判定: 一维 $\dot{x}=-x^3$ 稳定而 $\dot{x}=x^3$ 不稳定, 二者在原点都有零线性化.

二维矩阵令迹为 τ, 行列式为 Δ, 特征方程 $\lambda^2-\tau\lambda+\Delta=0$. $\Delta<0$ 是鞍点; $\Delta>0,\tau<0$ 为线性吸引点, $\tau>0$ 为排斥点; 判别式 $\tau^2-4\Delta$ 区分节点与螺旋. $\tau=0,\Delta>0$ 仅给线性中心, 非线性系统是否中心仍需更高阶或守恒量判断.

10.2 分岔与极限环

参数改变时固定点数目或稳定性变化称分岔. 常见一维正规形可逐一直接核对. $\dot{x}=\mu-x^2$ 在 $\mu>0$ 有 $\pm\sqrt{\mu}$, 导数 $-2x$ 使正根稳定、负根不稳定, $\mu<0$ 无固定点, 为鞍结分岔. $\dot{x}=\mu x-x^2$ 的 $x=0,\mu$ 交换稳定性, 为跨临界分岔. $\dot{x}=\mu x-x^3$ 在 $\mu>0$ 出现两个稳定根 $\pm\sqrt{\mu}$, 原点失稳, 为超临界叉形分岔. 这些分类依赖所给正规形及参数条件, 不能只看到某张图就认定所有系统都同样变化.

例题 10.1 极坐标系统 $\dot{r}=\mu r-r^3$, $\dot{\theta}=\omega$, $\omega\neq0$. 求周期运动与稳定性.

解答. $\mu<0$ 时 $r>0$ 单调减小到 0. $\mu>0$ 时 $r=\sqrt{\mu}$ 为定半径周期轨道, 周期 $2\pi/|\omega|$, 径向导数 $\mu-3r^2=-2\mu<0$, 所以邻近轨道被吸引. 原点在 $\mu>0$ 排斥. 这给出一个超临界 Hopf 分岔的明确模型. 自治周期轨道沿轨道的相位扰动不会衰减, 所以稳定指吸引到轨道这一集合, 不是固定相位点. □

平面系统满足光滑性、轨道被限制在紧区域且极限集没有固定点等条件时, Poincaré–Bendixson 定理将极限行为限制为周期轨道. 本册仅准确调用这个定理, 不给其完整拓扑证明. 它不适用于三维 Lorenz 系统, 因而不能据平

面图排除更高维混沌.

10.3 迭代映射与敏感依赖

Logistic 映射 $x_{n+1}=rx_n(1-x_n)$ 在 $0\le r\le 4$ 把 $[0,1]$ 映入自身. 固定点为 0 和 $1-1/r$. 第一根导数 r, 在 $0<r<1$ 吸引; 第二根导数 $2-r$, 在 $1<r<3$ 吸引. $r=3$ 时导数到 -1, 通常出现翻转分岔. 非固定的二周期点由 $f(f(x))-x=0$ 去掉两个固定点因子后得

$$x_{\pm}=\frac{r+1\pm\sqrt{(r-3)(r+1)}}{2r}.$$

两个点的乘积导数为 $-r^2+2r+4$, 因而该周期在 $3<r<1+\sqrt{6}$ 吸引. 后续有倍周期和周期窗口, 所以不能说“所有 $r>3$ 都混沌”.

微小扰动的线性增长因子为 $\prod_{j=0}^{n-1}|f'(x_j)|$, 对数平均 $\lambda=\lim_{n\to\infty}n^{-1}\sum_j\log|f'(x_j)|$ 称轨道 Lyapunov 指数(极限存在时). 正值表示典型小误差指数放大, 但有限样本的正估计不能独自证明存在混沌吸引子. 在 $r=4$ 时令 $x=\sin^2(\pi y)$ 可将迭代联系到角加倍映射; 对相应不变分布的典型轨道有指数 $\log 2$, 特殊轨道和数值舍入仍需区别.

10.4 Lorenz 系统与分形

Lorenz 方程为 $\dot x=\sigma(y-x)$, $\dot y=x(\rho-z)-y$, $\dot z=xy-\beta z$, 其中 $\sigma,\beta>0$. 散度为 $-(\sigma+1+\beta)$, 因而相体积随 t 按 $e^{-(\sigma+1+\beta)t}$ 收缩. 原点总是固定点; $\rho>1$ 还有 $(\pm\sqrt{\beta(\rho-1)},\pm\sqrt{\beta(\rho-1)},\rho-1)$. 体积收缩意味着耗散, 并不独自证明混沌: 吸引固定点也收缩相体积. 典型参数 $(10,28,8/3)$ 可产生复杂轨道, 本册不将数值图当全参数范围的定理.

分形可用盒维数表达: 若覆盖尺度为 ϵ 的盒数为 $N(\epsilon)$, 盒维数为 $\lim_{\epsilon\to0}\log N(\epsilon)/\log(1/\epsilon)$(极限存在时). 三等分 Cantor 集第 n 步有 2^n 个长 3^{-n} 的区间, 得 $\log 2/\log 3$. 原讲稿将覆盖数公式同时称 Hausdorff 维数, 中文稿在此改称盒维数; 二者一般是不同定义, Cantor 这个例子中数值恰好相等. 非整数维数、敏感依赖、耗散和混沌属于不同性质, 不能互相替代定义.

10.5 受迫摆为什么需要三维状态

以无量纲时间 $t=\sqrt{g/\ell}\,t_{\mathrm{physical}}$, 受迫阻尼摆写成 $\dot\theta=\omega$, $\dot\omega=-\omega/q-\sin\theta+a\cos(\omega_D t)$, $q>0$. 若只记 (θ,ω), 方程显含时间, 相平面同一点在不同驱动相位受到不同力. 引入 $\varphi=\omega_D t\pmod{2\pi}$ 后成为自治系统

$$\dot\theta=\omega,\qquad \dot\omega=-\frac{\omega}{q}-\sin\theta+a\cos\varphi,\qquad \dot\varphi=\omega_D.$$

真实状态是 (θ,ω,φ). 平面投影交叉不违反微分方程解的唯一性, 因为驱动相位可能不同. 散度为 $-1/q$, 三维相体积收缩; 但收缩本身不能区分稳定周期轨道与混沌运动. 小角近似把 $\sin\theta$ 换成 θ, 仍保留周期驱动, 即可有稳定周期响应; 并不是驱动项必须是某种“非线性力”才有孤立周期轨道.

取驱动周期 $T_D=2\pi/\omega_D$, 每次在相同 φ 采样, 得到映射 $P:(\theta_n,\omega_n)\mapsto(\theta_{n+1},\omega_{n+1})$, 称频闪 Poincaré 映射. 长时间后一个点对应与驱动同周期的响应, 两点交替对应二倍周期, k 点对应 kT_D 周期. 若把角度模 2π, 还须记录连续角的变化, 区分原位摆动与每周期转过整数圈的旋转. 闭合曲线状点集常提示准周期, 散布而复杂的点集可提示

混沌, 二者都应结合重复采样、数值收敛和扰动增长检验; 一张点图不能独自证明结论. 第16章作业九中的 RLC 实验给出了实际积分的频闪数据, 并单列参数、暂态、采样长度与误差检查.

本章采用的动力学意义是: 确定性系统在有关有界不变集合上出现非周期运动及初值敏感性. 局部不稳定且向无穷远逃逸的 $\dot{x}=x$ 虽有误差指数增长, 不作为此处的混沌实例. 若初误差 δ_0 在相关时间段按 $\delta(t)\simeq\delta_0 e^{\lambda t}$ 增长, 容许误差为 Δ, 可预测时间约为 $\lambda^{-1}\log(\Delta/\delta_0)$. 这个估计依赖线性误差区间, 饱和后不能继续无限外推.

10.6 滞回与物理阈值

带稳定高阶项的亚临界叉形模型 $\dot{x}=\mu x+x^3-x^5$ 说明, 局部三次项之外的结构会改变全局结果. 非零固定点令 $y=x^2$, 得 $y^2-y-\mu=0$, 故

$$y_{\pm}=\frac{1\pm\sqrt{1+4\mu}}{2}.$$

在 $-1/4<\mu<0$ 时两个 y 均为正, 每个给一对对称固定点. 非零点处导数为 $2y(1-2y)$, 所以外侧 y_+ 稳定、内侧 y_- 不稳定; 原点导数 $\mu<0$, 也稳定. 缓慢增大参数时, 原点在 $\mu=0$ 失稳后可跳到外侧稳定支; 缓慢减小时, 外侧支一直保留到 $\mu=-1/4$ 的鞍结. 因而两个转变点不同, 称滞回. 恰好位于原点的理想确定性解在参数变化后仍可形式上留在原点, 实际跳转需要微扰; 不能把稳定性改变和自动离开固定点混为一谈.

原课的激光模型为 $\dot{n}=GnN-Kn$, $\dot{N}=-GnN-fN+p$, 参数均正. 假设激发粒子数 N 比光子数 n 快得多地弛豫, 先用 $N\simeq p/(Gn+f)$, 才得到一维近似

$$\dot{n}=n\left(\frac{Gp}{Gn+f}-K\right)=\left(\frac{Gp}{f}-K\right)n-\frac{G^2p}{f^2}n^2+O(n^3).$$

物理区域为 $n\geq0$. 泵强度阈值为 $p_c=Kf/G$; 阈值以上非零根的精确表达为 $n_*=p/K-f/G$. 小振幅截断模型的根是 r/b, 其中 $r=Gp/f-K$, $b=G^2p/f^2$, 不能漏掉 b 写成 $n_*=r$. 原稿第 159 页这里须按模型系数修正. 这一推导是快慢变量近似的阈值模型, 没有证明原始激光系统的全部瞬态行为.

10.7 极限环、中心与环形陷获区

极限环是孤立周期轨道: 邻近没有一族任意接近的周期轨道. 无阻尼谐振子每个能量都给一个椭圆, 属于中心的周期轨道族, 不称极限环. 极限环可以稳定、失稳, 也可以只从一侧吸引. 把超临界模型改为 $\dot{r}=\mu r+r^3-r^5$, $\dot{\theta}=\omega_0\neq0$, 径向方程的正根正是上一节的 $\sqrt{y_\pm}$; 由相同导数可判定外圈吸引、内圈排斥. 在 $-1/4<\mu<0$ 时, 稳定原点与稳定外环共存, 中间不稳定环分开两个吸引域. 这给亚临界 Hopf 和滞回的一种具体模型, 不是所有二维系统的固定公式.

Van der Pol 方程 $\ddot{x}-\mu(1-x^2)\dot{x}+x=0$, $\mu>0$, 写成 $\dot{x}=y$, $\dot{y}=\mu(1-x^2)y-x$. 能量函数 $E=(x^2+y^2)/2$ 满足 $\dot{E}=\mu(1-x^2)y^2$. 小 $|x|$ 时输入能量, 大 $|x|$ 时耗散能量, 解释为何振幅可被调节到有限值. 仅凭这个符号变化尚未证明极限环存在与唯一; 原课在此用数值相图展示, 本册不把图形补成未经证明的唯一性定理.

要真正调用 Poincaré–Bendixson, 可构造一个可核算的陷获区. 原课例子

$$\dot{x}=x-y-x(x^2+5y^2),\qquad \dot{y}=x+y-y(x^2+y^2)$$

给 $r=\sqrt{x^2+y^2}$ 的导数 $\dot r = r[1-r^2(1+\sin^2 2\theta)]$. 在 $r=0.65<1/\sqrt{2}$ 上径向导数严格正, 在 $r=1.05>1$ 上严格负, 故环域 $0.65\le r\le 1.05$ 正向不变. 它没有固定点: 若 $y=0$, 第二式迫使 $x=0$; 若 $y\neq 0$, 令 $d=1-r^2$, 第二式给 $x=-dy$, 第一式化为 $d^2-4dy^2+1=0$. $d<0$ 时左端正; $0\le d\le 1$ 时 $y^2\le 1-d$, 故左端至少 $5d^2-4d+1\ge 1/5>0$. 因而唯一固定点是环外的原点. 环内任一轨道有非空紧极限集, 不含固定点, 定理保证其中有周期轨道. 这个论证没有额外证明周期轨道唯一, 也不能把有鞍点或连接轨道的任意平面系统都归成 “固定点或极限环” 两类.

恒转矩摆 $\dot\theta=\omega$, $\dot\omega=\tau-\sin\theta-\omega/q$ 也可用圆柱相空间分析. 对 $\tau>1$, 取 $m=q(\tau-1)/2$、$M=q(\tau+1)+1$. 在 $\omega=m$ 上 $\dot\omega>0$, 在 $\omega=M$ 上 $\dot\omega<0$, 形成 $\theta\pmod{2\pi}$ 上的紧环带. 且 $\dot\theta>0$, 没有固定点, 由对应环带的平面嵌入可得旋转周期轨道存在. 能量 $E=\omega^2/2-\cos\theta$ 满足 $\dot E=\tau\omega-\omega^2/q$, 一圈后 $2\pi\tau=q^{-1}\int\omega^2\,\mathrm{d}t$: 输入功与耗散相平衡. 对 $0<\tau<1$ 固定点可与旋转运动共存, 是否共存还依赖 q; 原课示意稳定区边界, 未给全参数精确阈值公式.

10.8 伸展、收缩与 Lyapunov 谱

自治系统 $\dot z=F(z)$ 的微小扰动满足 $\dot\eta=DF(z(t))\eta$. 令基本矩阵 $Y(0)=I$, $\dot Y=DF(z(t))Y$, 对长时间伸展倍率的奇异值取对数除以 t, 在极限存在时得到 Lyapunov 指数 $\lambda_1\ge\cdots\ge\lambda_n$. 单个方向的倍率依赖方向及不断变化的主轴; 数值计算常需要反复正交化, 避免所有向量都挤到最快方向而失去其他指数.

Jacobi 行列式满足 $\mathrm{d}\log|\det Y|/\mathrm{d}t=\operatorname{tr}DF=\nabla\cdot F$. 因奇异值的乘积为 $|\det Y|$, 有

$$\sum_i\lambda_i=\lim_{t\to\infty}\frac{1}{t}\int_0^t\nabla\cdot F(z(s))\,\mathrm{d}s.$$

这使某方向伸展与总体积收缩可以同时成立. 受迫阻尼摆的三维和为 $-1/q$, Lorenz 系统为 $-(\sigma+1+\beta)$; Hamilton 流的和为零. 非平衡自治轨道沿流方向的微扰只是时间平移, 在通常有界、非退化条件下对应零指数, 不应把稳定周期轨道的相位方向误判成吸引固定点的所有方向衰减. 有限时指数、极限指数、集合是否吸引及是否有分形结构仍是不同问题.

10.9 Lorenz 非零固定点的局部稳定性

第16章作业九第 3 题求出固定点并分析原点; 非零固定点的稳定性在此独立补全, 不冒称该题已证明. 沿用本章参数 ρ,β, 它们对应作业中的 r,b. 对 $\rho>1$, 写 $s=\pm\sqrt{\beta(\rho-1)}$, 固定点为 $(s,s,\rho-1)$. 在此处的线性化矩阵及特征多项式为

$$A_s=\begin{pmatrix}-\sigma & \sigma & 0\\ 1 & -1 & -s\\ s & s & -\beta\end{pmatrix},\qquad \det(\lambda I-A_s)=\lambda^3+a_1\lambda^2+a_2\lambda+a_3,$$

其中 $a_1=\sigma+\beta+1$, $a_2=\beta(\sigma+\rho)$, $a_3=2\sigma\beta(\rho-1)$ 均正, 两个符号给相同谱.

三个系数均正的三次式, 全部根实部负当且仅当 $a_1a_2>a_3$. 可直接解释这个判据: 多项式在非负实轴上为正, 实根必负. 若三根全实, 均负且上述不等式成立. 若有共轭根 $u\pm iv$ 与实根 $-k$, 其中 $v>0,k>0$, 比较系数给

$$a_1a_2-a_3=-2u\big[(k-u)^2+v^2\big].$$

因此该差的符号恰与共轭根实部 u 相反, 严格不等式就保证局部渐近稳定. 代入本系统系数,

$$a_1a_2 - a_3 = \beta\big[\sigma(\sigma+\beta+3) + (\beta+1-\sigma)\rho\big].$$

若 $\sigma \le \beta+1$, 两个非零固定点对每个 $\rho > 1$ 均局部渐近稳定. 若 $\sigma > \beta+1$, 定义 $\rho_H = \sigma(\sigma+\beta+3)/(\sigma-\beta-1)$, 则 $1 < \rho < \rho_H$ 稳定, $\rho > \rho_H$ 出现正实部共轭根而不稳定. 在 $\rho = \rho_H$ 时多项式为 $(\lambda+a_1)(\lambda^2+a_2)$, 给一负根和一对纯虚根; 非线性临界行为还需更高阶分析. 对 $(\sigma,\beta) = (10, 8/3)$, 有 $\rho_H = 470/19 \simeq 24.7368$, 所以 $\rho = 28$ 的两点不稳定. 这只是局部稳定结论, 不能据此证明存在混沌吸引子, 也没有单靠线性化证明 Hopf 分岔的类型. 原稿第 189 页介绍这些分支; 上述矩阵、判据和参数条件为中文独立推导.

10.10 Lorenz 的有界性与奇异吸引子

标准参数的原点与非零固定点不稳定, 不等于已经证明出现混沌. 要理解耗散轨道为何可能留在有限区域, 可补一个直接估计. 记 $C = \rho+\sigma$, $V = x^2+y^2+(z-C)^2$, 对原方程求导, 三次交叉项抵消, 得

$$\frac{1}{2}\dot V = -\sigma x^2 - y^2 - \beta z(z-C).$$

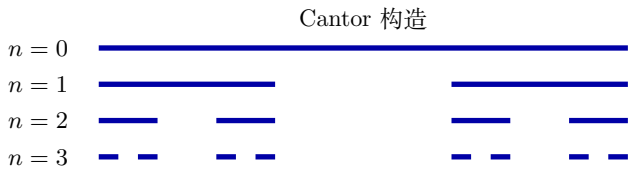
以 $w = z - C$, 用 $w^2 + Cw \ge w^2/2 - C^2/2$, 得 $\dot V \le -2mV + \beta C^2$, $m = \min(\sigma, 1, \beta/2) > 0$. 乘积分因子 e^{2mt} 后积分,

$$V(t) \le V(0)e^{-2mt} + \frac{\beta C^2}{2m}(1 - e^{-2mt}).$$

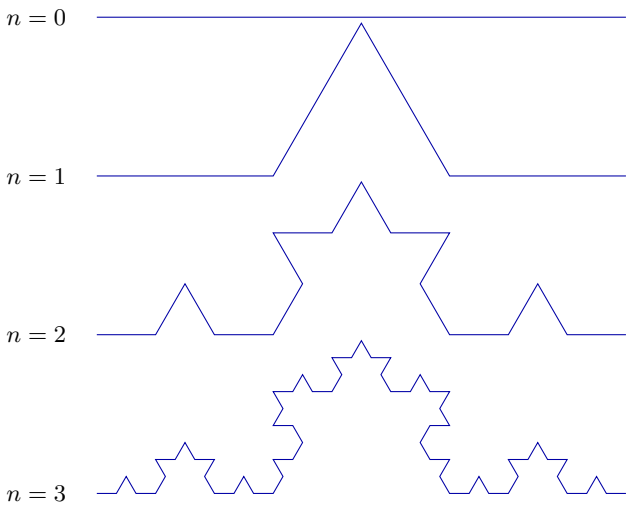
于是所有有限初值都保持有界, 大椭球最终陷获轨道. 这是中文补充的有界性证明, 没有推导出该区域内一定有混沌. 标准参数的复杂双翼轨道、初值敏感性和负散度共同提示奇异吸引子结构, 其严格证明超出此课的推导范围. 也不能由一次参数下的模拟推断所有超过局部 Hopf 阈值的 ρ 都混沌.

10.11 分形构造与维数的限度

Cantor 构造第 n 步总区间长度为 $(2/3)^n \to 0$, 因而极限集长度为零; 每步仍留下 2^n 个自相似部分, 得盒维数 $\log 2/\log 3$. Koch 曲线每段替成四条长度为原来 $1/3$ 的折线, 第 n 步总折线长度为 $(4/3)^n$, 发散; 以边长 3^{-n} 的小盒覆盖, 数量尺度为 4^n, 总覆盖面积尺度为 $(4/9)^n \to 0$, 维数为 $\log 4/\log 3$. 这些是明确几何构造, 不含动力学敏感依赖; 分形不能作为混沌的定义.



Koch 曲线构造



有限级图形只有有限线段, 不是真的非整数维集合. 维数结论来自任意尺度的构造规律及覆盖估计, 图示用于帮助理解迭代. 盒维数与 Hausdorff 维数的定义不同, 在这两个满足分离条件的自相似例子中数值一致; 不能据此把任意吸引子的两种维数混为一谈.

原课还用伸展和压缩估计吸引子维数. 常用 Kaplan–Yorke 预测为 $D_{\mathrm{KY}}=j+(\lambda_1+\cdots+\lambda_j)/|\lambda_{j+1}|$, 其中 j 为前 j 项和非负而前 $j+1$ 项和负的最大指标. 若三维谱为 $\lambda_1>0$, $\lambda_2=0$, $\lambda_3<0$ 且总和负, 则 $D_{\mathrm{KY}}=2+\lambda_1/|\lambda_3|$. 二维示意模型才会出现 $1+\lambda_1/|\lambda_2|$. 这是基于局部伸展率的维数预测, 没有普遍证明它等于每个系统的盒维数或 Hausdorff 维数.

Logistic 的倍周期分岔点 r_n 若趋向 r_∞, 间距比 $(r_n-r_{n-1})/(r_{n+1}-r_n)$ 在相应光滑单峰映射类中趋于约 4.669, 是原课介绍的 Feigenbaum 标度. 几何缩小的间距可帮助数值外推累积参数, 但本册不证明该普适常数; 超过累积点仍有周期窗口, “达到第一次混沌阈值后一直混沌”不是结论.

10.12 湍流的惯性区间与量纲分析

三维高 Re 统计稳态湍流的大尺度驱动输入能量, 小尺度黏性耗散能量. 在两者之间的惯性区间, 设每单位质量、每单位时间传递的能量为 ε, 量纲为 L^2T^{-3}. 假设该区间近似局部各向同性, 且尺度 ℓ 的速度差只由 ε,ℓ 控制, 量纲给 $v_\ell\sim(\varepsilon\ell)^{1/3}$. 这一条件说明涡周转时间 ℓ/v_ℓ 内每单位质量能量 v_ℓ^2 的传递率尺度为 v_ℓ^3/ℓ.

黏性在最小尺度 η_K 上不再可忽略, 令尺度 Re 为 $v_{\eta_K}\eta_K/\nu\sim1$, 与前式联立得

$$\eta_K\sim\left(\frac{\nu^3}{\varepsilon}\right)^{1/4},\qquad v_{\eta_K}\sim(\nu\varepsilon)^{1/4},\qquad t_{\eta_K}\sim\left(\frac{\nu}{\varepsilon}\right)^{1/2}.$$

这里 η_K 为长度, 切勿与上一章的动力黏度 η 混同. 若能谱定义为每单位质量动能 $\int E(k)\,\mathrm{d}k$, 则 $[E]=L^3T^{-2}$, 只用 k 和 ε 构造它, 给 Kolmogorov 惯性区间形式 $E(k)=C_K\varepsilon^{2/3}k^{-5/3}$. 量纲分析确定指数, 不确定无量纲常数 C_K, 也没有由此解出全部速度场、边界效应或间歇性修正. 范围须有 $L^{-1}\ll k\ll\eta_K^{-1}$; 二维湍流的传递结构不同, 不能不

加条件套用此三维图景.

本章来源: 8.09 第 7 章. 已补入相空间与截面、滞回及激光阈值、极限环陷获论证、Lyapunov 谱、Lorenz 有界性、分形与湍流标度. 原稿中的模型演示与中文独立证明已在相应段落说明; Lorenz 混沌严格证明、Feigenbaum 普适性证明及一般分形测度理论不在本课推导范围内.

11　8.223 作业一

题源: MIT 8.223, January IAP 2017, Exercises 1, 原题 1–10, 题面 PDF 第 1–3 页. 本章题面为中文译写; 解答依据官方 Solutions 1 中文改写并复算. 选做内容保留, 额外条件和修正另行注明.

习题 11.1　原题 1. 地表附近只受地球引力的质点, 将 $\boldsymbol{F}=-GM_\oplus m\hat{\boldsymbol{r}}/r^2$ 化为 $-mg\hat{\boldsymbol{z}}$. (a) 用 $G, M_\oplus, R_\oplus$ 表示 g, 算 SI 数值. (b) 月球表面以速度 v_0、仰角 θ 发射, 求回到同高度的射程, 并重新计算月球 g; 忽略空气.

解答. 官方解答中文改写. 地表 $r\simeq R_\oplus$, 所以 $g=GM_\oplus/R_\oplus^2$. 用 $G=6.6743\times10^{-11}\mathrm{m^3kg^{-1}s^{-2}}$, $M_\oplus=5.972\times10^{24}\mathrm{kg}$, $R_\oplus=6.371\times10^{6}\mathrm{m}$, 得 $g\simeq9.82\mathrm{m/s^2}$. 月球取 $M=7.342\times10^{22}\mathrm{kg}$、$R=1.7374\times10^{6}\mathrm{m}$ 得 $g_M\simeq1.62\mathrm{m/s^2}$. 竖直位移 $y=v_0\sin\theta\,t-g_Mt^2/2$ 的正零点为 $t_f=2v_0\sin\theta/g_M$, 水平位移为 $v_0\cos\theta\,t_f$, 故射程 $d=v_0^2\sin2\theta/g_M$. 这是短距离、近似平坦表面与恒定 g 模型; 速度接近逃逸或射程与月球半径可比时需中心力轨道模型. □

习题 11.2　原题 2. 弹簧力 $F=-kx$, 质量 m 在 $t=0$ 的位置为 x_0, 速度为 v_0. 求 $x(t)$.

解答. 官方解答中文改写. 令 $\omega=\sqrt{k/m}$, 方程 $\ddot{x}+\omega^2x=0$ 有 $x=A\cos\omega t+B\sin\omega t$. 初值给 $A=x_0$, $B=v_0/\omega$, 因而 $x(t)=x_0\cos\omega t+(v_0/\omega)\sin\omega t$. □

习题 11.3　原题 3. (a) 写球坐标 (r,θ,ϕ) 与直角坐标的双向变换. (b) 写柱坐标 (ρ,ϕ,z) 的双向变换. (c) 从原点沿固定方向 (θ_0,ϕ_0) 以速度 v_0 匀速出发, 将速度写成直角分量. (d) 选做: 从任意 $\boldsymbol{x}_0$ 出发而保持 (c) 的同一速度, 将它写成球坐标分量, 并说明坐标的不足.

解答. 官方解答中文改写. 取 θ 为与正 z 轴夹角, ϕ 为方位角. 有 $x=r\sin\theta\cos\phi$, $y=r\sin\theta\sin\phi$, $z=r\cos\theta$; 逆向为 $r=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$, $\theta=\arccos(z/r)$, $\phi=\operatorname{atan2}(y,x)$. 柱坐标为 $x=\rho\cos\phi$, $y=\rho\sin\phi$, $z=z$, 逆向 $\rho=\sqrt{x^2+y^2}$ 与同一方位角. 速度是 $v_0(\sin\theta_0\cos\phi_0,\sin\theta_0\sin\phi_0,\cos\theta_0)$.

(d) 在 $\boldsymbol{r}(t)=\boldsymbol{x}_0+\boldsymbol{v}_0t$ 处建立单位基 $\hat{\boldsymbol{r}},\hat{\boldsymbol{\theta}},\hat{\boldsymbol{\phi}}$, 则 $v_r=\boldsymbol{v}_0\cdot\hat{\boldsymbol{r}}=\dot r$, $v_\theta=\boldsymbol{v}_0\cdot\hat{\boldsymbol{\theta}}=r\dot\theta$, $v_\phi=\boldsymbol{v}_0\cdot\hat{\boldsymbol{\phi}}=r\sin\theta\dot\phi$. 这三个物理分量随位置基变化, 尽管直角速度恒定. 原点的全部角度、极轴上的方位角均无定义, 所以在这些位置逆向坐标及速度表达失效; 不能硬除以 r 或 $\sin\theta$. □

习题 11.4 原题 4. 摆角 $\phi = 0$ 沿重力方向, 杆约束为 $x = \ell\sin\phi$, $y = \ell\cos\phi$（此处 y 向下）. (a) 用 Euler–Lagrange 方程推出 $m\ell^2\ddot{\phi} = -mg\ell\sin\phi$. (b) 说明小振幅时 $\sin\phi \simeq \phi$. (c) 求任意小初值的 $\phi(t)$.

解答. 官方解答中文改写. 这里 $U = -mgy = -mg\ell\cos\phi$, $L = m\ell^2\dot{\phi}^2/2 + mg\ell\cos\phi$, 直接求导得到所求方程. Taylor 展开 $\sin\phi = \phi - \phi^3/6 + O(\phi^5)$, 角以弧度计, 相对误差为 $O(\phi^2)$. 令 $\omega = \sqrt{g/\ell}$, 则 $\phi(t) = \phi_0\cos\omega t + (\dot{\phi}_0/\omega)\sin\omega t$; 初值应小到整个解的振幅仍远小于 1. □

习题 11.5 原题 5. 从驻定作用量出发, 对 N 个自由度的 $L(q_1,\dots,q_N,\dot{q}_1,\dots,\dot{q}_N)$ 推出 N 条 Euler–Lagrange 方程.

解答. 官方解答中文改写. 取各端点为零的独立变分 η_i, 有 $\delta S = \sum_i \int (L_{q_i}\eta_i + L_{\dot{q}_i}\dot{\eta}_i)\,\mathrm{d}t$. 分部积分去掉端点项, 得 $\delta S = \sum_i \int (L_{q_i} - \mathrm{d}L_{\dot{q}_i}/\mathrm{d}t)\eta_i\,\mathrm{d}t$. 任意独立 η_i 均令它为零, 所以每个系数为零. 完整性条件与变分基本引理见第 1 章, 不能仅以某一条试探路径得到全部方程. □

习题 11.6 原题 6. 参照 Landau 式 2.8 及其后作用量积分, (a) 说明 L 相差全时间导数为何使 S, S' 的差变分为零. (b) 给两个线性独立的 $g(q,\dot{q},t)$, 可写成 $\mathrm{d}f(q,t)/\mathrm{d}t$. (c) 给两个线性独立、不能写成这种全导数的例子. 本题只引用课程题面的任务, 不复制商业教材原页.

解答. 官方解答中文改写, 例子复算. (a) 两个作用量差为 $f(q(t_2),t_2) - f(q(t_1),t_1)$, 固定端点和时刻使其变分为零. (b) 可取 $g_1 = 2q\dot{q} = \mathrm{d}(q^2)/\mathrm{d}t$, $g_2 = \dot{q} + t = \mathrm{d}(q + t^2/2)/\mathrm{d}t$. (c) 可取 $g_3 = \dot{q}^2$, $g_4 = \dot{q}^3$. 因任意 $f(q,t)$ 的全导数为 $f_q\dot{q} + f_t$, 对独立速度变量至多一次, 不可能对所有 $\dot{q}$ 等于二次或三次式. 这里问的是函数恒等式, 不是仅沿某一特定运动路径求一个时间原函数. □

习题 11.7 原题 7. 自由粒子 $L = m\boldsymbol{v}^2/2$, 进行 Galilei 变换 $\boldsymbol{x}' = \boldsymbol{x} - \boldsymbol{u}t$, $t' = t$. 证明两个参考系给相同自由运动方程, 从而若原系惯性, 匀速移动的新系也惯性.

解答. 官方解答中文改写. $\boldsymbol{v}' = \boldsymbol{v} - \boldsymbol{u}$, 因而 $L' - L = -m\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{v} + mu^2/2 = \mathrm{d}(-m\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{x} + mu^2 t/2)/\mathrm{d}t$. 由原题 6, 运动方程不变. 也可直接验证 $\ddot{\boldsymbol{x}}' = \ddot{\boldsymbol{x}} = 0$. 若 $\boldsymbol{u}$ 随时间改变, 加速度出现额外项, 此结论不成立. □

习题 11.8 原题 8. 对 $f(q,\dot{q},t)$, 证明 (a) $\partial_q\dot{f} = \mathrm{d}(\partial_q f)/\mathrm{d}t$; (b) $\partial_{\dot{q}}\dot{f} = \mathrm{d}(\partial_{\dot{q}} f)/\mathrm{d}t + \partial_q f$. 说明为何两个求导次序不同.

解答. 官方解答中文改写, 补正偏导的意义. 在扩展变量 $(q,\dot{q},\ddot{q},t)$ 中分别独立求偏导, 总导数算子为 $D = \partial_t + \dot{q}\partial_q + \ddot{q}\partial_{\dot{q}}$. ∂_q 不作用在系数 $\dot{q},\ddot{q}$ 上, 因而 $\partial_q Df = D\partial_q f$. $\partial_{\dot{q}}$ 却还会对 $\dot{q}\partial_q f$ 的系数求导, 给 $\partial_{\dot{q}}Df = D\partial_{\dot{q}}f + \partial_q f$. 这是独立变量空间中的算子关系; 不把某条轨道的 $\dot{q}$ 错误当 q 的普通单值函数. □

习题 11.9　原题 9. 给 $L=m\boldsymbol{v}^2/2-mgz$. (a) 求运动方程. (b) 取 $\boldsymbol{x}(0)=0$, $\boldsymbol{v}(0)=\boldsymbol{v}_0$, $v_{0z}>0$, 求非零返回时刻 τ 及 $\boldsymbol{x}(\tau),\boldsymbol{v}(\tau)$.

解答. 官方解答中文改写. $\ddot{x}=\ddot{y}=0$, $\ddot{z}=-g$, 所以 $\boldsymbol{x}(t)=(v_{0x}t,v_{0y}t,v_{0z}t-gt^2/2)$. 非零零高度时刻 $\tau=2v_{0z}/g$, 位置为 $(2v_{0x}v_{0z}/g,2v_{0y}v_{0z}/g,0)$, 速度为 $(v_{0x},v_{0y},-v_{0z})$. □

习题 11.10　原题 10. 质量 m 的质点限于旋转抛物面 $z=a\rho^2$, $\rho=\sqrt{x^2+y^2}$, 势 $U=mgz$. (a) 写未消去 z 的柱坐标 L. (b) 消去 z 求方程. (c) 求 p_ρ,p_ϕ, 判断守恒. (d) 选做: 求运动解, 不必强求初等函数.

解答. 官方解答中文改写, (d) 补为积分形式. 未消元时 $L=m(\dot{z}^2+\dot{\rho}^2+\rho^2\dot{\phi}^2)/2-mgz$. 用 $\dot{z}=2a\rho\dot{\rho}$ 得 $L=m[(1+4a^2\rho^2)\dot{\rho}^2+\rho^2\dot{\phi}^2]/2-mga\rho^2$. 方程为

$$(1+4a^2\rho^2)\ddot{\rho}+4a^2\rho\dot{\rho}^2-\rho\dot{\phi}^2+2ga\rho=0,\qquad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(m\rho^2\dot{\phi})=0.$$

$p_\rho=m(1+4a^2\rho^2)\dot{\rho}$ 一般不守恒, $p_\phi=J$ 守恒. 还守恒 $E=m(1+4a^2\rho^2)\dot{\rho}^2/2+J^2/(2m\rho^2)+mga\rho^2$. 在每个单调径向分支,

$$t-t_0=\pm\int_{\rho_0}^{\rho}\sqrt{\frac{m(1+4a^2s^2)}{2[E-mgas^2-J^2/(2ms^2)]}}\,\mathrm{d}s,\qquad \phi-\phi_0=\int_{t_0}^{t}\frac{J}{m\rho(\tau)^2}\,\mathrm{d}\tau.$$

此二式给局部解, 转向点需要换正负支. $J=0$ 到轴心时柱坐标退化, 应回直角坐标延拓, 不将坐标奇异认作物理力发散. □

12　8.223 作业二

题源: Exercises 2, 原题 11–22, 题面 PDF 第 1–4 页; 解答依据官方 Solutions 2 中文改写并复算. 图 16 为原课调速器的几何重绘, 不引入新的结构参数.

习题 12.1　原题 11. 对 $L=m\boldsymbol{v}^2/2-U$, (a) 若 $U=U(\boldsymbol{x})$ 证明 $E=T+U$ 恒定; (b) 若 $U=U(\boldsymbol{x},\dot{\boldsymbol{x}})$ 证明能量仍守恒, 但未必等于 $T+U$.

解答. 官方解答中文改写. 两种情况都没有显含 t, 故 $E=\sum_i p_i\dot{x}_i-L$ 由 $\dot{E}=-L_t$ 守恒. (a) $p_i=m\dot{x}_i$, 所以 $E=T+U$. (b) $p_i=m\dot{x}_i-U_{\dot{x}_i}$, 给 $E=T+U-\sum_i\dot{x}_iU_{\dot{x}_i}$. 例如 $U=\lambda x\dot{y}$ 为一次速度项, 它在 $U-\dot{x}\cdot U_{\dot{x}}$ 中抵消, 能量只含普通动能, 但广义动量仍受影响. □

习题 12.2　原题 12. 对 $L=T_a+T_b-U(\boldsymbol{x}_a-\boldsymbol{x}_b)$ 证明 $\boldsymbol{P}=\boldsymbol{p}_a+\boldsymbol{p}_b$ 守恒. 提示: 可用 $\boldsymbol{X}=\boldsymbol{x}_a+\boldsymbol{x}_b$, $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}_a-\boldsymbol{x}_b$.

解答. 官方解答中文改写, 修正原解个别中间式的力号. 因 U 只依赖差, $\dot{\boldsymbol{p}}_a=-\nabla U$, $\dot{\boldsymbol{p}}_b=+\nabla U$, 两者相加为零. 用提示坐标也可得 L 不依赖 $\boldsymbol{X}$, 共轭动量为 $\boldsymbol{P}/2$, 所以总动量守恒. 这是同时平移两粒子的对称性, 不要求两质量相等. □

习题 12.3 原题 13. 两体的质量和位置为 $m_1, \boldsymbol{x}_1$ 与 $m_2, \boldsymbol{x}_2$, 写出质心.

解答. 官方解答中文改写. 由相对质心的一阶质量矩为零, $m_1(\boldsymbol{x}_1 - \boldsymbol{R}) + m_2(\boldsymbol{x}_2 - \boldsymbol{R}) = 0$, 得 $\boldsymbol{R} = (m_1\boldsymbol{x}_1 + m_2\boldsymbol{x}_2)/(m_1 + m_2)$. □

习题 12.4 原题 14. (a) 绕 $\hat{\boldsymbol{z}}$ 作小角度 ϕ 的主动转动, 证明 $\delta\boldsymbol{x} = \boldsymbol{x}' - \boldsymbol{x} = (\phi\hat{\boldsymbol{z}}) \times \boldsymbol{x}$ 至一阶. (b) 选做: 推广到任意单位轴 $\hat{\boldsymbol{b}}$.

解答. 官方解答中文改写, 明确主动转动约定. $x' = x\cos\phi - y\sin\phi$, $y' = x\sin\phi + y\cos\phi$, $z' = z$. 一阶给 $\delta\boldsymbol{x} = (-y\phi, x\phi, 0)$, 正是叉积. 任意轴的 Rodrigues 公式为 $\boldsymbol{x}' = \boldsymbol{x}\cos\phi + (\hat{\boldsymbol{b}} \times \boldsymbol{x})\sin\phi + \hat{\boldsymbol{b}}(\hat{\boldsymbol{b}} \cdot \boldsymbol{x})(1 - \cos\phi)$, 一阶只留下叉积. 被动旋转坐标轴的变化符号相反, 不与本题混用. □

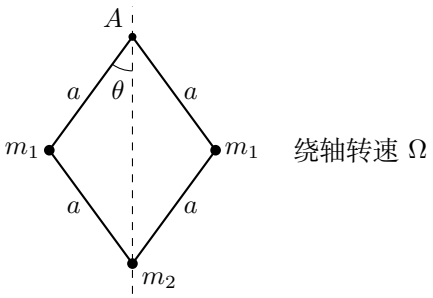
习题 12.5 原题 15（双倍权重）. 质量 M 的滑块在水平轨道无摩擦运动, 铰接长度 ℓ 无质量杆, 末端质量 m. 重力作用于各质量. (a) 求 L 与运动方程. (b) 初始摆竖直向下且全系统静止, 对摆锤施加水平瞬时冲量 ΔP. 求冲后 $\dot\theta, \dot x$.

解答. 官方解答中文改写. 摆锤位置 $(x + \ell\sin\theta, -\ell\cos\theta)$, 因而

$$L = \tfrac{1}{2}(M+m)\dot x^2 + m\ell\dot x\dot\theta\cos\theta + \tfrac{1}{2}m\ell^2\dot\theta^2 + mg\ell\cos\theta.$$

方程为 $(M+m)\ddot x + m\ell(\ddot\theta\cos\theta - \dot\theta^2\sin\theta) = 0$, $\ell\ddot\theta + \ddot x\cos\theta + g\sin\theta = 0$. 在冲量瞬间, 对 x 的广义冲量是 ΔP, 对 θ 的是 $\ell\Delta P$. 于 $\theta = 0$ 有 $(M+m)\dot x + m\ell\dot\theta = \Delta P$, $m\ell\dot x + m\ell^2\dot\theta = \ell\Delta P$. 相减得 $M\dot x = 0$, 故 $\dot x = 0$, $\dot\theta = \Delta P/(m\ell)$. 这是刚好竖直且冲量水平的结果, 不适用于任意角度. □

习题 12.6 原题 16（双倍权重）. 飞球调速器有四根无质量杆, 各长 a, 上端 A 固定, 两侧各有质量 m_1, 下端质量 m_2 只能沿竖直轴移动. 全结构绕竖直轴以外加固定角速度 Ω 转动. 重力向下. 取上杆与向下竖直的夹角为 θ, 求 L 和运动方程.



解答. 官方解答中文改写. 两侧质量在半径 $a\sin\theta$, 高度 $-a\cos\theta$ 处, 各动能为 $m_1a^2(\dot\theta^2 + \Omega^2\sin^2\theta)/2$. 下端高度 $-2a\cos\theta$, 动能 $2m_2a^2\dot\theta^2\sin^2\theta$. 所以

$$L = m_1a^2(\dot\theta^2 + \Omega^2\sin^2\theta) + 2m_2a^2\dot\theta^2\sin^2\theta + 2(m_1+m_2)ga\cos\theta.$$

求导并除以 2 后得

$$(m_1+2m_2\sin^2\theta)a^2\ddot{\theta}+2m_2a^2\dot{\theta}^2\sin\theta\cos\theta-m_1a^2\Omega^2\sin\theta\cos\theta+(m_1+m_2)ga\sin\theta=0.$$

Ω 由外部维持, 因此消去转角后的有效势含负离心项, 不可把这个系统误认为绕轴角动量守恒的自由装置. □

习题 12.7 原题 17（双倍权重）. 无摩擦质点从 $A=(0,0,h)$ 静止出发, 沿平面曲线 $z(x)$ 到 $B=(X,0,0)$, 求最短时间路径. 提示: 使用守恒量; 相关积分可用平方正弦代换.

解答. 官方驻定路径中文改写, 补充最短性核验. 设 $X,h>0$, 允许路径除起点外位于 $x>0, y=h-z>0$（边界接触用极限处理）. 令向下位移 $y=h-z$, 能量给 $v=\sqrt{2gy}$. 时间泛函为 $\int_0^X\sqrt{(1+y'^2)/(2gy)}\,\mathrm{d}x$. 积分函数不显含 x, Beltrami 恒等式给 $y(1+y'^2)=2a$, $a>0$. 参数化 $y=a(1-\cos u)$, $x=a(u-\sin u)$, 直接求 $y'=\cot(u/2)$ 可核对方程. 端点条件为 $X=a(u_f-\sin u_f)$, $h=a(1-\cos u_f)$, 取从第一尖点出发且 $0<u_f<2\pi$ 的分支. 时间为 $t_f=\sqrt{a/g}\,u_f$, 原高度 $z=h-a(1-\cos u)$.

为证明这条路径确给最短时间, 在 $x>0, y>0$ 中以唯一第一拱摆线坐标 (a,u) 定义 $V(x,y)=\sqrt{a/g}\,u$. 因 $(u-\sin u)/(1-\cos u)$ 在 $(0,2\pi)$ 严格增加, 坐标唯一. 微分 $x=a(u-\sin u)$、$y=a(1-\cos u)$ 解出 ∇V, 得 $V_x=1/(2\sqrt{ag})$, $V_y=\cot(u/2)/(2\sqrt{ag})$, 因而 $|\nabla V|=1/\sqrt{2gy}$. 对任意同域分段光滑路径 γ, Cauchy 不等式给 $\int_\gamma \mathrm{d}s/\sqrt{2gy}\geq\int_\gamma\nabla V\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}=V(B)-V(A)$. 起点尖点用趋近极限处理, $V(A)=0$; 摆线路径切线正沿 ∇V, 达到等号. 这证明在该通常允许路径类中的全局最短性, 不把 Euler–Lagrange 驻定条件单独冒称最小值证明. □

习题 12.8 原题 18. 证明 $\mathrm{d}(\boldsymbol{x}\cdot\dot{\boldsymbol{x}})/\mathrm{d}t=v^2+\boldsymbol{x}\cdot\ddot{\boldsymbol{x}}$.

解答. 官方解答中文改写. 乘积法则给 $\dot{\boldsymbol{x}}\cdot\dot{\boldsymbol{x}}+\boldsymbol{x}\cdot\ddot{\boldsymbol{x}}$, 第一项就是 v^2. □

习题 12.9 原题 19. 对 $U=\kappa r^k$ 证明 $\boldsymbol{F}=-k\kappa r^{k-1}\hat{\boldsymbol{r}}$.

解答. 官方解答中文改写. 在 $r>0$ 处 $\nabla r=\boldsymbol{r}/r=\hat{\boldsymbol{r}}$, 所以 $\boldsymbol{F}=-\nabla U=-k\kappa r^{k-1}\hat{\boldsymbol{r}}$. 原点是否可延拓要按 k 及势的可微性另判. □

习题 12.10 原题 20. 对 $U=-\alpha/r$, 完成中心力轨道积分（原题引用 Landau 式 14.7）, 用 $u=1/r$ 证明 $u=(1+e\cos\phi)/p$, 用角动量 J（原题记为 M）、约化质量 μ、α, E 表示 p, e. 提示: 可将分子分母乘 r^2.

解答. 官方解答中文改写. 由第 3 章自行推导的轨道积分, $\mathrm{d}\phi=-J\,\mathrm{d}u/\sqrt{2\mu E+2\mu\alpha u-J^2u^2}$. 配方将根号写为 $J\sqrt{e^2/p^2-(u-1/p)^2}$, 其中 $p=J^2/(\mu\alpha)$, $e^2=1+2EJ^2/(\mu\alpha^2)$. 取 J 为正的角动量大小, 再以 $u-1/p=(e/p)\cos\phi$ 完成积分. 方位原点选在近日点, $J\neq0$; 不需要复制教材方程页才能完成本题. □

习题 12.11 原题 21. 用 $p/r = 1 + e\cos\phi$ 和原题 20 证明 $E > 0, E = 0, E < 0$ 分别对应双曲线、抛物线、椭圆.

解答. 官方解答中文改写. 对 $\alpha > 0$, $J \neq 0$, 能量关系将三情况对应到 $e > 1, e = 1, 0 \le e < 1$. 标准焦点极坐标式的这些偏心率给所述圆锥曲线; $e = 0$ 是椭圆的圆形特例. $e > 1$ 时须限制 $1 + e\cos\phi > 0$ 的物理支. □

习题 12.12 原题 22. 无穷远速度 v_∞ 的一束小行星朝地球飞来. 将其质量视为远小于地球, 忽略空气, 求因地球引力而撞击的总截面. 讨论 $v_\infty \to \infty$. 提示: 求最大瞄准距离 $b_{\max}$, 然后 $\sigma = \pi b_{\max}^2$.

解答. 官方解答中文改写. 临界近日点 $R_\oplus$ 满足 $v_\infty^2/2 = v_\infty^2 b_{\max}^2/(2R_\oplus^2) - GM_\oplus/R_\oplus$, 得 $\sigma = \pi R_\oplus^2(1 + 2GM_\oplus/(R_\oplus v_\infty^2))$. 高速极限是几何截面 $\pi R_\oplus^2$, 有限速度因引力聚焦而较大. 这里的截面来自平行入射束的面积定义, 不是地球球面面积 $4\pi R^2$. □

13 8.223 作业三

题源: Exercises 3, 原题 23–31, 题面 PDF 第 1–2 页; 本章除原题 29 明确标出的独立修正外, 依据官方 Solutions 3 中文改写并复算. 第 30–31 题补充了原式的初值退化与复特征值.

习题 13.1 原题 23. 对一维谐振子直接求 $T(t), U(t)$ 及一个周期平均, 验证位力定理.

解答. 官方解答中文改写. 取 $x = A\cos(\omega t + \phi)$, $\omega^2 = k/m$. 动能 $T = kA^2\sin^2(\omega t + \phi)/2$, 势能 $U = kA^2\cos^2(\omega t + \phi)/2$. 两平方三角函数一个周期的平均都是 $1/2$, 所以 $\langle T\rangle = \langle U\rangle = kA^2/4$. 二次势的位力定理 $2\langle T\rangle = 2\langle U\rangle$ 得到验证. □

习题 13.2 原题 24. 固定不可穿透球半径 R, 球外 $U = 0$, 球内 $U = \infty$. 求散射角绝对值大于 $\pi/2$ 的背散射截面.

解答. 官方解答中文改写. 光滑硬球的弹性反射满足入射角等于反射角. 令瞄准距离为 $b = R\sin\alpha$, 则偏折角 $\Theta = \pi - 2\alpha$. 背散射要求 $\alpha < \pi/4$, 即 $b < R/\sqrt{2}$, 所以 $\sigma_{\text{back}} = \pi R^2/2$. 零测度边界的严格不等号不影响截面. □

习题 13.3 原题 25. 对共振强迫 $\ddot{x} + \omega_0^2 x = (F/m)\cos(\omega_0 t + \theta)$ 证明解可写成 $a_1\cos(\omega_0 t + \phi) + a_2 t\sin(\omega_0 t + \theta)$, 并用 $x(0) = 0$, $\dot{x}(0) = v_0$ 求常量.

解答. 官方解答中文改写. 特解求导给 $\ddot{x}_p + \omega_0^2 x_p = 2a_2\omega_0\cos(\omega_0 t + \theta)$, 所以 $a_2 = F/(2m\omega_0)$. 不必通过有歧义的幅相直接求初值, 写齐次解 $A\cos\omega_0 t + B\sin\omega_0 t$, 得 $A = 0$, $B = (v_0 - a_2\sin\theta)/\omega_0$. 因而

$$x(t) = \frac{v_0 - a_2\sin\theta}{\omega_0}\sin\omega_0 t + a_2 t\sin(\omega_0 t + \theta).$$

若允许 a_1 为有符号系数, 可取 $\phi=\pi/2$, $a_1=(a_2\sin\theta-v_0)/\omega_0$. 若要求 $a_1\ge 0$, 则相位按该系数正负选 $\pm\pi/2$; 系数为零时相位无关. □

习题 13.4 原题 26（双倍权重）. 对原题 16 的调速器, 求稳定平衡附近的小振动角频率.

解答. 官方解答中文改写, 补充轴线平衡. 有效势为 $V_{\text{eff}}=-m_1a^2\Omega^2\sin^2\theta-2(m_1+m_2)ga\cos\theta$, 有效质量 $2a^2(m_1+2m_2\sin^2\theta)$. 非轴线平衡满足 $\cos\theta_0=(m_1+m_2)g/(m_1a\Omega^2)$. 当 $\Omega^2>(m_1+m_2)g/(m_1a)$ 且 $0<\theta_0<\pi/2$ 时存在, 线性化得

$$\omega^2=\frac{(m_1+m_2)g\cos\theta_0-m_1a\Omega^2\cos 2\theta_0}{a(m_1+2m_2\sin^2\theta_0)}=\frac{m_1\Omega^2\sin^2\theta_0}{m_1+2m_2\sin^2\theta_0}>0.$$

轴线 $\theta_0=0$ 也满足方程, 其 $\omega^2=(m_1+m_2)g/(m_1a)-\Omega^2$, 在低转速下稳定; 临界转速频率为零, 需要高阶分析. 轴线姿态中两球重合是理想点质量模型, 真实装置的几何碰撞需另加约束. □

习题 13.5 原题 27. (a, 双倍权重) 对 $m\ddot{x}=-\lambda\dot{x}-kx$ 用指数试探解, 求欠阻尼、临界阻尼、过阻尼三类通解及其指数、频率. (b) 加强迫 $C\sin\omega t$, 将解分为暂态和稳态, 写稳态幅相, 求 $\omega_0, D, \Gamma, \phi$ 使 $x_{II}=D\sin(\omega t+\phi)/\sqrt{(\omega^2-\omega_0^2)^2+\Gamma^2}$.

解答. 官方解答中文改写. 指数 $x=e^{st}$ 给 $ms^2+\lambda s+k=0$. 设 $\Lambda=\lambda/(2m)$, $\omega_0^2=k/m$. 当 $\lambda^2<4mk$ 时 $x=e^{-\Lambda t}(A\sin\omega_d t+B\cos\omega_d t)$, $\omega_d=\sqrt{\omega_0^2-\Lambda^2}$. 等号时 $x=(A+Bt)e^{-\Lambda t}$; 大于时 $x=Ae^{s_+t}+Be^{s_-t}$, $s_\pm=(-\lambda\pm\sqrt{\lambda^2-4mk})/(2m)$. 两根之所以合并时要加 t 因子, 可由对指数根求导或将重复根方程逐次积分验证.

(b) 取稳态为 $\Im(Xe^{i\omega t})$, $X=(C/m)/(\omega_0^2-\omega^2+i\lambda\omega/m)$. 因而 $D=C/m$, $\Gamma=\lambda\omega/m$, $\phi=-\operatorname{atan2}(\lambda\omega/m,\omega_0^2-\omega^2)$. 若 $C<0$, 可保留有符号 D 或把 π 吸收到相位. 当阻尼正时暂态最终衰减, 相位使用双参数反正切以避免高于共振时落入错误象限. □

习题 13.6 原题 28. 对 $\ddot{x}+\omega_0^2x=(F/m)\cos(\gamma t+\alpha)$, 非共振解可写成 $x=C\cos(\omega_0t+\kappa)+(F/m)[\cos(\gamma t+\alpha)-\cos(\omega_0t+\alpha)]/(\omega_0^2-\gamma^2)$. (a) 令 $\omega_0=\gamma+\epsilon$, $|\epsilon|\ll\omega_0$, 将分母保留至 ϵ 一阶, 写题目要求的近共振形式. (b) 在 $\epsilon\to 0$ 时得到共振解; 原题随后给 Landau 记号对应, 本册使用统一记号.

解答. 官方解答中文改写. 因 $\omega_0^2-\gamma^2=2\omega_0\epsilon-\epsilon^2$, 一阶幅值近似为

$$x\simeq C\cos(\omega_0t+\kappa)+\frac{F}{2m\omega_0\epsilon}[\cos(\omega_0t+\alpha-\epsilon t)-\cos(\omega_0t+\alpha)].$$

这里保留慢相位 ϵt 有助描述拍频, 不将长时间的相位误差忽略. 若取 $\epsilon\to 0$ 且 t 固定, 方括号除以 ϵ 趋于 $t\sin(\omega_0t+\alpha)$, 得共振特解 $Ft\sin(\omega_0t+\alpha)/(2m\omega_0)$. 非共振公式中的发散分母由分子差抵消, 不能将两个余弦项拆开后各自取极限. □

习题 13.7 原题 29（双倍权重）. 摆支点水平高频振动 $x_s = a\cos\gamma t$, $\gamma \gg \sqrt{g/\ell}$. 求慢运动的稳定平衡位置（水平 Kapitza 摆）.

解答. AI 独立修正解答. 官方 Solutions 3 在本题的平均项符号、有效势和稳定性陈述间不一致, 不能把其最终“倒立稳定”结论直接用于水平驱动. 以下按支点位置重新推导, 并额外声明平均近似要求 $a/\ell \ll 1$.

令 θ 从竖直向下量起. 位置 $x = x_s + \ell\sin\theta$, $y = -\ell\cos\theta$, 完整方程为 $\ddot\theta + (g/\ell)\sin\theta = -(\ddot x_s/\ell)\cos\theta = (a\gamma^2/\ell)\cos\gamma t\cos\theta$. 写 $\theta = \Theta + \xi$, Θ 慢、ξ 快, 首阶快解 $\xi = -(a/\ell)\cos\gamma t\cos\Theta$. 对右端的 $\cos(\Theta+\xi)$ 展开, 平均 $\cos\gamma t$ 为零, $\cos^2\gamma t$ 为 $1/2$, 得

$$\ddot\Theta + \frac{g}{\ell}\sin\Theta - \frac{a^2\gamma^2}{2\ell^2}\sin\Theta\cos\Theta = 0, \quad U_{\text{eff}} = -mg\ell\cos\Theta + \frac{ma^2\gamma^2}{4}\cos^2\Theta.$$

取 $A = a^2\gamma^2/(2\ell^2)$, 平衡条件为 $\sin\Theta(g/\ell - A\cos\Theta) = 0$. 向下 $\Theta = 0$ 在 $A < g/\ell$ 稳定, 临界 $A = g/\ell$ 时二阶项为零, 有效势增量为 $mg\ell\Theta^4/8 + O(\Theta^6)$, 在平均模型内仍是非线性稳定的退化最低点; 向上 $\Theta = \pi$ 的有效势曲率始终负, 不稳定. 当 $A > g/\ell$ 时出现两个倾斜稳定平衡 $\cos\Theta = g/(\ell A) = 2g\ell/(a^2\gamma^2)$, 曲率除以 $m\ell^2$ 为 $A\sin^2\Theta > 0$. 随强驱动它们趋近水平. 竖直驱动摆具有另一有效势及倒立稳定机制, 不应与本题混淆. □

习题 13.8 原题 30（选做）. 将 $x = x_0\cos\omega_0 t + (v_0/\omega_0)\sin\omega_0 t = x_1(t, x_0) + x_2(t, v_0)$. 求 a, b, c, d, 使 $x_1(t+\Delta t) = ax_1(t) + bx_2(t)$, $x_2(t+\Delta t) = cx_1(t) + dx_2(t)$.

解答. 官方解答中文改写, 补充退化情况. 设 $\delta = \omega_0\Delta t$, 在 $x_0v_0 \neq 0$ 时, 三角加法给 $a = d = \cos\delta$, $b = -x_0\omega_0\sin\delta/v_0$, $c = v_0\sin\delta/(\omega_0x_0)$. 这矩阵依赖选定的初值, 不是一般状态 $(x, \dot x)$ 的传播矩阵.

若 $x_0 = 0$ 而 $v_0 \neq 0$, x_1 恒为零, 却无法用仅一个正弦函数表示有余弦项的 $x_2(t+\Delta t)$, 除非 $\sin\delta = 0$. $v_0 = 0$ 情形同理. 零解时系数不唯一. 若目标是初值无关的状态传播, 应改用

$$\begin{pmatrix} x(t+\Delta t) \\ \dot x(t+\Delta t)\end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\delta & \sin\delta/\omega_0 \\ -\omega_0\sin\delta & \cos\delta\end{pmatrix}\begin{pmatrix} x(t) \\ \dot x(t)\end{pmatrix}.$$

这段是解释原题公式的限制, 不将原题悄悄改写成另一题. □

习题 13.9 原题 31（选做）. 用原题 30 的 a, b, c, d 组成 M, 使 $\boldsymbol{x}(t+\Delta t) = M\boldsymbol{x}(t)$, 求特征值. 再令 $\Delta t = 4\pi/\omega_0$ 求特征向量.

解答. 官方解答中文改写并补全复特征值. 在非退化初值条件下 $\det(M-\lambda I) = (\cos\delta-\lambda)^2+\sin^2\delta$, 所以 $\lambda_\pm = e^{\pm i\delta}$, 一般为复数. 当 $\sin\delta = 0$ 时退化为同一实根 $\cos\delta$. 题指定 $\delta = 4\pi$, 此时 $M = I$, 特征值全为 1, 每个非零向量都是特征向量; 可取标准基 $(1,0)^{\mathsf T}, (0,1)^{\mathsf T}$. 不把官方解对实根情形的讨论误读为一般时刻没有特征值. □

14 8.223 作业四

题源: Pset 4, 原题 32–40, 题面 PDF 第 1–3 页. 解答依据官方 Solutions 4 中文改写并复算, 球坐标角速度分母与径向积分的符号按直接求导修正. 本册 Poisson 花括号为 $\{q,p\}=1$, 原题方括号用 $[p,q]=1$, 因而 $[f,g]=-\{f,g\}$.

习题 14.1 原题 32. 对 $F(x_1,\dots,x_n)$, 定义 $s_i=\partial F/\partial x_i$, $G(s)=\sum_i x_i s_i - F$. 证明 $\partial G/\partial s_i = x_i$.

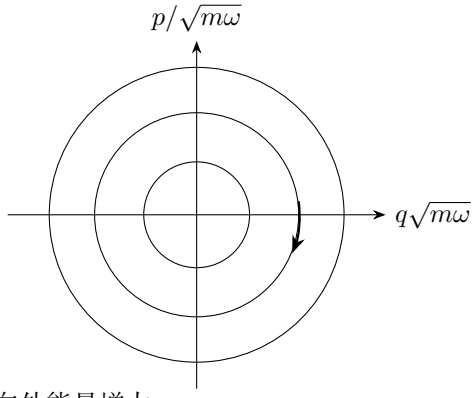
解答. 官方解答中文改写, 补充可逆条件. 要把 G 当 s 的函数, 先需局部从 $s=\nabla F(x)$ 解出 $x(s)$, 例如 F 的 Hessian 可逆. 在该区域 $\mathrm{d}F=\sum_i s_i\,\mathrm{d}x_i$, 所以 $\mathrm{d}G=\sum_i(s_i\,\mathrm{d}x_i + x_i\,\mathrm{d}s_i) - \mathrm{d}F = \sum_i x_i\,\mathrm{d}s_i$, 比较系数得结论. 仅定义 s_i 而映射不可逆时, 不一定有单值光滑的 $G(s)$. □

习题 14.2 原题 33. 从 $L=m\dot{x}^2/2 - kx^2/2$ 求动量、$H(p,q)$ 与 Hamilton 方程.

解答. 官方解答中文改写. 以 $q=x$, $p=m\dot{q}$, 得 $H=p\dot{q}-L=p^2/(2m)+kq^2/2$, 所以 $\dot{q}=p/m$, $\dot{p}=-kq$. □

习题 14.3 原题 34. 继续原题 33, 解 Hamilton 方程并绘典型相轨道.

解答. 官方解答中文改写. $q=q_0\cos\omega t + (p_0/(m\omega))\sin\omega t$, $p=p_0\cos\omega t - m\omega q_0\sin\omega t$, $\omega=\sqrt{k/m}$. 能量等值线 $p^2/(2m)+kq^2/2=E$ 为椭圆, $q>0, p=0$ 处 $\dot{p}<0$, 按下图顺时针运动. 图使用同尺度正则坐标 $q\sqrt{m\omega}$ 与 $p/\sqrt{m\omega}$, 两坐标均带有作用量平方根的单位, 图中任取相同单位尺度, 所以椭圆显示成圆. □



由内向外能量增大

习题 14.4 原题 35. 三维势 $U(r)=-\alpha/r$ 用球坐标写 H, 求全部 Hamilton 方程及守恒动量. 选适当参考轴, 将问题减为 r, p_r 一对变量.

解答. 官方解答中文改写, 修正原解 $\dot{\phi}$ 分母漏掉的平方. 动量 $p_r=\mu\dot{r}$, $p_\theta=\mu r^2\dot{\theta}$, $p_\phi=\mu r^2\sin^2\theta\dot{\phi}$, 所以

$$H=\frac{p_r^2}{2\mu}+\frac{p_\theta^2}{2\mu r^2}+\frac{p_\phi^2}{2\mu r^2\sin^2\theta}-\frac{\alpha}{r}.$$

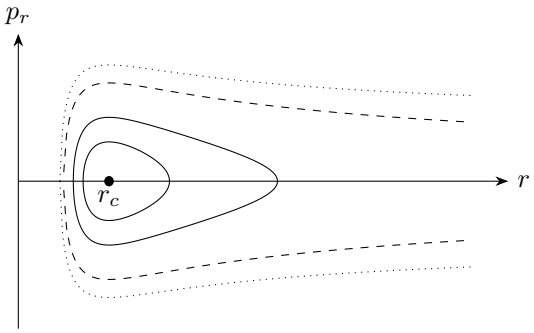
方程为 $\dot r = p_r/\mu$, $\dot\theta = p_\theta/(\mu r^2)$, $\dot\phi = p_\phi/(\mu r^2\sin^2\theta)$, $\dot p_\phi = 0$,

$$\dot p_r = \frac{p_\theta^2 + p_\phi^2/\sin^2\theta}{\mu r^3} - \frac{\alpha}{r^2}, \qquad \dot p_\theta = \frac{p_\phi^2\cos\theta}{\mu r^2\sin^3\theta}.$$

仅 p_ϕ 作为一般球坐标动量直接循环守恒, p_r, p_θ 一般不守恒; 总角动量向量仍因旋转对称守恒. 令 z 轴沿非零 $\boldsymbol{J}$, 初始 $\theta = \pi/2, p_\theta = 0$ 保持, 得 $H_r = p_r^2/(2\mu) + J^2/(2\mu r^2) - \alpha/r$. □

习题 14.5 原题 36（选做）. 对原题 35 画 r, p_r 相图.

解答. 官方解答中文改写, 按能量符号核验. $p_r = \pm\sqrt{2\mu(E+\alpha/r) - J^2/r^2}$. 圆轨道固定点 $r_c = J^2/(\mu\alpha), p_r = 0$ 有最低能量 $E_c = -\mu\alpha^2/(2J^2)$. $E_c < E < 0$ 为闭环, $E = 0$ 与 $E > 0$ 为开放散射支. 图取 $\mu = \alpha = J = 1$ 作示意, 将闭环参数化为 $r = (1 - e\cos u)/(1-e^2)$、$p_r = e\sqrt{1-e^2}\sin u/(1 - e\cos u)$, 等价于能量式; 选择 $e = .4$ 和 $.65$. □



实线: $E < 0$; 虚线: $E = 0$; 点线: $E = .2$.

习题 14.6 原题 37. 按原题方括号约定验证 $[q_1, q_2] = [p_1, p_2] = [q_1, p_2] = 0$, $[p_1, q_1] = 1$, $[p_1^2, q_1] = 2p_1$, $[p_1, q_1^2] = 2q_1$.

解答. 官方解答中文改写. 原题定义 $[f, g] = \sum_i (f_{p_i} g_{q_i} - f_{q_i} g_{p_i})$, 与正文花括号反号. 不同坐标的交叉偏导为零, 所以前三式为零. 后三式分别只剩 $1\cdot 1$, $2p_1 \cdot 1$, $1 \cdot 2q_1$. 换成正文约定便有 $\{p_1, q_1\} = -1$, 没有物理矛盾. □

习题 14.7 原题 38. (a) 证明坐标变换 $Q_i = Q_i(q)$ 诱导 $P_i = \sum_j p_j \partial q_j/\partial Q_i$ 为正则变换. (b) 验证 $Q = \log(\sin p/q)$, $P = q\cot p$ 为正则变换. (c) 求 (b) 的 $F_4(p, P)$.

解答. 官方解答中文改写, 补充定义域. (a) 假定 $Q(q)$ 局部光滑可逆. 链式法则给 $\sum_i P_i\,\mathrm{d}Q_i = \sum_j p_j\,\mathrm{d}q_j$, 保持正则一形式, 所以正则. 也可用第 6 章辛条件或括号逐一检验.

(b) 实数对数要求 $\sin p/q > 0$, 且 $q \neq 0, \sin p \neq 0$. 求导给 $Q_q = -1/q$, $Q_p = \cot p$, $P_q = \cot p$, $P_p = -q\csc^2 p$. 因而 $\{Q, P\} = \csc^2 p - \cot^2 p = 1$.

(c) 在额外 $\cos p \neq 0$ 的局部区域, $q = P\tan p$, $\cos p/P = \sin p/q > 0$. 从 $q = -F_{4,p}$ 积分得

$$F_4 = P\left[1 + \log\left(\frac{\cos p}{P}\right)\right], \qquad F_{4,P} = \log(\cos p/P) = Q.$$

若分别写 $\log\cos p-\log P$ 会不必要地排除两者同时为负的合法区域, 因此保留正比值对数. $\cos p=0$ 处原正则变换可能仍可定义, 但 (p,P) 不能作这一型生成函数的独立坐标, 需换型. □

习题 14.8 原题 39. 水平面上固定圆盘半径 R, 绳的一端钉在盘顶点 A, 总长 ℓ, 另一端系质量 m 在光滑面上运动. 绳始终张紧, 缠绕或松绕圆盘, 接触离开点为 B, 自由段长 s. 原点在盘心, OA 沿正 y 轴, θ 为 OA 向 OB 顺时针的角. (a) 写质点 x,y, 用绳长约束得 $L(s,\dot s)$. (b) 求 H, Hamilton 方程, 证明 p/s 恒定, 用初始 s_0 与能量求 $s(t)$. (c) 令 $Q=s^2$, $P=p/(\lambda s)$, 求正则常数 λ 与 H'.

解答. 官方解答中文改写. 自由段沿切向 $(\cos\theta,-\sin\theta)$, 所以 $x=R\sin\theta+s\cos\theta$, $y=R\cos\theta-s\sin\theta$, $s+R\theta=\ell$ (在图示固定缠绕支). 对 θ 求导时 $s_\theta=-R$ 抵消盘半径项, 得 $x_\theta=-s\sin\theta$, $y_\theta=-s\cos\theta$. 因 $\dot\theta=-\dot s/R$, 速度平方为 $s^2\dot s^2/R^2$, 所以 $L=ms^2\dot s^2/(2R^2)$.

$p=ms^2\dot s/R^2$, $H=R^2p^2/(2ms^2)$, $\dot s=R^2p/(ms^2)$, $\dot p=R^2p^2/(ms^3)$. 直接计算 $\mathrm d(p/s)/\mathrm dt=\dot p/s-p\dot s/s^2=0$. 写 $E=H$ 并保留初始运动方向 $\varepsilon=\pm1$, 得 $s^2=s_0^2+2\varepsilon R\sqrt{2E/m}\,t$. 根号须非负且 $s>0$, 缠绕支和张紧条件变化时需重建模型.

(c) $\{Q,P\}=2/\lambda$, 所以 $\lambda=2$. 因 $p/s=2P$, $H'=2R^2P^2/m$, 与 $\dot Q=4R^2P/m$ 一致. 此变换仅在 $s>0$ 局部可逆. □

习题 14.9 原题 40. 对速度依赖势的 $L=m\dot x^2/2+m\dot y^2/2-\lambda y\dot x$, (a) 证明运动可写为 $x=-R\cos(\lambda t/m+\phi)+x_0$, $y=R\sin(\lambda t/m+\phi)+y_0$. (b) 求共轭动量.

解答. 官方解答中文改写, 明确 $\lambda\neq0$ 条件. $p_x=m\dot x-\lambda y$, $p_y=m\dot y$. 方程 $m\ddot x=\lambda\dot y$, $m\ddot y=-\lambda\dot x$. 令 $w=\dot x+i\dot y$, 则 $\dot w=-i(\lambda/m)w$, 积分得匀速圆周运动, 可按题面参数化; 代入可直接核对两个方程. x_0,y_0 是圆心, $R\ge0$ 和 ϕ 由初始速度确定, 另有零速度的静止解. $\lambda=0$ 时为任意匀速直线, 不能用固定有限半径的圆式描述. p_x 循环守恒, p_y 一般不守恒, 机械速度与共轭动量不同. □

15　8.09 流体作业

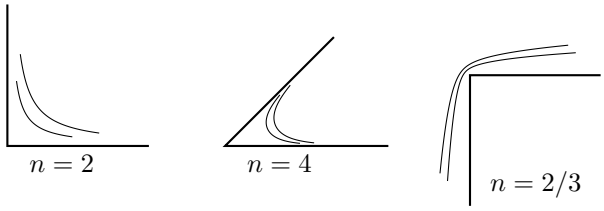
题源: MIT 8.09 Assignment 8, Fall 2014, due November 17, 2014, 第 2–3 页, 原题 1–6. 题面中文译写, 本章全部解答为 AI 独立推导; OCW 没有提供这份作业的官方答案. 相关商业教材仅作为原课阅读书目, 未复制其题面.

习题 15.1 原题 1 (12 分, 每问 4 分). 柱坐标定常理想位势流的速度势分别为 (a) $\phi=Cr^2\cos2\theta$, (b) $\phi=Cr^4\cos4\theta$, (c) $\phi=Cr^{2/3}\cos(2\theta/3)$. 找与各流动相容的固定表面, 指出有限 r 的驻点, 粗画表面附近的流线.

解答. AI 独立解答. 假定 $C\neq0$; $C=0$ 为处处静止的退化情形. 统一取 $\phi=Cr^n\cos n\theta$, 得 $v_r=Cnr^{n-1}\cos n\theta$, $v_\theta=-Cnr^{n-1}\sin n\theta$, 流函数 $\psi=Cr^n\sin n\theta$. 不透流固定表面必须是一条流线, 所以任意合适的 $\psi=\psi_0$ 曲线均

可, 题目并不唯一确定一个表面. 一个简单选择是 $\psi=0$ 的两条射线 $\theta=0$ 与 π/n, 构成流体楔域: (a) 开角 $\pi/2$, (b)$\pi/4$, (c)$3\pi/2$.

速度大小为 $|Cn|r^{n-1}$, 在 $r>0$ 没有驻点. (a)(b) 原点是零速点; (c) 原点速度发散, 不可称为驻点, 该顶点必须排除. 分数幂还需限定角的分支, 例如 $0<\theta<3\pi/2$, 不能在绕原点一整圈后把多值势当全局单值. 正流函数支可参数化 $r(\theta)=[\psi_0/(C\sin n\theta)]^{1/n}$, $0<\theta<\pi/n$, 它在两侧沿壁远去, 中间达到最小 r. 下图自绘三种楔域示意, 曲线按该式选无量纲常数, 不是额外题设. □



习题 15.2 原题 2（16 分）. 无限长固定圆柱半径 R, 轴沿 z, 浸于定密度 ρ 的不可压缩无旋理想流体; $x=-\infty$ 处速度 $U\hat{\boldsymbol{x}}$. (a,6 分) 解 Laplace 方程求满足边界的势与速度. (b,4 分) 求柱面压强. (c,6 分) 求流线微分方程并验证 $x^2+y^2=R^2/(1-K/y)$, K 为常量, 是其解.

解答. AI 独立解答. 假定零环量、远处同一均匀流, 第 9 章推导给 $\phi=U(r+R^2/r)\cos\theta$, $v_r=U(1-R^2/r^2)\cos\theta$, $v_\theta=-U(1+R^2/r^2)\sin\theta$. 远处 $r\to\infty$ 恢复均匀流, 壁面 $r=R$ 法向速度为零. 若只给无旋而未排除环量, 圆柱外多连通域可有额外环量项; 本题选无环量标准解.

Bernoulli 式给 $p(R,\theta)=p_\infty+\rho U^2(1-4\sin^2\theta)/2$. 流线满足 $\mathrm{d}y/\mathrm{d}x=v_y/v_x$, 其中

$$v_x=U\left[1-\frac{R^2(x^2-y^2)}{(x^2+y^2)^2}\right],\qquad v_y=-\frac{2UR^2xy}{(x^2+y^2)^2}.$$

因此微分方程为 $\mathrm{d}y/\mathrm{d}x=-2R^2xy/[(x^2+y^2)^2-R^2(x^2-y^2)]$. 等价地流函数 $\psi=Uy(1-R^2/(x^2+y^2))$ 恒定. 令 $\psi=UK$ 并重排, 就是 $x^2+y^2=R^2/(1-K/y)$. 这一重排在 $y=0$ 处分母表达失效, 应回到隐式 $\psi=UK$ 理解轴线和壁面; 壁面的两驻点处速度为零, 普通流线斜率公式也需极限处理. □

习题 15.3 原题 3（10 分）. 点源在空气中产生球面声波. (a,3 分) 直接验证 $p'=f(r-c_st)/r$ 满足声波方程. (b,4 分) 求对应径向速度, 可用 $g(s)=\int^s f(u)\,\mathrm{d}u$. (c,3 分) 验证速度也满足波动方程. 已知径向向量的 Laplace 算子为 $\nabla^2(v(r)\hat{\boldsymbol{r}})=(\nabla^2v-2v/r^2)\hat{\boldsymbol{r}}$. 原题说任意可微 f, 经典二阶方程的逐点核验实际上需要 $f\in C^2$; 本解明确采用该条件.

解答. AI 独立解答. 在 $r>0$, 令 $s=r-c_st$, 有 $p'_{tt}=c_s^2f''(s)/r$, $r^{-2}\partial_r(r^2p'_r)=f''(s)/r$, 所以满足方程. 动量方程 $\rho_0\partial_tv_r=-\partial_rp'$ 给

$$v_r=\frac{1}{\rho_0c_s}\left[\frac{f(s)}{r}-\frac{g(s)}{r^2}\right].$$

时间微分确为 $(-f'/r+f/r^2)/\rho_0$, 与 $-p_r'/\rho_0$ 一致. 还核对连续性: $r^{-2}\partial_r(r^2v_r)=f'(s)/(\rho_0c_sr)$, 与 $p_t'/c_s^2=-f'(s)/(c_sr)$ 相消. g 的加法常量改变一个静态 $1/r^2$ 无散度速度场, 可由源边界或初始条件确定; 动量方程单独不能固定它.

取速度势 $\Phi=g(s)/(\rho_0c_sr)$, 则 $v_r=\partial_r\Phi$. Φ 满足标量波动方程, 对其取梯度并按题给向量 Laplace 公式交换算子, 就得 $\partial_t^2\boldsymbol{v}=c_s^2\nabla^2\boldsymbol{v}$. 这也说明不能仅对 v_r 用标量径向 Laplace 算子而漏掉 $-2v_r/r^2$ 项. 源点 $r=0$ 需另给边界或分布源, 不在无源验证内. □

习题 15.4 原题 4（10 分）. 两无限长同轴柱半径 $R_1<R_2$, 内柱固定, 外柱沿轴以速度 $U\hat{\boldsymbol{z}}$ 运动. 中间黏性流体定常, 无轴向压强梯度. 求速度剖面及各柱单位长度摩擦力.

解答. AI 独立解答. 取无滑动壁面, 稳态速度只有 $v_z(r)$. Navier–Stokes 简化为 $(rv_z')'=0$, 所以 $v_z=A\log r+B$. 用 $v_z(R_1)=0, v_z(R_2)=U$ 得 $v_z=U\log(r/R_1)/\log(R_2/R_1)$. 剪切应力 $\eta v_z'=\eta U/[r\log(R_2/R_1)]$. 每个柱面的单位长面积为 $2\pi r$, 因而流体对内柱力为 $+2\pi\eta U/\log(R_2/R_1)$ 沿 z, 对外柱力为同大小反向. 驱动外柱的外力与阻力平衡; 两力相反可由流体总轴向动量平衡再次检查. □

习题 15.5 原题 5（6 分）. 风过圆柱烟囱的涡脱落频率 f 依赖直径 D、长度 L、风速 V、运动黏度 ν. (a,3 分) 用量纲分析求一般关系. (b,1 分) 第二烟囱各长度减半, 相似条件要求风速怎样变? (c,2 分) 相似条件下频率怎样变?

解答. AI 独立解答. 四个长度时间量可组成 fD/V, L/D, VD/ν, 所以 $f=(V/D)\mathcal{F}(L/D,\mathrm{Re})$, $\mathrm{Re}=VD/\nu$. 若同种空气且黏度不变, $D'=D/2, L'=L/2$ 要保持 Re 则 $V'=2V$, 从而 $f'=4f$. 量纲分析不决定 $\mathcal{F}$ 数值, 也不保证各 Re 均存在相同涡脱落机制; 结论限定动力相似流态. □

习题 15.6 原题 6（6 分）. 高尔夫球阻力 F_D 依赖速度 V、直径 D、自转角速度 ω、空气密度 ρ、动力黏度 η 和声速 c_s. (a,3 分) 求量纲一般关系. (b,3 分) 若声速不重要, 写关系; 同空气风洞改用 $2V$ 时, 怎样取直径和自转率才能动力相似?

解答. AI 独立解答. 取 ρ, V, D 为基本重复量, 得

$$F_D=\rho V^2D^2\mathcal{G}\left(\frac{\rho VD}{\eta},\frac{\omega D}{V},\frac{V}{c_s}\right).$$

角度按无量纲处理, 自转率单位为时间倒数. 若压缩性可忽略, 删除 Mach 数参数 V/c_s. 为保持 Re, $V'=2V$ 要求 $D'=D/2$; 再保持 $\omega D/V$, 要有 $\omega'=4\omega$. 此时力尺度 $\rho V'^2D'^2=\rho V^2D^2$ 相同, 但球的几何细节如凹坑比例也应相同, 原题默认该形状相似. 若 Mach 数也重要而声速固定, 改速度无法同时保持 Mach, 不能声称仍完全相似. □

16　8.09 作业九

题源: Assignment 9, 2014 年 11 月 26 日 18 时截止, 实际题面 PDF 第 2–5 页. 以下五题题面按原件中文表述, 解答均为 AI 独立推导或独立数值复现; OCW 未提供这份作业的官方解答. 数值脚本替代原题 Mathematica 操作, 不读取或执行来源不明的 notebook, 模型与原题方程一致.

习题 16.1　原题 1（10 分）. 密度 ρ、运动黏度 ν 的水, 在与水平成角 θ 的无限斜面上形成厚 h 的稳定不可压层流. 表面气压 p_{atm}. (a) 写适用的 Navier–Stokes 方程. (b) 由对称性确定速度与压力形式, 给固壁与自由表面边界条件. (c) 求速度和压力分布.

解答. 取 x 沿坡向下、y 垂直坡面向外, 水层 $0\le y\le h$. 坡向及横向平移对称给 $\boldsymbol{v}=u(y)\boldsymbol{e}_x$, $p=p(y)$, 连续性自动满足, 对流导数 $(\boldsymbol{v}\cdot\nabla)\boldsymbol{v}=0$. 动量式 $0=-\nabla p/\rho+\boldsymbol{g}+\nu\nabla^2\boldsymbol{v}$, 两个分量为 $\nu u''+g\sin\theta=0$, $p'=-\rho g\cos\theta$. 固壁无滑移 $u(0)=0$, 忽略空气切应力时自由面 $u'(h)=0$, 另有 $p(h)=p_{\mathrm{atm}}$. 两次积分得

$$u(y)=\frac{g\sin\theta}{2\nu}(2hy-y^2),\qquad p(y)=p_{\mathrm{atm}}+\rho g\cos\theta(h-y).$$

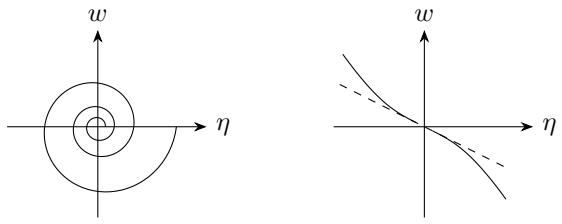
此处 ν 是运动黏度, 若改用动力黏度 η, 应以 η/ρ 代入. 速度最大值 $u(h)=gh^2\sin\theta/(2\nu)$, 单位宽流量 $Q'=\int_0^h u\,\mathrm{d}y=gh^3\sin\theta/(3\nu)$, 可作为量纲核验. □

习题 16.2　原题 2（15 分）. 阻尼摆 $\dot\theta=w$, $\dot w=-w/q-\sin\theta$, $q>0$, 固定点 $(n\pi,0)$. (a) 线性化. (b) $q=\infty$ 时解中心与鞍点, 给纯增长/纯衰减方向. (c) 有限 q 在吸引点附近分别解 $q>1/2$、$q<1/2$ 并画相轨道. (d) 给鞍点增长率与增长方向相对 θ 轴的角.

解答. 写 $\eta=\theta-n\pi$, 则 $\dot\eta=w$, $\dot w=-w/q-(-1)^n\eta$. 偶 n 对应底部. 无阻尼时 $\eta=A\cos t+B\sin t$, $w=-A\sin t+B\cos t$, 相轨道 $\eta^2+w^2=A^2+B^2$ 为中心. 奇 n 有 $\eta=Ae^{t}+Be^{-t}$, $w=Ae^{t}-Be^{-t}$; 在本册横轴 η、纵轴 w 的坐标中, 增长方向 $(1,1)$、衰减方向 $(1,-1)$（若依原题将 w 写在前, 两分量同步交换）.

底部特征根 $\lambda_\pm=-1/(2q)\pm\sqrt{1/(4q^2)-1}$. $q>1/2$ 时令 $\Omega=\sqrt{1-1/(4q^2)}$, $\eta=e^{-t/(2q)}(A\cos\Omega t+B\sin\Omega t)$, $w=\dot\eta$, 为稳定螺旋. $q<1/2$ 时两实负根, $\eta=Ae^{\lambda_+ t}+Be^{\lambda_- t}$, $w=A\lambda_+e^{\lambda_+ t}+B\lambda_-e^{\lambda_- t}$, 为稳定结点; 泛型轨道靠近原点时沿慢根方向. 临界 $q=1/2$ 有 $\eta=(A+Bt)e^{-t}$, 重根不能沿用两个独立指数.

顶部的两根 $\kappa_\pm=(-1/q\pm\sqrt{1/q^2+4})/2$, 一正一负. 解仍为 $\eta=Ae^{\kappa_+ t}+Be^{\kappa_- t}$, $w=\dot\eta$. 增长率为 $\kappa_+>0$, 方向 $(1,\kappa_+)$, 与 θ 正轴夹角 $\arctan\kappa_+$. □



欠阻尼: 螺旋收缩　　过阻尼: 沿慢方向进入

图只示两种线性轨道形态, 具体斜率与时间常数仍由题中的 $\lambda_\pm$ 确定.

习题 16.3　原题 3（10 分）. Lorenz 方程 $\dot x=\sigma(y-x)$, $\dot y=rx-y-xz$, $\dot z=-bz+xy$, $\sigma,r,b>0$. (a) 证相体积收缩. (b) 求固定点. (c) 在原点线性化并说明参数变化时的轨道行为.

解答. 散度 $\nabla\cdot\boldsymbol f=-(\sigma+1+b)$, 变分流的 Jacobian 行列式满足 $\dot D=(\nabla\cdot\boldsymbol f)D$, 所以 $V(t)=V(0)e^{-(\sigma+1+b)t}$. 体积收缩本身不证明混沌.

由 $y=x$ 和 $z=x^2/b$, 得 $x[r-1-x^2/b]=0$. 始终有原点; $r>1$ 另有 $(\pm\sqrt{b(r-1)},\pm\sqrt{b(r-1)},r-1)$, 两个符号一致. 原点线性方程 $\dot z=-bz$, $(\dot x,\dot y)^T=\left(\begin{smallmatrix}-\sigma & \sigma\\ r & -1\end{smallmatrix}\right)(x,y)^T$. 两特征根

$$\lambda_\pm=-\frac{\sigma+1}{2}\pm\frac12\sqrt{(\sigma-1)^2+4\sigma r},\quad \boldsymbol e_\pm=(1,1+\lambda_\pm/\sigma,0).$$

故 $(x,y,z)=A\boldsymbol e_+e^{\lambda_+t}+B\boldsymbol e_-e^{\lambda_-t}+C(0,0,1)e^{-bt}$. $0<r<1$ 两根负, 原点是吸引结点; $r>1$ 有一增长方向和两个衰减方向, 是鞍点. $r=1$ 零根出现, 线性化不能单独判非线性中心方向; 只按原题线性分析, 标记该边界即可. □

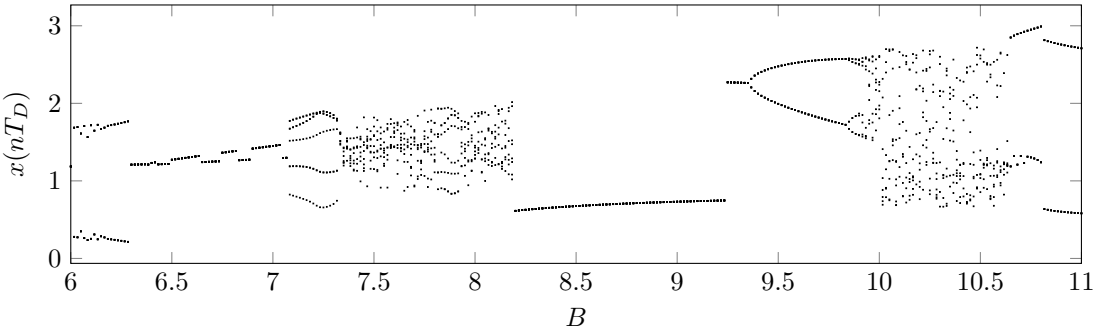
习题 16.4　原题 4（13 分）. 非线性电路 $x''+x'/q_c+x^3=B\cos(\omega_Dt)$, 参数 $0<q_c<20$, $0<B<12$. 写一阶方程, 将原程序 $q\in(0,4)$、$a\in(0,2)$ 映射到 q_c,B. (a) 取 $\omega_D=2/3,q_c=10$, 用至少 300 区间绘 $6<B<11$ 分岔图. (b) 选倍周期、四倍周期和至少两个混沌数值案例, 绘 Poincaré 截面与相图. (c) 用其中一例展示初值敏感性.

解答. 令 $w=x'$, 则 $\dot x=w$, $\dot w=-w/q_c-x^3+B\cos(\omega_Dt)$. 取 $q_c=5q$, $B=6a$ 即可覆盖所给参数范围. 原题要改程序方程而不是误把 $\sin x$ 保留; 本册独立 Python 实现同一电路方程.

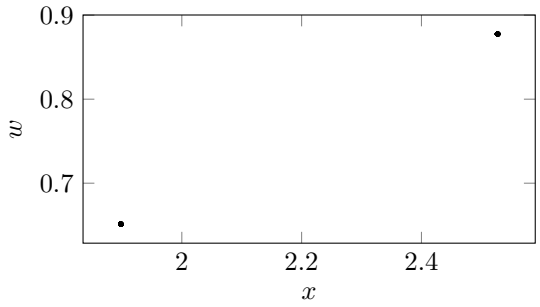
每一驱动周期 $T_D=2\pi/\omega_D$ 在相同驱动相位采样. 暂态舍弃、步长和观察长度必须写明; 用一帧稠密点图不能证明严格混沌. 本册还联立切向方程 $\dot u=v$, $\dot v=-3x(t)^2u-v/q_c$, 周期归一化切向向量后以增长对数估计有限时间最大 Lyapunov 指数. 正估计与步长复算是混沌数值证据, 不是无限时间定理. 实际扫描取 301 个等距 B 值（300 区间）, RK4 每周期 256 步, 初值 $(.2,0)$, 先舍弃 500 周期再观察 100 周期, 图取后 32 周期. 选例另外用自适应积分复算, 相对容差 2×10^{-10}、绝对容差 2×10^{-12}、最大步长 $T_D/64$, 舍弃 900 周期后观察 120 周期. 得到下表, 回归误差是最后 40 对截面点的最大状态距离.

B	观察周期	回归误差	有限时间指数
9.6	2	3.60×10^{-10}	−.04992
9.8666667	4	1.18×10^{-11}	−.03895
7.9333333	未检出 ≤16 周期	不小于 3.69	.07240
10.1833333	未检出 ≤16 周期	不小于 4.03	.06919

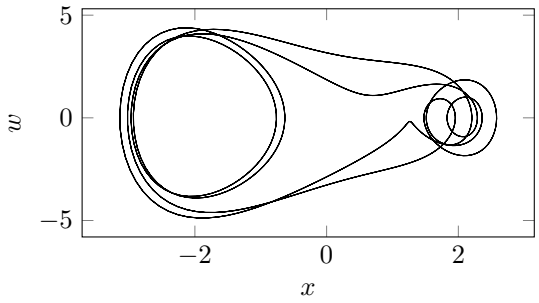
前两例分别在二、四次截面迭代后回归, 且更低周期回归误差不小, 是稳定倍周期与四倍周期的强数值证据. 后两例本次点集未收敛为有限个重复点、切向增长率为正; 第三例两近初值在 $t\le659.73$ 内状态距离最大达到 8.13. 这些结果支持原题所需的两个不同混沌数值案例, 并清楚保留有限精度与有限时观察的边界. 自适应复算与 RK4 扫描使用不同积分方法, 对混沌轨道不要求逐点长期重合. □



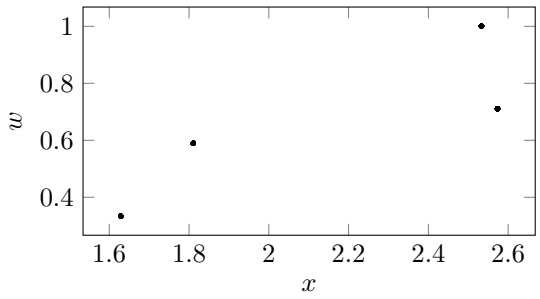
截面 $B = 9.6$



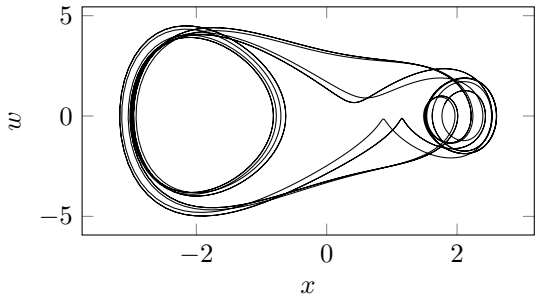
连续相图 $B = 9.6$



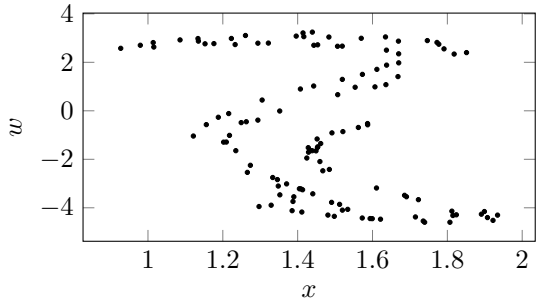
截面 $B = 9.8667$



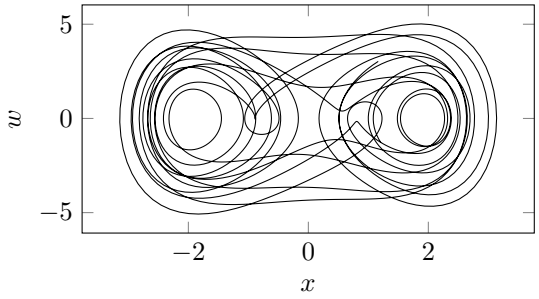
连续相图 $B = 9.8667$

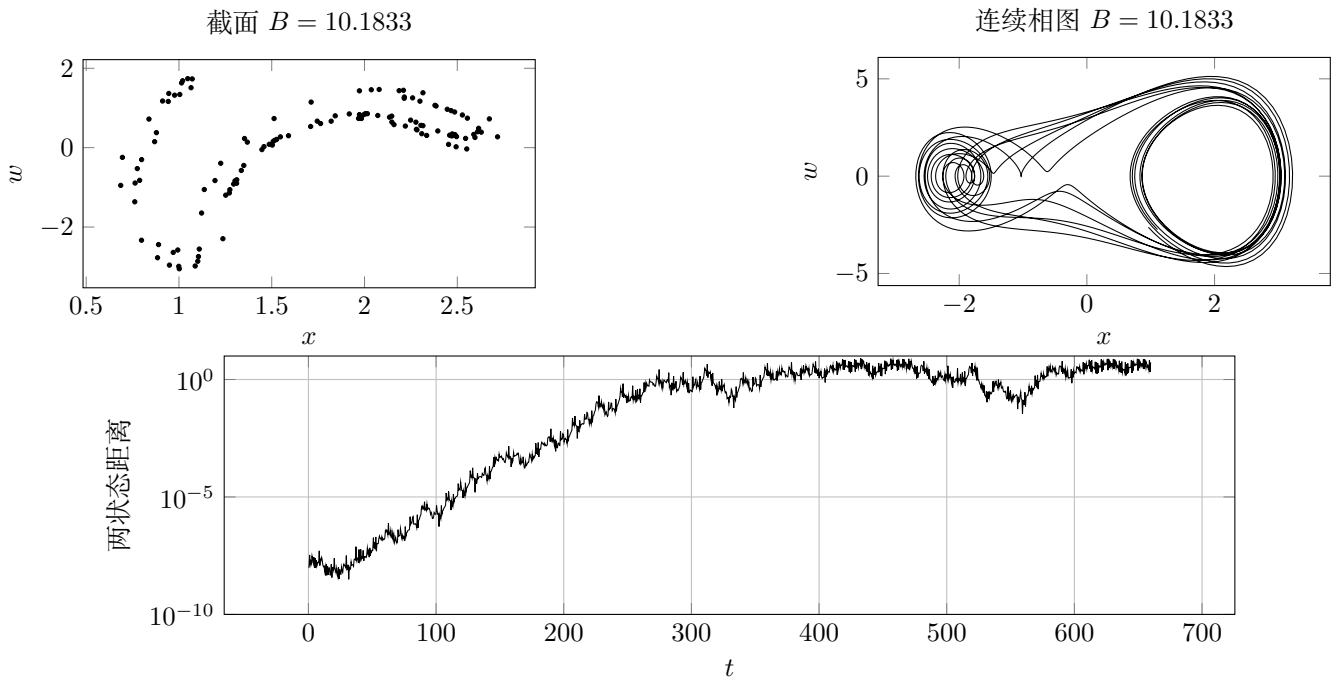


截面 $B = 7.9333$



连续相图 $B = 7.9333$





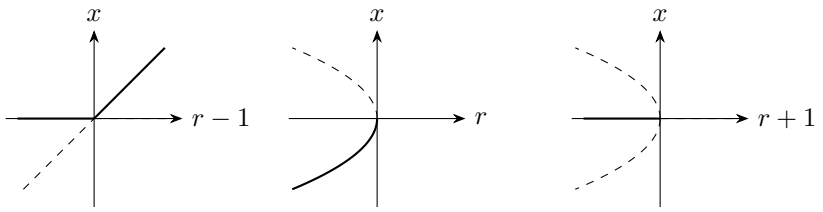
Poincaré 图只取相同驱动相位的点, 连续相图另取六个驱动周期. 初值敏感性图比较 $(.2, 0)$ 与 $(.2 + 10^{-8}, 0)$, 初期差值微小, 随后进入宏观尺度; 图中回落不否定敏感性, 距离不会永久单调增大.

习题 16.5　原题 5（12 分, 每小题 4 分）. 分别对 $\dot{x} = x(r - e^{x})$、$\dot{x} = r + x - \ln(1 + x)$、$\dot{x} = x + \tanh(rx)$, 确定临界 r, 画不同参数下的向量场与分岔图, 分类为鞍结、跨临界或超/亚临界叉形分岔.

解答. (a) 始终有 $x = 0$, 当 $r > 0$ 另有 $x = \ln r$. 导数在零点为 $r - 1$, 在另一点为 $-r \ln r$. 所以 $0 < r < 1$ 时零点稳定、负的 $\ln r$ 不稳定; $r > 1$ 时交换稳定性. 在 $r = 1$ 两分支交叉, 以 $\mu = r - 1$ 展开 $f = \mu x - x^{2} + O(x^{3})$, 是跨临界分岔. $r \le 0$ 只有稳定零点; $r = 0$ 非零分支逃向负无穷, 没有有限位置的局部分岔.

(b) 域 $x > -1$. $f'(x) = x/(1 + x)$, $f''(x) = 1/(1 + x)^{2} > 0$, 唯一最低点 $x = 0$, 最低值 r. 两端 f 均趋正无穷. 因此 $r < 0$ 两个根 $x_{-} < 0 < x_{+}$, 左根稳定右根不稳定; $r = 0$ 并于零点, $f = r + x^{2}/2 + O(x^{3})$, 为鞍结分岔; $r > 0$ 无固定点. 临界零点从左吸引、从右排斥, 不是双侧渐近稳定.

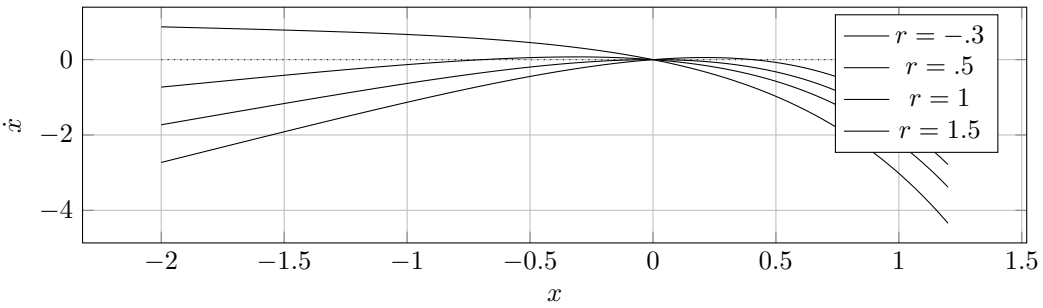
(c) 原点总是固定点, $f'(0) = 1 + r$. $r \ge 0$ 时 $f' > 0$, 只有不稳定零点; $-1 < r < 0$ 也只有不稳定零点. 当 $r < -1$ 写 $k = -r > 1$, 方程 $x = \tanh(kx)$ 有两个非零根 $\pm x_{*}$ 与零点. 对 $x > 0$, $\tanh(kx)/x$ 严格下降从 k 到 0, 所以正根唯一; 在交点斜率 $k \operatorname{sech}^{2}(kx_{*}) < 1$, 故 $f'(x_{*}) > 0$, 两非零根不稳定, 零点稳定. 临界 $r = -1$ 时 $f = x^{3}/3 + O(x^{5})$, 零点非线性不稳定. 以 $\mu = r + 1$ 写 $f = \mu x + x^{3}/3 + \cdots$, 这是亚临界叉形分岔. □



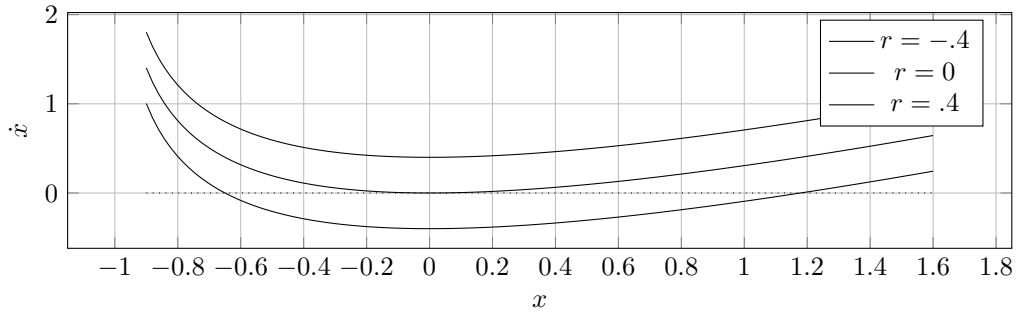
跨临界（局部） 鞍结（局部） 亚临界叉形（局部）

实线是稳定支, 虚线是不稳定支. 三图在临界附近作拓扑示意, 不将正规形抛物线当成原函数的全域精确曲线. 一维向量场的箭头由 f 符号给出: 在每个单根两侧, $f' < 0$ 的根箭头相向, $f' > 0$ 的根箭头背向; (b) 无根时全向右, 鞍结临界两侧全向右.

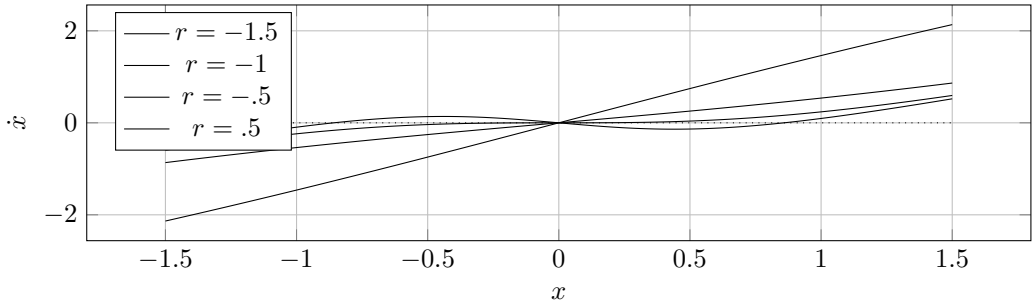
$x(r - e^x)$



$r + x - \ln(1 + x)$



$x + \tanh(rx)$



三幅是原函数本身的 $\dot{x}$ 曲线, 与前面的局部分岔示意分开. 曲线在横轴上方表示向右运动, 下方表示向左; 交点是固定点.

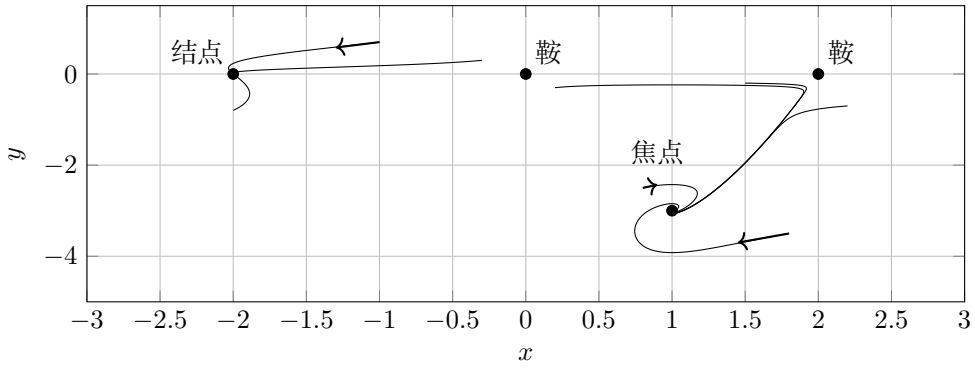
17　8.09 作业十

题源: Assignment 10, 2014 年 12 月 5 日 18 时截止, 实际题面 PDF 第 2–5 页. 以下五题全部采用 AI 独立解答或独立数值复现, 没有可取得的官方答案. 相图采用确定方程或实际数据, 不把示意形状作为稳定性证明.

习题 17.1　原题 1（8 分）. 求 $\dot{x}=x(4+y-x^2)$、$\dot{y}=y(x-1)$ 全部固定点、类型、稳定性与有用的本征方向, 画平面轨迹粗图.

解答. 第二式给 $y=0$ 或 $x=1$. 全部固定点为 $(0,0),(2,0),(-2,0),(1,-3)$. Jacobian 为 $J=\left(\begin{smallmatrix}4+y-3x^2 & x\\ y & x-1\end{smallmatrix}\right)$. 在原点根为 $4,-1$, 分别沿 $(1,0),(0,1)$, 是鞍点. 在 $(2,0)$ 根 $-8,1$, 向量 $(1,0),(2/9,1)$, 是鞍点. 在 $(-2,0)$ 根 $-8,-3$, 向量 $(1,0),(-2/5,1)$, 是稳定结点. 在 $(1,-3)$ 根 $-1\pm i\sqrt{2}$, 是稳定焦点, 复本征向量可取 $(1,1\pm i\sqrt{2})$; 在该点右侧小位移 $(\varepsilon,0)$ 有 $\dot{y}=-3\varepsilon$, 所以局部顺时针.

$x=0$ 和 $y=0$ 都是不变轴, 不能让粗图轨迹穿轴. 其余零流线是 $y=x^2-4$ 和 $x=1$. 各区域箭头的符号直接由 $x(4+y-x^2)$ 与 $y(x-1)$ 确定. 下图为实际积分的有限时相轨道及固定点, 不从有限绘图声称全局分类完毕. □



习题 17.2　原题 2（15 分）. 质量 m 的珠沿半径 a 的竖直圆环滑动, 摩擦系数 $\beta>0$, 圆环绕竖轴以恒速 ω_0 转动. 方程为 $ma\ddot{\theta}=-\beta\dot{\theta}+ma\omega_0^2\sin\theta(\cos\theta-g/(a\omega_0^2))$. (a) 无量纲化为 $\dot{\theta}=w$, $\dot{w}=\sin\theta(\cos\theta-1/\gamma)-bw$, 找同时涉及两变量的对称. (b) 仅用线性分析分类 $b=0$ 与 $b\neq0$ 的固定点. (c) 无阻尼时找守恒量、说明是否物理总能量, 画等值相图. (d) $b=1,\gamma=2$ 画稳定点附近轨迹与越过顶部的高初速轨迹.

解答. 取 $\tau=\omega_0 t$, $w=\mathrm{d}\theta/\mathrm{d}\tau$, $\gamma=a\omega_0^2/g$, $b=\beta/(ma\omega_0)$, 得题面形式. 这里从原件所给摩擦力方程出发, 不擅自将 ma 改为转动惯量 ma^2. 变换 $(\theta,w)\mapsto(-\theta,-w)$ 保持方程, 另有 θ 的 2π 周期性.

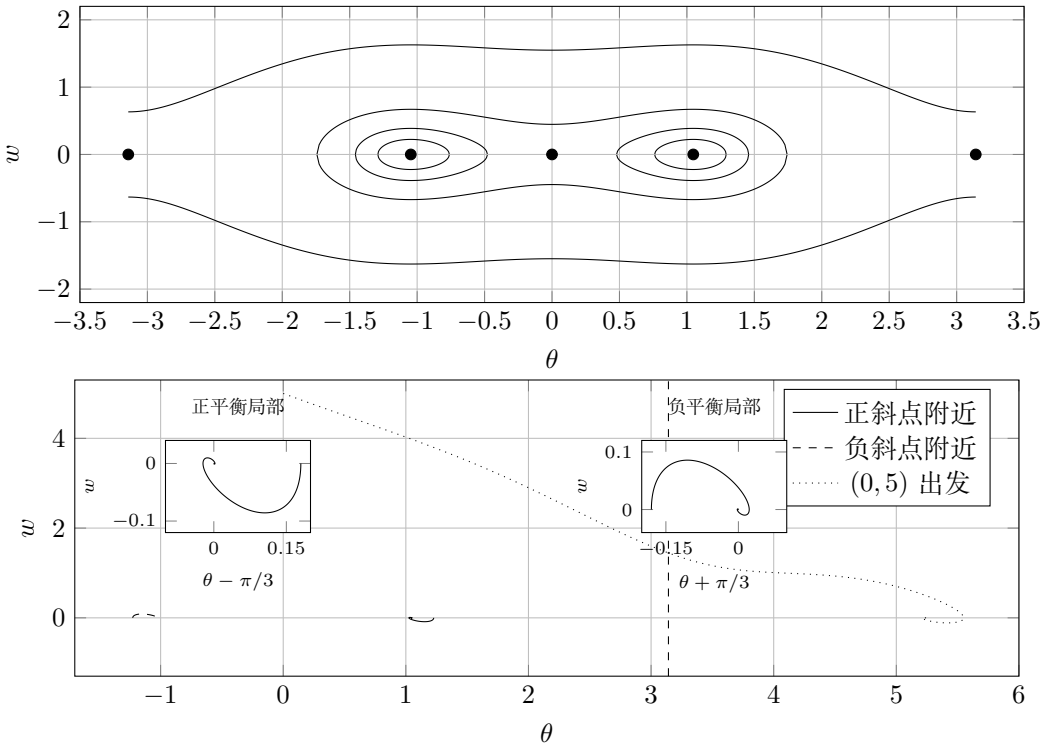
固定点需 $w=0$, $F(\theta)=\sin\theta(\cos\theta-1/\gamma)=0$, 与 b 无关. 下垂 $\theta=0$ 与顶部 $\theta=\pi$ 总存在（均按 2π 取模）; $\gamma>1$ 另有 $\theta=\pm\arccos(1/\gamma)$, 临界 $\gamma=1$ 合并于底部. 线性矩阵为 $\left(\begin{smallmatrix}0 & 1\\ F'(\theta_*) & -b\end{smallmatrix}\right)$, $F'=\cos2\theta-\cos\theta/\gamma$, 根 $\lambda_\pm=(-b\pm\sqrt{b^2+4F'})/2$. 顶部 $F'=1+1/\gamma>0$ 永为鞍点. 底部 $F'=1-1/\gamma$, $\gamma<1$ 时 $b=0$ 线性中心, $b>0$ 稳定结点或焦点; $\gamma>1$ 为鞍点. 斜平衡 $F'=-\sin^2\theta_*<0$, $b=0$ 线性中心, $b>0$ 稳定结点或焦点, 依 b^2 与 $4\sin^2\theta_*$ 大小判定; 等号是重根边界. $\gamma=1$ 底部有零特征根, 原题限定线性分析, 因而不强作渐近分类.

$b=0$ 时乘 w 积分得

$$H=\frac{1}{2}w^2+V(\theta),\qquad V(\theta)=\frac{1}{2}\cos^2\theta-\frac{\cos\theta}{\gamma},\quad \dot H=0.$$

它是旋转约束下的有效能量（加常数自由），并非珠在惯性系的物理总能量. 惯性系动能还含 $ma^2\omega_0^2\sin^2\theta/2$, 维持圆环恒速的电机会作功; H 对应消去受控转角后的 Jacobi 型守恒量, 不能漏掉外部驱动而宣称机械能守恒. 相轨道由 $w=\pm\sqrt{2(H-V(\theta))}$ 给出. $b>0$ 时 $\dot H=-bw^2\le 0$, 为稳定分析提供单调量.

$b=1,\gamma=2$ 斜平衡为 $\pm\pi/3$, 局部根 $(-1\pm i\sqrt{2})/2$, 所以轨迹螺旋进入. 高初速能越顶, 但阻尼使有效能量降低, 必须实际检查 θ 越过 π, 不能只用无阻尼能量阈值. □



上图是 $b=0,\gamma=2$ 的有效能量等值线; 下图是 $b=1,\gamma=2$ 的实际轨道, 竖虚线表示顶部 $\theta=\pi$. 高初速轨迹确实越过此线, 随后耗散, 不能跨图混用守恒性.

习题 17.3　原题 3（10 分）. 无阻尼受迫摆 $\dot\theta=w$, $\dot w=-\sin\theta-a\cos\phi$, $\dot\phi=\omega_D$, 取 $\omega_D=.7$. (a) 至少 300 区间绘 $.1<a<2$ 的截面参数图, 寻找混沌区域之间的周期窗口并以截面佐证. (b) 细查 $0<a<.1$, 并测试 $0<a<1$ 内最早出现混沌的位置.

解答. 按 $T_D=2\pi/.7$ 采样, 相位初值 $\phi(0)=0$, 本册固定 $(\theta(0),w(0))=(.2,0)$. 无阻尼的二维变分流散度为零, 所以每周期 Poincaré 映射保面积. 因此原题参数图不能解释成“舍弃暂态后所有初值收敛到同一个吸引子”. 周期椭圆轨道周围常有不变曲线, 截面形成一圈点, 而不是阻尼模型中的单个吸引点.

本册用切向方程 $\dot u = v$, $\dot v = -\cos\theta(t)u$ 估计有限时间增长率. 零阻尼下数值误差也会积累, 正的短时指数还可能只是临近分离轨道的暂态. 因此 “最早混沌” 必须注明起点、参数网格、观察长度与判据; 对全部初值作全局阈值声明需要额外理论.

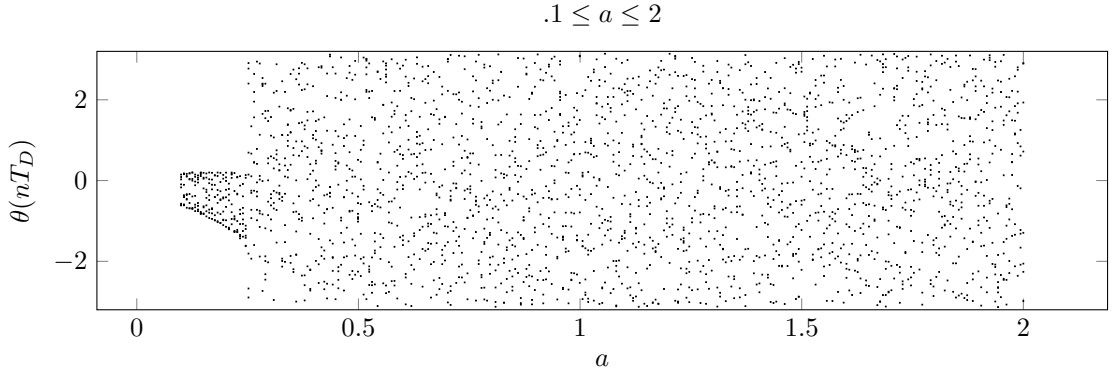
子问状态. (a) 301 点宽参数扫描、截面和增长率检验已实际完成; 原题要求的 “混沌区域之间的周期窗口” 在上述固定初值实验中尚未复现, 所以该子问为部分完成. (b) 小参数扫描和固定初值下的经验起始位置测试已完成, 未获得严格第一混沌阈值. 后文另一个初值的椭圆周期轨道只作为附加结构分析, 不替代 (a) 要求的固定实验结果.

扩编时继续保持 $(.2, 0)$ 和相位 0, 在 $.1 \le a \le 2$ 的 601 点网格上, 分别以 $T_D, 2T_D, 4T_D$ 的时间反射对称射击寻找周期候选. 例如 $a = 1.76641415085$ 的整周期闭合误差约 1.7×10^{-12}, 但单周期矩阵迹约 -149.699, 属双曲不稳定候选, 不是稳定窗口. $a = .24493971399$ 的四周期候选闭合误差约 4.3×10^{-14}, 迹离 2 仅约 2.2×10^{-7}, 不能据有限精度认证椭圆稳定. 其他强不稳定候选的变分矩阵病态使行列式失准, 已在数值记录中标记未通过; 不把所有射击根都称认证周期解. 这轮尝试没有补足 (a), 也不证明该窗口不存在. 宽区间和小区间都取 301 个参数值, 每周期 384 步, 先积分 250 周期, 再观察 100 周期. 宽扫描在 $a = .252$ 首先达到本次人为选择的有限时间指数 .02 阈值, 而 $0 \le a \le .1$ 范围的最大估计约 .000489, 本次观察未找到明确正增长证据. 阈值 .02、网格间距、初值都是本次实验设置, .252 不能称系统全局 “最早混沌” 精确值.

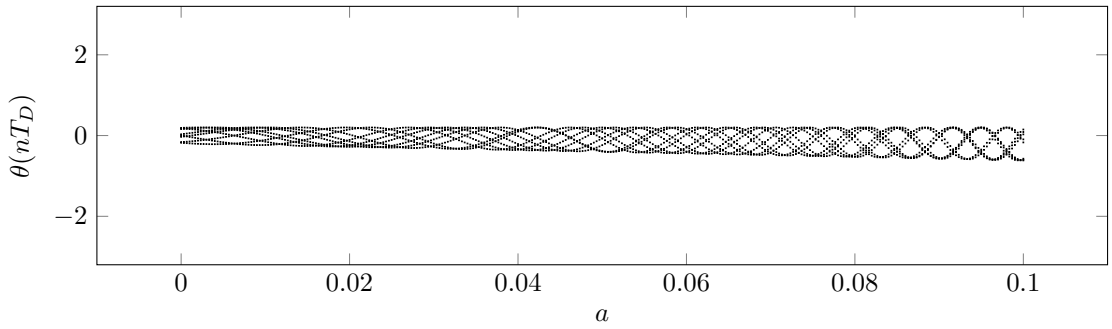
另外用自适应积分舍弃 350 周期后观察 180 周期, 复算 $a = .2, .252, .05$ 的指数分别为 $.000239, .09536, .000278$. .2 和 .05 截面接近不变曲线, 在 $1, 2, 4, 8, 16$ 次采样移位下均没有小回归误差, 不能将它们误标成有限周期. .252 有稠密截面和持续正增长的数值证据. 小参数下未观察到混沌, 也不等于证明对全部初值无混沌.

按固定初值扫描未找到可认证的 “吸引周期窗口”. 为检查周期结构, 本册另用射击法寻找相同驱动相位下的周期轨道并检验单周期变分矩阵, 结果见下一段. 局部周期岛与同参数其他初值的混沌可以共存, 所以不能把无阻尼模型压缩成一个与初值无关的窗口或第一混沌值.

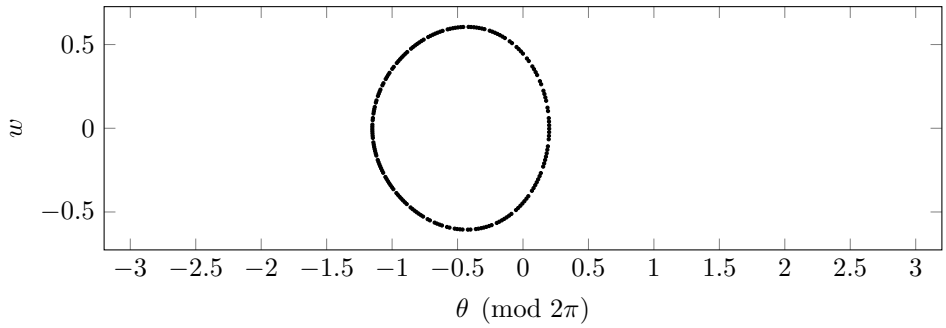
射击法令相位 0 时 $w(0) = 0$, 对 θ_0 求 $w(T_D/2) = 0$, 再用驱动的时间反射对称构成整周期轨道. $a = .3$ 时得到 $\theta_0 = -.6525804264$, 整周期闭合误差约 4.31×10^{-11}. 联立变分方程积分得单周期矩阵行列式 .9999999998、迹 -1.1680801241, 两本征值在单位圆上且非实, 是线性椭圆型周期轨道. 另从该点偏移 .002 作 180 周期采样, 得到围绕周期点的近闭截面曲线. 这给出局部周期轨道及邻近规则运动的数值证据, 与另一初值下的混沌可共存. 椭圆线性分类本身仍不能证明非线性全局稳定. 本题未给出一个对所有初值通用的周期吸引窗口或精确第一混沌参数, 读者复算时应保留此界限. □



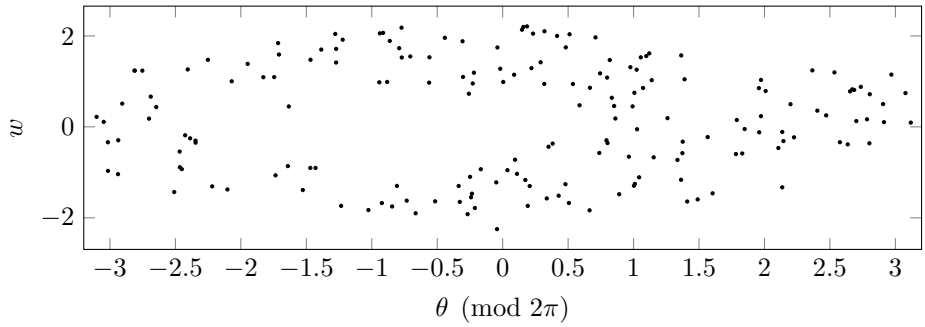
$0 \leq a \leq .1$



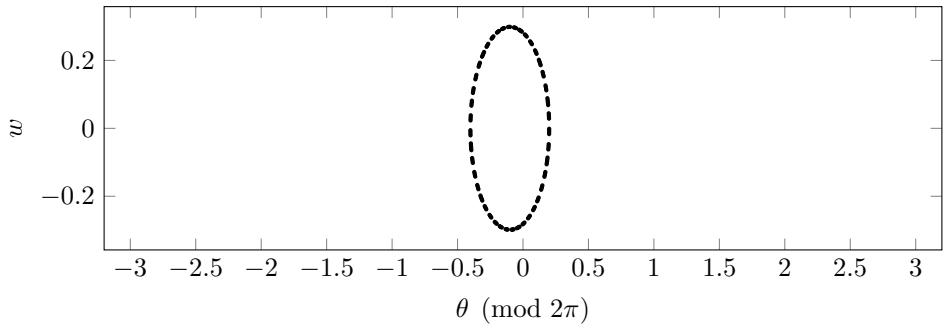
独立复算案例 0

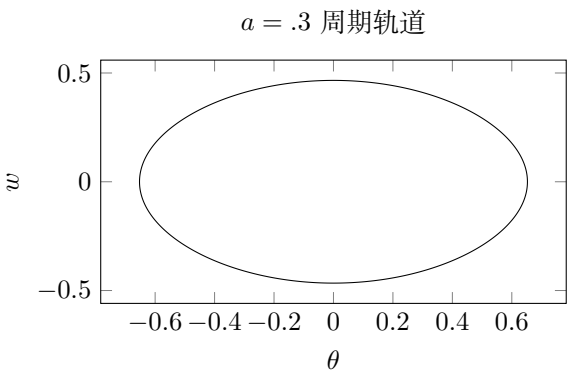


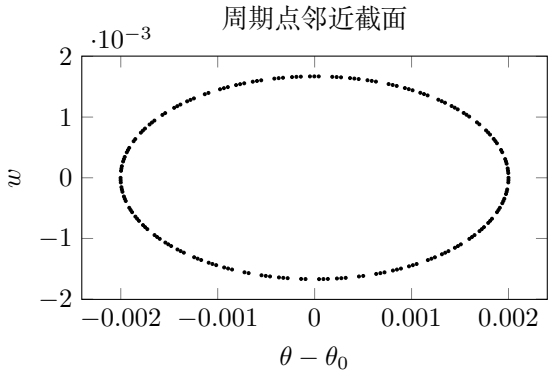
独立复算案例 1



独立复算案例 2







截面将角度折回 $[-\pi, \pi)$; 图边两侧点可能属于同一圆柱相空间轨道, 不能把折回产生的跳跃误当不连续动力学. 参数与有限时间诊断在题下及数值报告中逐项给出.

习题 17.4　原题 4（12 分）. $\ddot{x} + a\dot{x}(x^2 + \dot{x}^2 - 1) + x = 0$. (a) 写一阶系统, 证明 $a \neq 0$ 时有圆形极限环, 给振幅和周期. (b) 分类 $a > 0, a < 0, a = 0$ 的固定点, 提出环稳定性判断. (c) 转极坐标推导 $\dot{r}$ 并证明判断, 给分岔点与合理名称.

解答. 令 $w = \dot{x}$, 方程 $\dot{x} = w$, $\dot{w} = -x - aw(x^2 + w^2 - 1)$. 仅有固定点 $(0, 0)$, 线性根 $\lambda_\pm = (a \pm \sqrt{a^2 - 4})/2$. $a > 0$ 不稳定, $0 < a < 2$ 焦点、$a > 2$ 结点; $a < 0$ 稳定, $-2 < a < 0$ 焦点、$a < -2$ 结点. $a = \pm 2$ 重根, $a = 0$ 为线性中心. 原题不要求深入重根边界分类.

取 $x = r\cos\vartheta, w = r\sin\vartheta$, 直接以 $(x\dot{x} + w\dot{w})/r$ 和 $(x\dot{w} - w\dot{x})/r^2$ 计算得

$$\dot{r} = -ar\sin^2\vartheta(r^2 - 1), \qquad \dot{\vartheta} = -1 - a\sin\vartheta\cos\vartheta(r^2 - 1).$$

$r = 1$ 时 $\dot{\vartheta} = -1$, 故精确圆解 $x = \cos(t + \delta), w = -\sin(t + \delta)$, 振幅 1、周期 2π. $a > 0$ 时 $0 < r < 1$ 径向不减、$r > 1$ 不增. 除 $w = 0$ 的瞬时点外符号严格; 轨道不能一直滞留 $w = 0$（该线上 $\dot{w} = -x$）, 因而原点之外的轨道趋向 $r = 1$. 形式上可用 $E = r^2/2$ 的单调性及最大不变集论证. $a < 0$ 箭头全部反向, 圆环双侧排斥, 原点吸引其内侧轨道. 这也证明 $a \neq 0$ 时不存在邻近的其他周期圆, 环是孤立的.

$a = 0$ 所有 r 常数, 全部非零圆都是周期轨道而不孤立, 原点为中心. 分岔点 $a = 0$, 圆环与原点交换稳定性; 由于环半径始终 1, 它不是通常小振幅随参数连续生出的非退化 Hopf 分岔. 可称退化的中心–焦点/极限环稳定性交换分岔, 需说明此名称所指的具体行为. □

习题 17.5　原题 5（15 分）. Logistic 映射 $x_{n+1} = rx_n(1 - x_n)$. (a) 选周期、混沌参数各一, 画两近初值之差, 求确保 $|x_{15} - x'_{15}| < 10^{-6}$ 的初差条件. (b) 找前四个倍周期参数 $a_1, \ldots, a_4$, 算两相邻间距比. 原件此处称 “x values” , 实际横轴控制量为 r, 本册按其意图解释. (c) 证明一、二次分岔间的二周期点满足 $r^3x^2(2 - x) - r^2(r + 1)x + (r^2 - 1) = 0$. (d) 为 $r\cos x$、$rx - x^3$、e^{-rx} 三映射画包含倍周期的参数图, 对能混沌的两例包含有序/混沌区域.

解答. (a) 取 $r=3.2$ 与 4, 初值 .2 和 $.2+10^{-10}$, 实际差值见下图. 周期情形差值渐消 (最终受浮点舍入影响) ; $r=4$ 初差在典型轨道上放大并达到宏观量级. 若两初值都在 $[0,1]$, $|f'(x)|\le 4$, 逐次均值定理给 $|x_{15}-x'_{15}|\le 4^{15}|x_0-x'_0|$. 因此 $|x_0-x'_0|<10^{-6}/4^{15}\simeq 9.3132\times 10^{-16}$ 是对所有此域初值成立的充分条件, 不是必要条件. 特定轨道可用 15 步导数乘积给更宽条件; 典型 Lyapunov 指数估计 $\ln 2$ 不能代替保证. 浮点双精度在这量级需留舍入裕度, 严格保证应使用高精度或误差包络.

(b) 周期 p 的倍周期边界可同时求 $f^p(x)-x=0$ 和 $\prod_{k=0}^{p-1} f'(x_k)=-1$, 不必靠手读粗图. 本册从实际数值根求得

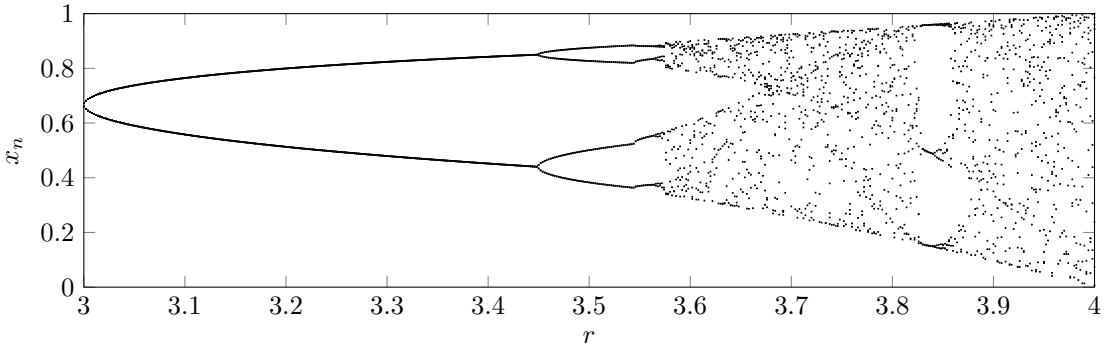
$$a_1=3, \qquad a_2=3.4494897428,$$

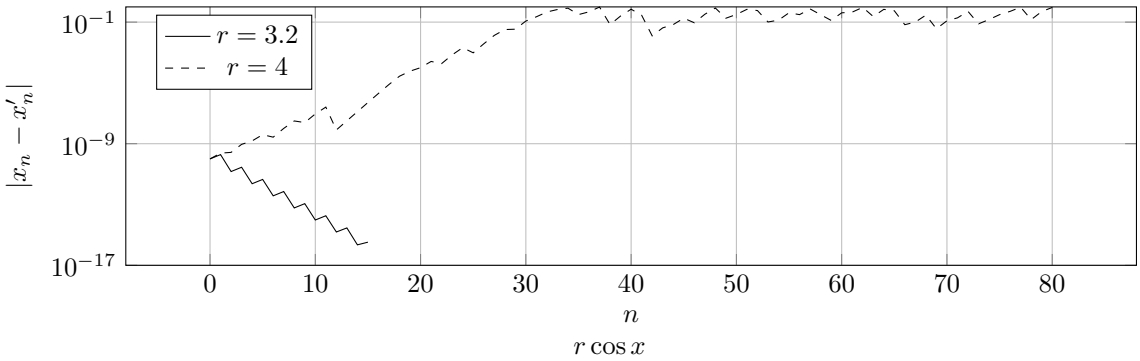
$$a_3=3.5440903596, \quad a_4=3.5644072661.$$

相邻比 $(a_2-a_1)/(a_3-a_2)=4.7514462$, $(a_3-a_2)/(a_4-a_3)=4.6562510$, 两者相差约 2%, 按两位有效数字分别为 4.8 与 4.7, 不应声称已经完全一致. 原题希望观察相邻比趋近同一常数, 前两阶只给有限阶近似; 要提高一致程度需继续求更高阶, 也未由四点证明极限普适常数.

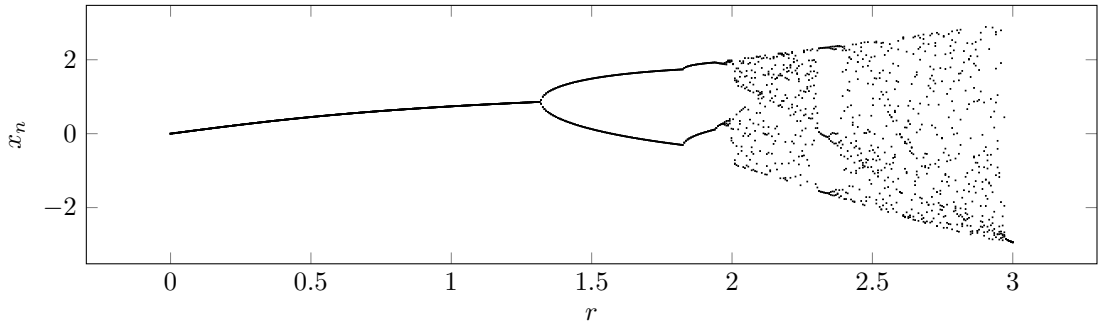
(c) 令 $f(x)=rx(1-x)$, 直接展开并对非零 x 除去因子 x, $f(f(x))-x=0$ 化成题中三次式. 它同时含非零固定点 $(r-1)/r$, 因而满足该式本身不足以证明最小周期 2. 再除固定点因子得到 $r^2x^2-r(r+1)x+(r+1)=0$, 两根 $x_\pm=(r+1\pm\sqrt{(r-3)(r+1)})/(2r)$. 在 $3<r<1+\sqrt{6}$ 二周期乘子 $-r^2+2r+4$ 绝对值小于 1, 所以是稳定吸引二周期.

(d) 下面图取固定 $x_0=.2$, 舍弃 2000 次, 再画 40 次; 余弦取 $0\le r\le 3$, 三次映射取 $1\le r\le 2.59$, 指数映射取 $0\le r\le 10$. 三次映射在更大参数会逃逸, 不该把溢出的数值点解释成混沌吸引子. 指数映射严格递减, 其二次迭代递增; 有界轨道只能趋向固定点或二周期, 不会沿无限倍周期链混沌. 在固定点 $x_*=e^{-rx_*}$, 导数为 $-rx_*$, 首次翻转阈值 $rx_*=1$ 给 $r=e$, 与图一致. 前两例图示倍周期和更复杂非周期点集, 数值图仍不替代严格混沌证明. □

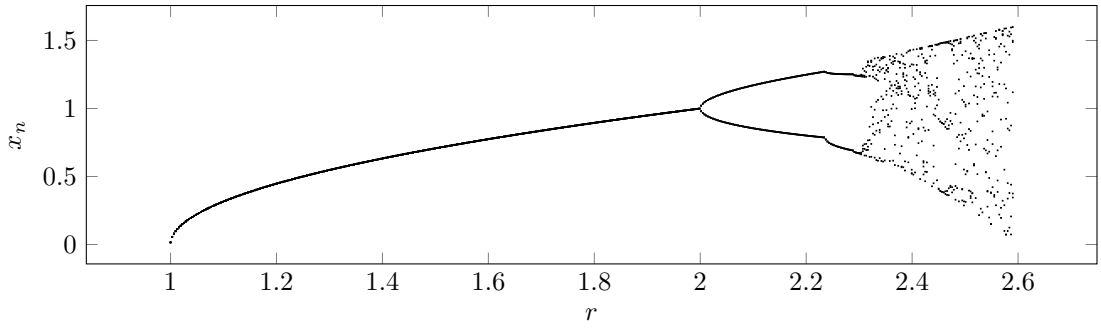




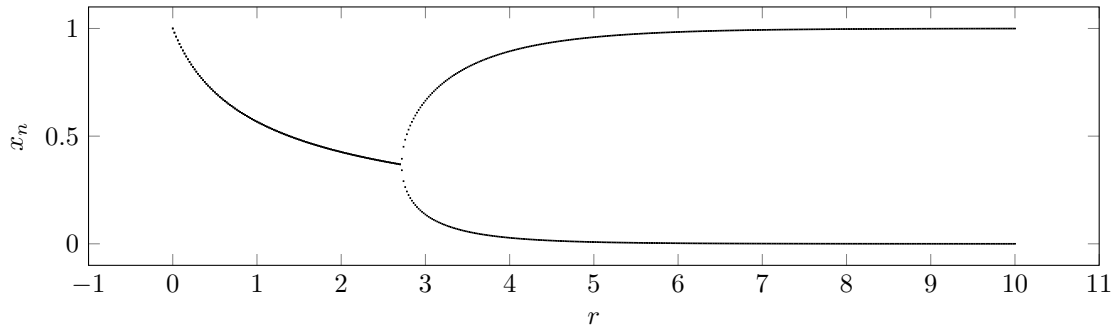
$r\cos x$



$rx - x^3$



e^{-rx}



上面散点来自实际迭代, 绘图为清晰起见抽稀点集; 参数扫描与原始数据保留在源码. 指数映射只出现固定点和二周期, 与严格单调性的分析一致.

18　8.09 作业 1–7：可分离课程题选解

本章保留原作业号和题号，以自写中文表述整理可分离的课程题，解答为 AI 独立推导，并非 MIT 官方中文材料或官方解答。原 PDF 混有明确引用、改编商业教材的其他题；本章不收录这些题，也不随本章分发混合 PDF。已逐页核查所用六份原 PDF 的正文、页脚与图注，候选题未发现对应的第三方例外声明，双摆、螺旋线、傅科摆及虹吸图的图注明确注明 MIT OpenCourseWare，圆盘与圆周三粒子图未见单独图注。本章据 OCW 默认 CC BY-NC-SA 4.0 整理；这项有限核查不等于确认所有潜在来源的绝对许可。各节链接给出原始来源。

18.1　作业 1：拉格朗日形式与坐标选择

原件：https://ocw.mit.edu/courses/8-09-classical-mechanics-iii-fall-2014/0409acb80f5782daf4c91abc249eceb4_MIT8_09F14_pset1.pdf。

例题 18.1　原 PS1 第 1 题：均匀重力场中的两粒子. 质量 m_1, m_2 的粒子在三维空间彼此以万有引力吸引，另受沿 $-z$ 方向、加速度为 g 的均匀重力场。(a) 用质心和相对位移写拉格朗日量，说明其分解的物理意义；(b) 用相对位移的球坐标写运动方程；(c) 求相对运动的哈密顿量及哈密顿方程。

解答. 记 $M = m_1 + m_2$、$\mu = m_1 m_2/M$、$\kappa = G m_1 m_2$，取 $\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}_1 - \boldsymbol{r}_2$，质心为 $\boldsymbol{R}$。由 $\boldsymbol{r}_1 = \boldsymbol{R} + (m_2/M)\boldsymbol{r}$ 和 $\boldsymbol{r}_2 = \boldsymbol{R} - (m_1/M)\boldsymbol{r}$，动能交叉项恰好相消，重力势能则只依赖质心高度 Z，所以

$$L = \left(\frac{M}{2}\dot{\boldsymbol{R}}^2 - MgZ\right) + \left(\frac{\mu}{2}\dot{\boldsymbol{r}}^2 + \frac{\kappa}{r}\right).$$

均匀外场使两粒子获得相同加速度，因而不影响相对运动；内力对质心的合力为零。质心作普通抛体运动，相对运动仍为开普勒问题。

取 θ 为相对位移与正 z 轴的夹角。相对拉格朗日量及方程为

$$\begin{aligned} L_r &= \frac{\mu}{2}(\dot r^2 + r^2\dot\theta^2 + r^2\sin^2\theta\dot\phi^2) + \frac{\kappa}{r}, \\ \ddot r &= r\dot\theta^2 + r\sin^2\theta\dot\phi^2 - \frac{\kappa}{\mu r^2}, \\ \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(r^2\dot\theta) &= r^2\sin\theta\cos\theta\dot\phi^2, \\ \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(r^2\sin^2\theta\dot\phi) &= 0. \end{aligned}$$

由 $p_r = \mu\dot r$、$p_\theta = \mu r^2\dot\theta$、$p_\phi = \mu r^2\sin^2\theta\dot\phi$，勒让德变换给出

$$H_r = \frac{p_r^2}{2\mu} + \frac{p_\theta^2}{2\mu r^2} + \frac{p_\phi^2}{2\mu r^2\sin^2\theta} - \frac{\kappa}{r}.$$

哈密顿方程的坐标部分就是上述速度关系；动量部分为

$$\dot p_r = \frac{p_\theta^2 + p_\phi^2/\sin^2\theta}{\mu r^3} - \frac{\kappa}{r^2}, \qquad \dot p_\theta = \frac{p_\phi^2\cos\theta}{\mu r^2\sin^3\theta}, \qquad \dot p_\phi = 0.$$

球坐标极轴处的形式奇异是坐标奇异，不是力学奇异。 □

例题 18.2 **原 PS1 第 2 题：平面双摆.** 固定上端，两根无质量刚杆长 l_1, l_2，杆末端分别有质量 m_1, m_2。两杆都以向下竖直线为角度零点，角度分别为 θ_1, θ_2。(a) 求拉格朗日量及运动方程；(b) 令 $m_1 = m_2$，求哈密顿量与哈密顿方程。

解答. 末端位置为 $\boldsymbol{r}_1 = (l_1 \sin\theta_1, -l_1\cos\theta_1)$、$\boldsymbol{r}_2 = \boldsymbol{r}_1 + (l_2\sin\theta_2, -l_2\cos\theta_2)$。写 $\Delta = \theta_1 - \theta_2$，直接对位置求导得

$$L = \frac{1}{2}(m_1+m_2)l_1^2\dot\theta_1^2 + \frac{1}{2}m_2 l_2^2\dot\theta_2^2 + m_2 l_1 l_2\cos\Delta\dot\theta_1\dot\theta_2 + (m_1+m_2)gl_1\cos\theta_1 + m_2 g l_2\cos\theta_2.$$

欧拉–拉格朗日方程中含 $\dot\theta_1\dot\theta_2$ 的部分相消，留下

$$(m_1+m_2)l_1^2\ddot\theta_1 + m_2 l_1 l_2\cos\Delta\ddot\theta_2 + m_2 l_1 l_2\sin\Delta\dot\theta_2^2 + (m_1+m_2)gl_1\sin\theta_1 = 0,$$
$$m_2 l_2^2\ddot\theta_2 + m_2 l_1 l_2\cos\Delta\ddot\theta_1 - m_2 l_1 l_2\sin\Delta\dot\theta_1^2 + m_2 g l_2\sin\theta_2 = 0.$$

等质量时记 $m_1 = m_2 = m$、$c = \cos\Delta$、$D = 2 - c^2$，动能矩阵是

$$A = m\begin{pmatrix} 2l_1^2 & l_1 l_2 c \\ l_1 l_2 c & l_2^2 \end{pmatrix}, \qquad A^{-1} = \frac{1}{mD}\begin{pmatrix} l_1^{-2} & -c/(l_1 l_2) \\ -c/(l_1 l_2) & 2l_2^{-2} \end{pmatrix}.$$

因此 $p = A\dot\theta$，且

$$H = \frac{p_1^2/l_1^2 - 2cp_1p_2/(l_1l_2) + 2p_2^2/l_2^2}{2mD} - 2mgl_1\cos\theta_1 - mgl_2\cos\theta_2.$$

为了明确给出全部哈密顿方程，令 $N = p_1^2/l_1^2 - 2cp_1p_2/(l_1l_2) + 2p_2^2/l_2^2$，$B = p_1p_2/(l_1l_2)$。则

$$\dot\theta_1 = \frac{p_1/l_1^2 - cp_2/(l_1l_2)}{mD}, \qquad \dot\theta_2 = \frac{2p_2/l_2^2 - cp_1/(l_1l_2)}{mD},$$
$$C = \frac{\sin\Delta(BD - cN)}{mD^2}, \qquad \dot p_1 = -C - 2mgl_1\sin\theta_1, \quad \dot p_2 = C - mgl_2\sin\theta_2.$$

这里 $C = \partial H_{\text{kin}}/\partial\Delta$，所以其在两个动量方程中符号相反。 □

例题 18.3 **原 PS1 第 4 题：平面上的两质点弹簧.** 两质量 m_1, m_2 由原长 b、劲度 k 的无质量弹簧连接，在无摩擦水平桌面上运动。(a) 写笛卡尔坐标拉格朗日量；(b) 选择反映对称性的广义坐标并求方程；(c) 找循环坐标的守恒动量，说明只旋转而不振动的运动，以及转速增加后的变化。

解答. 笛卡尔形式为 $L = \frac12 m_1\dot{\boldsymbol{r}}_1^2 + \frac12 m_2\dot{\boldsymbol{r}}_2^2 - \frac12 k(|\boldsymbol{r}_1 - \boldsymbol{r}_2| - b)^2$。仍用质心 $\boldsymbol{R} = (X, Y)$ 与相对极坐标 (r, ϕ)，得

$$L = \frac{M}{2}(\dot X^2 + \dot Y^2) + \frac{\mu}{2}(\dot r^2 + r^2\dot\phi^2) - \frac{k}{2}(r-b)^2.$$

于是 $\ddot X = \ddot Y = 0$，$\mu\ddot r = \mu r\dot\phi^2 - k(r-b)$，$\frac{\mathrm d}{\mathrm dt}(\mu r^2\dot\phi) = 0$。三个循环坐标给出 $P_X = M\dot X$、$P_Y = M\dot Y$ 和 $j = \mu r^2\dot\phi$；另有能量守恒，但它不是循环坐标的动量。

恒定半径 r_*、恒定转速 Ω 要满足 $k(r_* - b) = \mu r_*\Omega^2$，故 $r_* = kb/(k - \mu\Omega^2)$，要求 $|\Omega| < \sqrt{k/\mu}$。提高指定转速时弹簧越拉越长，趋近该上限时半径发散；上限以外没有有限正半径解。若控制的是角动量而非转速，则平衡条

件是 $k(r_*-b)=j^2/(\mu r_*^3)$，每个 $|j|>0$ 都有唯一 $r_*>b$（$j=0$ 时 $r_*=b$），且半径随 $|j|$ 增大。固定 j 的径向有效势二阶导数为 $k+3j^2/(\mu r_*^4)>0$，故圆运动对径向小扰动稳定。 □

例题 18.4 **原 PS1 第 5 题：含加速度的变分.** 对 $L(q_i,\dot q_i,\ddot q_i,t)$，在端点同时固定 q_i 和 $\dot q_i$，从哈密顿原理推导高阶欧拉–拉格朗日方程。

解答. 取光滑变分 δq_i，其与 $\delta\dot q_i$ 在两端均为零。变分作用量是

$$\delta S=\sum_i\int\left(L_{q_i}\delta q_i+L_{\dot q_i}\delta\dot q_i+L_{\ddot q_i}\delta\ddot q_i\right)\mathrm{d}t.$$

第二项分部积分一次，第三项两次。边界项为 $[L_{\dot q_i}\delta q_i+L_{\ddot q_i}\delta\dot q_i-(\mathrm{d}L_{\ddot q_i}/\mathrm{d}t)\delta q_i]$，由端点条件消失。积分内每个 δq_i 可独立选取，因此

$$\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}t^2}\frac{\partial L}{\partial\ddot q_i}-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial\dot q_i}+\frac{\partial L}{\partial q_i}=0.$$

原题以三阶运动为动机，但一般的加速度拉格朗日量产生四阶方程；要恰好三阶，还需退化结构。这不影响所要求的变分恒等式。 □

例题 18.5 **原 PS1 第 6 题，选做：等价拉格朗日量.** 证明对任意足够光滑的 $F(q,t)$，$L'=L+\mathrm{d}F/\mathrm{d}t$ 与 L 给出相同欧拉–拉格朗日方程。

解答. 两作用量相差 $F(q(t_2),t_2)-F(q(t_1),t_1)$，固定端点时其变分为零，所以驻定路径相同。也可直接核验：$\mathrm{d}F/\mathrm{d}t=F_q\dot q+F_t$，其对 $\dot q$ 的偏导为 F_q，时间导数为 $F_{qq}\dot q+F_{qt}$，恰与其对 q 的偏导相同。多自由度时将 $F_q\dot q$ 换成 $\sum_i F_{q_i}\dot q_i$，混合偏导相等便给出同一结论。 □

18.2 作业 2：耗散与约束反力

原件：https://ocw.mit.edu/courses/8-09-classical-mechanics-iii-fall-2014/9bd103e8a7b6517e5abc788490b65954_MIT8_09F14_pset2.pdf。

例题 18.6 **原 PS2 第 1 题：有黏滞阻力的球摆.** 质量 m 的球体连接长度 l 的无质量杆，在重力场和黏性流体中低速运动，阻力服从斯托克斯定律。(a) 求瑞利耗散函数；(b) 求球摆的运动方程。

解答. 设球半径为 a、动力黏度为 η，阻力系数 $c=6\pi\eta a$；原题没有给出 a,η，因此保留 c。用与向下竖直线的夹角 θ 和方位角 ϕ，有 $v^2=l^2(\dot\theta^2+\sin^2\theta\dot\phi^2)$。所以

$$L=\frac{ml^2}{2}(\dot\theta^2+\sin^2\theta\dot\phi^2)+mgl\cos\theta,\qquad \mathcal{R}=\frac{cl^2}{2}(\dot\theta^2+\sin^2\theta\dot\phi^2).$$

将广义阻力 $Q_i=-\partial\mathcal{R}/\partial\dot q_i$ 代入方程，得

$$\ddot\theta-\sin\theta\cos\theta\dot\phi^2+\frac{g}{l}\sin\theta=-\frac{c}{m}\dot\theta,$$
$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\sin^2\theta\dot\phi)=-\frac{c}{m}\sin^2\theta\dot\phi.$$

能量损失率为 $\dot E=-2\mathcal{R}=-cv^2$，这也检验了耗散项符号。 □

例题 18.7 **原 PS2 第 2 题：锥形螺旋线上的珠子.** 珠子质量 m，被限制在柱坐标曲线 $r=bz$、$\theta=az$ 上，无重力。初始 $z=h$、$\dot z=v_0>0$。(a) 积分运动方程，求 $\dot z(z)$ 与绕轴约束力矩 Z_θ；(b) 证明能量恒定，而角动量随高度增大而增加。

解答. 沿曲线的速度平方为 $v^2=D(z)\dot z^2$，其中 $D(z)=1+b^2+a^2b^2z^2$，故 $L=\frac{m}{2}D\dot z^2$。方程 $D\ddot z+\frac12 D'\dot z^2=0$ 等价于 $\mathrm{d}\log\dot z/\mathrm{d}z=-D'/(2D)$，积分并用初值得

$$\dot z=v_0\sqrt{\frac{D(h)}{D(z)}},\qquad \ddot z=-\frac{a^2b^2z}{D}\dot z^2.$$

约束力矩等于实际轴向角动量变化率：

$$\begin{aligned}L_z&=mr^2\dot\theta=mab^2z^2\dot z,\\ Z_\theta&=mab^2(2z\dot z^2+z^2\ddot z)=mab^2zv_0^2D(h)\frac{2(1+b^2)+a^2b^2z^2}{D(z)^2}.\end{aligned}$$

能量 $E=\frac{m}{2}D\dot z^2=\frac{m}{2}D(h)v_0^2$ 不变，因为理想约束反力垂直于运动方向。对于图示 $z>0$ 且 $a>0$，$\mathrm{d}L_z/\mathrm{d}z>0$；若改变螺旋手性 $a<0$，增加的是角动量的绝对值，带符号的 L_z 则更负。若 $a=0$，角动量恒为零。 □

例题 18.8 **原 PS2 第 5 题：倒下的梯子.** 长 L、质量 M 的均匀梯子，一端在光滑地面，另一端靠光滑竖直墙，从与地面夹角 θ_0 静止释放。(a) 用质心 (x,y) 和夹角 θ 写惯量、拉格朗日量和约束；(b) 用乘子求方程；(c) 以积分给出 $t(\theta)$；(d) 求离墙角及上端高度；(e) 写离墙后方程；(f) 证明梯子不离地，假定落平时不反弹；(g) 选做：数值求角度或上端高度随时间变化。

解答. 以下取 $0<\theta_0<\pi/2$；恰好竖直且无扰动的初态是理想模型的静止特殊解。记 $l=L/2$。由 $I_{\mathrm{CM}}=\int_{-l}^{l}s^2(M/L)\,\mathrm{d}s=ML^2/12=Ml^2/3$，得

$$L_0=\frac{M}{2}(\dot x^2+\dot y^2)+\frac{Ml^2}{6}\dot\theta^2-Mgy.$$

两接触约束是 $f_w=x-l\cos\theta=0$ 和 $f_f=y-l\sin\theta=0$。用增广量 $L_0+\lambda_wf_w+\lambda_ff_f$，方程为

$$M\ddot x=\lambda_w,\quad M\ddot y=-Mg+\lambda_f,\quad I_{\mathrm{CM}}\ddot\theta=l\lambda_w\sin\theta-l\lambda_f\cos\theta.$$

乘子分别是墙和地面对梯子的法向力，接触有效时必须非负。

代入两约束后，$T=ML^2\dot\theta^2/6$。能量守恒和角方程给出

$$\dot\theta^2=\frac{3g}{L}(\sin\theta_0-\sin\theta),\qquad \ddot\theta=-\frac{3g}{2L}\cos\theta,$$

取下落的负速度分支，因此

$$t(\theta)=\sqrt{\frac{L}{3g}}\int_{\theta}^{\theta_0}\frac{\mathrm{d}u}{\sqrt{\sin\theta_0-\sin u}}.$$

由 $\ddot{x} = -l(\cos\theta\dot{\theta}^2 + \sin\theta\ddot{\theta})$，墙力是

$$\lambda_w = \frac{3Mg}{4}\cos\theta(3\sin\theta - 2\sin\theta_0).$$

故首次离墙发生在 $s_* := \sin\theta_* = \frac{2}{3}\sin\theta_0$，上端高度为 Ls_*。此前地面力为 $Mg[1 - \frac{3}{4}\cos^2\theta - \frac{3}{2}\sin\theta(\sin\theta_0 - \sin\theta)]$。令 $s = \sin\theta$、$s_0 = \sin\theta_0$，它等于 $Mg(1/4 + 9s^2/4 - 3ss_0/2)$；接触阶段 $s \geq 2s_0/3$，括号随 s 增加，并在离墙时等于 $1/4$，所以始终至少为 $Mg/4 > 0$。

离墙后仅保留 $y = l\sin\theta$，并令 $\lambda_w = 0$。此时 $\ddot{x} = 0$，故质心水平速度等于离墙瞬间的值；角方程化为

$$D\ddot{\theta} - \sin\theta\cos\theta\dot{\theta}^2 + \frac{g}{l}\cos\theta = 0, \qquad D = \cos^2\theta + \frac{1}{3}.$$

角运动能量为 $\frac{1}{2}Ml^2D\dot{\theta}^2 + Mgl\sin\theta$。用离墙瞬间的 $\dot{\theta}_*^2 = 3gs_*/(4l)$，对 $s = \sin\theta \in [0, s_*]$ 得

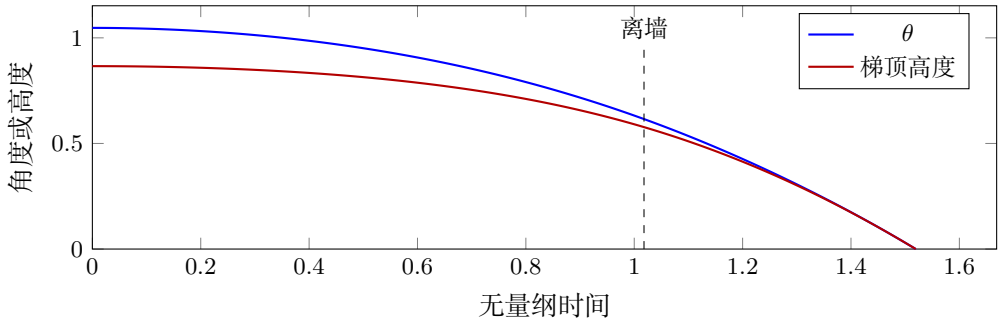
$$\dot{\theta}^2 = \frac{g}{l}\frac{C - 2s}{4/3 - s^2}, \qquad C = 3s_* - \frac{3}{4}s_*^3.$$

由地面力 $N = M(g + \ddot{y})$ 和上述角方程，

$$\frac{N}{M} = \frac{g - ls\dot{\theta}^2}{3D} = \frac{g}{3D^2}\left(\frac{4}{3} + s^2 - Cs\right).$$

由于 $s_* \leq 2/3$，$C \leq 2$，括号不小于 $\frac{4}{3} + s^2 - 2s = (s-1)^2 + \frac{1}{3} > 0$。因而离墙后到落平前始终保持地面接触；落平后的不反弹假定完成最后一步。

选做数值问取 $L = M = g = 1$、$\theta_0 = \pi/3$，实际积分两阶段方程，并以墙力降到零作为事件切换条件，保持位置和速度连续。离墙时刻为 1.01802604、离墙角为 0.61547971，落平时刻为 1.51960928。本例积分中能量最大误差约 6.7×10^{-14}，离墙后间隙非负、地面法向力最小约 0.20407 > 0；将容差与步长再减小后，事件时刻差小于 1.1×10^{-14}。高度为 $2l\sin\theta$，下图给实际数据；落平后的撞击或反弹未模拟。



□

18.3 作业 3：转动与地球参考系

原件：https://ocw.mit.edu/courses/8-09-classical-mechanics-iii-fall-2014/d5fdb8fec0febc6ba799cc86e67af3ee_MIT8_09F14_pset3.pdf。

例题 18.9 **原 PS3 第 1 题：欧拉转动定理中的转角.** 实正交转动矩阵 U 有单位正交复特征向量 ξ_1,ξ_2,ξ_3，相应特征值为 $e^{i\Phi},e^{-i\Phi},1$，其中 $\xi_2=\xi_1^*$，ξ_3 为实向量。令 $X=(\xi_1\ \xi_2\ \xi_3)$。(a) 构造两个实单位正交向量与 ξ_3 组成实基；(b) 求从复特征基分量 s 到实基分量 u 的酉矩阵 W；(c) 将转动写成标准实转动矩阵，证明 Φ 的转角意义。

解答. 取 $\xi_a=(\xi_1+\xi_2)/\sqrt{2}$、$\xi_b=i(\xi_1-\xi_2)/\sqrt{2}$。二者均为实向量。用特征向量的厄米正交性计算可得 $\xi_a^T\xi_a=\xi_b^T\xi_b=1$、$\xi_a^T\xi_b=0$，且它们与 ξ_3 正交。它们作为列向量给出实正交矩阵 Y，并且

$$Y=XB,\quad B=\begin{pmatrix}1/\sqrt{2} & i/\sqrt{2} & 0\\ 1/\sqrt{2} & -i/\sqrt{2} & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}.$$

由 $\boldsymbol{r}=Xs=Yu$，有 $u=B^\dagger s$，故

$$W=B^\dagger=\begin{pmatrix}1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 0\\ -i/\sqrt{2} & i/\sqrt{2} & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix},\qquad WW^\dagger=I.$$

利用 $X^\dagger UX=\mathrm{diag}(e^{i\Phi},e^{-i\Phi},1)$，直接相乘得

$$u'=\bar{U}u,\qquad \bar{U}=WX^\dagger UXW^\dagger=\begin{pmatrix}\cos\Phi & -\sin\Phi & 0\\ \sin\Phi & \cos\Phi & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}.$$

它在垂直 ξ_3 的实二维平面内转过 Φ，固定轴向分量。若选出的三基向量定向相反，可反转轴向单位向量来形成右手基，不改变固定轴所在直线；符号转角依赖基定向，而 $\mathrm{Tr}\,U=1+2\cos\Phi$ 给出不依赖基的转角余弦。重特征值情形如 $\Phi=\pi$ 仍可在该实平面选择正交基。 □

例题 18.10 **原 PS3 第 2 题：傅科摆.** 长度 l 的无质量杆连接质量 m，支点位于地球纬度 λ；地球角速度大小为 ω、半径为 R_e。当地 z 轴向上，y 轴向北，取右手系的 x 轴向东。以杆与向下竖直线的夹角为 θ，方位角 ϕ 从北向东增加。(a) 从惯性速度 $\boldsymbol{v}+\boldsymbol{\omega}\times(\boldsymbol{r}+R_e\hat{z})$ 的动能出发，只保留 ω 一阶项，求角运动方程；(b) 小角近似下说明摆动平面的进动率为 $\omega\sin\lambda$。

解答. 上述方位角约定是绕当地正 z 轴的顺时针角；这使题目所写进动率为正。若用通常的逆时针方位角，答案符号相反。当地 $\boldsymbol{\omega}=\omega(0,\cos\lambda,\sin\lambda)$，而 $\boldsymbol{r}=l(\sin\theta\sin\phi,\sin\theta\cos\phi,-\cos\theta)$。含 R_e 的交叉项是 $m\boldsymbol{v}\cdot(\boldsymbol{\omega}\times R_e\hat{z})$，等于某个固定向量与 $m\boldsymbol{r}$ 点积的全时间导数，可删去。余下动能交叉项为 $m\boldsymbol{\omega}\cdot(\boldsymbol{r}\times\dot{\boldsymbol{r}})$，于是

$$\begin{aligned}\frac{L}{ml^2}=&\frac{1}{2}(\dot\theta^2+\sin^2\theta\dot\phi^2)+\frac{g}{l}\cos\theta\\ &-\omega\cos\lambda(\sin\phi\dot\theta+\sin\theta\cos\theta\cos\phi\dot\phi)-\omega\sin\lambda\sin^2\theta\dot\phi+O(\omega^2).\end{aligned}$$

写 $L/(ml^2)=L_0+A_\theta\dot\theta+A_\phi\dot\phi$。速度线性项对角方程的贡献只取决于 $B=\partial_\theta A_\phi-\partial_\phi A_\theta$，即

$$B=2\omega\big(\cos\lambda\sin^2\theta\cos\phi-\sin\lambda\sin\theta\cos\theta\big).$$

因此完整的一阶方程为

$$\ddot\theta-\sin\theta\cos\theta\dot\phi^2+\frac{g}{l}\sin\theta=B\dot\phi,\qquad \frac{\mathrm d}{\mathrm dt}(\sin^2\theta\dot\phi)=-B\dot\theta.$$

小角近似中，$B=-2\Omega\theta+O(\omega\theta^2)$，其中 $\Omega=\omega\sin\lambda$。转为平面位移 $x=l\theta\sin\phi$、$y=l\theta\cos\phi$ 可得

$$\ddot x+\frac{g}{l}x=2\Omega\dot y,\qquad \ddot y+\frac{g}{l}y=-2\Omega\dot x.$$

设 $w=x+iy$，则 $\ddot w+2i\Omega\dot w+(g/l)w=0$。代入 $w=e^{-i\Omega t}u$，得 $\ddot u+(g/l+\Omega^2)u=0$；在所保留阶数内 u 是固定方向的简谐摆动，而 $e^{-i\Omega t}$ 使摆动平面顺时针转动，故所定义的平面方位角满足 $\dot\phi_{\text{plane}}=\Omega$。这里指摆动平面的进动角；瞬时质点极角在穿越支点时未必有定义。 □

例题 18.11 **原 PS3 第 4 题：圆盘边缘附加质点.** 薄均匀圆盘质量 M、半径 R，无重力。原图中 A 为圆盘下缘、B 为上缘，y 轴沿 AB，x 轴过 A 向右，z 轴垂直圆盘；质量 $m=3M/8$ 的质点在圆盘右缘，故相对 A 的位置为 $(R,R,0)$。(a) 求圆盘中心惯量及整体关于 A 的惯量张量；(b) 求主惯量和主轴；(c) 在 A,B 支承下绕固定 y 轴以角速度 ω 转动，求关于 A 的角动量随时间变化。

解答. 圆盘中心的张量为 $MR^2\,\mathrm{diag}(1/4,1/4,1/2)$。由中心到 A 的平行轴修正是 $MR^2\,\mathrm{diag}(1,0,1)$。质点的贡献由 $m(r^2I-\boldsymbol r\boldsymbol r^{T})$ 给出，因此整体为

$$I_A=\frac{MR^2}{8}\begin{pmatrix}13&-3&0\\-3&5&0\\0&0&18\end{pmatrix}.$$

平面子块的特征多项式为 $(13-\lambda)(5-\lambda)-9=(\lambda-14)(\lambda-4)$，故三个主惯量是 $7MR^2/4$、$MR^2/2$、$9MR^2/4$，单位主轴可分别取 $(3,-1,0)/\sqrt{10}$、$(1,3,0)/\sqrt{10}$、$(0,0,1)$。

取 $t=0$ 为题设平面位置，角速度为 $\boldsymbol\omega=\omega\hat y$。体轴分量的角动量是 $I_A\boldsymbol\omega=MR^2\omega(-3,5,0)/8$。将它绕固定 y 轴主动转过 ωt，得惯性分量

$$\boldsymbol L_A(t)=\frac{MR^2\omega}{8}\big(-3\cos\omega t,\ 5,\ 3\sin\omega t\big).$$

它通常不平行于转轴，也不恒定；支承提供改变横向角动量的力矩。A 固定，故关于该点使用惯量张量无需额外平动项。 □

18.4 作业 4：稳态进动与简正模

原件：https://ocw.mit.edu/courses/8-09-classical-mechanics-iii-fall-2014/4ffa078142eca4a96a4bcb7a90bf0a4c_MIT8_09F14_pset4.pdf。

例题 18.12　原 PS4 第 1 题：重对称陀螺. 一端固定的重对称陀螺有 $I_1 = I_2$，质量 m，质心距固定点 R，绕惯性竖直轴以恒定 $\Omega = \dot\phi$ 进动，$\dot\theta = 0$。用标准欧拉角并记 $\omega_i = \dot\psi$。(a) 求体轴重力矩；(b) 写角速度分量并解释 ω_i 恒定；(c) 求允许稳态进动的最低自转条件，说明何类陀螺无需最低自转限制。

解答. 采用标准 z–节点轴–z' 欧拉角，惯性竖直单位向量在体轴中的分量为 $(\sin\theta\sin\psi, \sin\theta\cos\psi, \cos\theta)$。体轴 3 沿固定点到质心，因此 $\boldsymbol\tau = R\hat e_3 \times (-mg\hat z)$，分量为

$$\tau_1 = mgR\sin\theta\cos\psi, \quad \tau_2 = -mgR\sin\theta\sin\psi, \quad \tau_3 = 0.$$

角速度为 $\omega_1 = \Omega\sin\theta\sin\psi$、$\omega_2 = \Omega\sin\theta\cos\psi$、$\omega_3 = \omega_i + \Omega\cos\theta$。由于 ψ 循环，$p_\psi = I_3\omega_3$ 守恒；在 Ω, θ 恒定条件下 ω_i 也恒定。

取 $V = mgR\cos\theta$。θ 方程在 $\sin\theta \neq 0$ 时成为 $I_1\Omega^2\cos\theta - I_3\Omega(\omega_i + \Omega\cos\theta) + mgR = 0$，即

$$(I_1 - I_3)\cos\theta\,\Omega^2 - I_3\omega_i\Omega + mgR = 0.$$

若 $a = (I_1 - I_3)\cos\theta > 0$，实稳态进动要求 $|\omega_i| \geq 2\sqrt{a\,mgR}/I_3$。若 $a < 0$，判别式恒正，任意 ω_i 都允许实 Ω；在通常陀螺轴向上倾斜的 $0 < \theta < \pi/2$ 情形，这对应 $I_3 > I_1$ 的扁陀螺。若 $a = 0$，方程退化为线性，$\omega_i \neq 0$ 时 $\Omega = mgR/(I_3\omega_i)$，但 $\omega_i = 0$ 时无有限稳态解。因此不能把判别式为非负单独当成退化情形的充分条件。若要求所有倾角都成立，则应逐一按 a 的符号判断；上下倾斜不能混同。完全竖直的 $\sin\theta = 0$ 状态还需另行分析稳定性，不属于上述非竖直稳态进动推导。 □

例题 18.13　原 PS4 第 2 题：圆周上的三个等质量粒子. 三个质量 m 的粒子沿半径 a 的圆运动，相邻有向角间隔为 α, β, γ，其和为 2π。势能是 $V_0(e^{-2\alpha} + e^{-2\beta} + e^{-2\gamma})$，取 $V_0 > 0$，平衡间隔均为 $2\pi/3$。令各粒子离平衡角位移为 θ_j。(a) 求小振动频率及单位正交模；(b) 求简正坐标和方程；(c) 描述各模的运动；(d) 当角位移初值均为零、角速度为 $(3, -2, -1)\omega_0$ 时求运动。

解答. 角间隔的扰动可取 $\theta_2 - \theta_1$、$\theta_3 - \theta_2$、$\theta_1 - \theta_3$。一阶势能项因三者相加为零而消失。记 $C = V_0 e^{-4\pi/3}$，二阶能量为

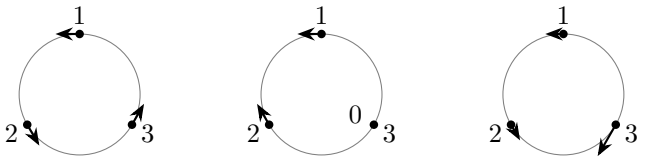
$$T_2 = \frac{ma^2}{2}\sum_j \dot\theta_j^2, \qquad V_2 = 2C\sum_{\text{cyclic}}(\theta_{j+1} - \theta_j)^2 = \frac{1}{2}\theta^T K\theta, \quad K = 4C\begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

矩阵括号中有特征值 $0, 3, 3$。选择正交单位模

$$e_0 = \frac{(1,1,1)}{\sqrt{3}}, \quad e_1 = \frac{(1,-1,0)}{\sqrt{2}}, \quad e_2 = \frac{(1,1,-2)}{\sqrt{6}}.$$

零频模是整体自由转动，另两模同频 $\omega_*^2 = 12C/(ma^2)$；简并空间内任意正交旋转后的基同样有效。取 $Q_j = e_j \cdot \theta$，则 $\ddot Q_0 = 0$、$\ddot Q_1 + \omega_*^2 Q_1 = \ddot Q_2 + \omega_*^2 Q_2 = 0$。若要质量归一化，改用 $q_j = \sqrt{ma^2}\,Q_j$。

e_0 模中三个粒子同时同向移动，所有间隔不变；e_1 模中前两粒子反向等幅，第三粒子不动；e_2 模中前两粒子同向等幅，第三粒子反向两倍幅度。这些切向位移与所给向量一起完整指定了运动草图。



图中箭头表示某一相位的切向位移，反向相位时全部箭头同时反转。

给定速度向量总和为零，因此没有自由转动模。两振动模简并，故任意零和初始速度都以同一频率演化，直接得

$$(\theta_1,\theta_2,\theta_3)=\frac{\omega_0}{\omega_*}(3,-2,-1)\sin(\omega_* t).$$

这也由 $\dot{Q}_1(0)=5\omega_0/\sqrt{2}$、$\dot{Q}_2(0)=3\omega_0/\sqrt{6}$ 重构得到。这里题目初速中的 ω_0 与求出的模频率 ω_* 不应未经说明视为同一常数。 □

例题 18.14 **原 PS4 第 3 题：不等质量双摆的小振动.** 沿用 PS1 第 2 题的双摆，令 $m_1=3m$、$m_2=m$，杆长仍为 l_1,l_2。(a) 求角度及角速度的二次能量；(b) 求频率并验证正性；(c) 求模向量并描述运动。

解答. 在向下平衡处，$\cos(\theta_1-\theta_2)$ 的修正乘以两个速度后为四阶，可以舍去。删去势能常数后，

$$T_2=\frac{1}{2}\dot{\theta}^T A\dot{\theta},\quad A=m\begin{pmatrix}4l_1^2 & l_1l_2\\ l_1l_2 & l_2^2\end{pmatrix},\qquad V_2=\frac{1}{2}\theta^T K\theta,\quad K=mg\begin{pmatrix}4l_1 & 0\\ 0 & l_2\end{pmatrix}.$$

求 $\det(K-\omega^2 A)=0$，约去正因子得 $3l_1l_2\omega^4-4g(l_1+l_2)\omega^2+4g^2=0$。于是

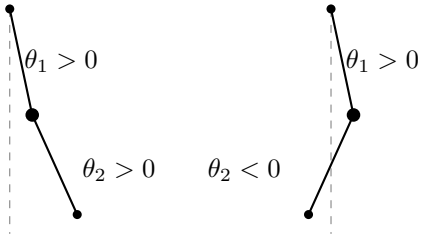
$$\omega_\pm^2=\frac{2g}{3l_1l_2}\left(l_1+l_2\pm\sqrt{l_1^2-l_1l_2+l_2^2}\right).$$

根号严格小于 l_1+l_2，所以两频率平方都为正。模向量可取 $v_\pm=(1,r_\pm)$，其中

$$r_\pm=\frac{4(g-\omega_\pm^2 l_1)}{\omega_\pm^2 l_2}.$$

若要求动能归一化，取 $e_\pm=v_\pm/\sqrt{v_\pm^T A v_\pm}$，则 $e_\pm^T A e_\pm=1$，且不同模 A 正交。令 $\theta=e_-q_-+e_+q_+$，得到 $\ddot{q}_\pm+\omega_\pm^2 q_\pm=0$。

低频根满足 $\omega_-^2<g/l_1$，故 $r_->0$，两杆同向摆动；高频根满足 $\omega_+^2>g/l_1$，故 $r_+<0$，两杆反向。草图可按 $\theta_1=\varepsilon$、$\theta_2=r_\pm\varepsilon$ 标出杆的偏角；这里两角都是相对竖直线，而不是下杆相对上杆的折角。例如 $l_1=l_2=l$ 时频率平方为 $2g/(3l)$、$2g/l$，幅度比为 $2,-2$。



低频：同向　　高频：反向

示意图取等杆长的幅度比作示例，一般杆长应按 $r_\pm$ 调整角度，不将图中比例当成额外假设。

□

18.5 作业 5：正则变换与隐藏守恒量

原件：https://ocw.mit.edu/courses/8-09-classical-mechanics-iii-fall-2014/a55cb49d8706f671ccfdac7c6937cddc_MIT8_09F14_pset5.pdf。

例题 18.15 **原 PS5 第 1 题：正则变换.** (a) 给恒等变换 $Q_i = q_i$、$P_i = p_i$ 找两个生成函数；(b) 为 $Q = p/t$、$P = -qt$ 求第一类生成函数；(c) 判断 $Q = q^k p^\ell$、$P = q^m p^n$ 在何种参数下有第一类生成函数；(d) 带电粒子的哈密顿量为 $H = (\boldsymbol{p} - e\boldsymbol{A})^2/(2M) + e\varphi$，规范变换 $\boldsymbol{A}' = \boldsymbol{A} + \nabla f$、$\varphi' = \varphi - \partial_t f$ 保持机械动量不变。证明它是正则变换并求第二类生成函数。此处以 e, M 表示原题的电荷、质量，避免与坐标 q 和幂指数 m 混淆。

解答. 采用 $p = \partial_q F_1$、$P = -\partial_Q F_1$，以及 $p = \partial_q F_2$、$Q = \partial_P F_2$ 的约定。(a) $F_2 = \sum_i q_i P_i$ 和 $F_3 = -\sum_i p_i Q_i$ 都生成恒等变换。恒等变换的 (q, Q) 并非独立坐标，因此不能要求它有普通的第一类生成函数。

(b) 在 $t \neq 0$ 的区间取 $F_1 = tqQ$，即有 $p = tQ$、$P = -tq$。时间依赖的变换还应将哈密顿量变为 $K = H + \partial_t F_1 = H + qQ$，再把旧变量代入新变量。

(c) 在实幂均光滑的局部区域，例如 $q, p > 0$，计算泊松括号得到

$$\{Q, P\} = (kn - \ell m) q^{k+m-1} p^{\ell+n-1}.$$

它在一个开集内恒为 1，当且仅当 $k + m = 1$、$\ell + n = 1$、$kn - \ell m = 1$，也就是 $k = \ell + 1$、$m = -\ell$、$n = 1 - \ell$。要存在以 (q, Q) 为独立变量的第一类函数，还需 $\partial Q/\partial p \neq 0$，即 $\ell \neq 0$。解出 $p = Q^{1/\ell} q^{-1-1/\ell}$ 后积分，得

$$F_1(q, Q) = -\ell \left(\frac{Q}{q}\right)^{1/\ell}.$$

对 q 求导正好是 p；对 Q 求负导数是 $Q^{1/\ell - 1} q^{-1/\ell} = q^{-\ell} p^{1-\ell} = P$。$\ell = 0$ 时所得到的是恒等变换，它是正则的，但没有这一类非退化生成函数。跨过零点或采用非整数幂时需要另外检查实分支和局部可逆性。

(d) 保持 $\boldsymbol{p} - e\boldsymbol{A}$ 不变，要求 $\boldsymbol{P} = \boldsymbol{p} + e\nabla f$、$\boldsymbol{X} = \boldsymbol{x}$。取

$$F_2(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{P}, t) = \boldsymbol{x} \cdot \boldsymbol{P} - e f(\boldsymbol{x}, t).$$

于是 $\boldsymbol{p}=\boldsymbol{P}-e\nabla f$，$\boldsymbol{X}=\boldsymbol{x}$，所以变换确为正则。同时

$$K=H+\partial_t F_2=\frac{(\boldsymbol{P}-e\boldsymbol{A}')^2}{2M}+e\varphi',$$

这说明生成函数的时间项也正确重现标量势变换；仅检查动量平移还不足以得到新哈密顿量。 □

例题 18.16 **原 PS5 第 3 题：泊松括号和守恒量.** 两自由度系统的 $H=q_1p_1-q_2p_2+aq_1^2+bq_2^2$，其中 a,b 为常量。证明 $u_1=(p_1+aq_1)/q_2$ 与 $u_2=q_1q_2$ 是运动常量。

解答. 哈密顿方程给出 $\dot q_1=q_1$、$\dot q_2=-q_2$、$\dot p_1=-p_1-2aq_1$、$\dot p_2=p_2-2bq_2$。因此 $N=p_1+aq_1$ 满足 $\dot N=-N$，与 q_2 有相同变化率，在 $q_2\neq0$ 的定义域内 $\dot u_1=(\dot Nq_2-N\dot q_2)/q_2^2=0$。另一方面 $\dot u_2=\dot q_1q_2+q_1\dot q_2=0$。这些时间导数就是 $\{u_j,H\}$，因为 u_j 没有显含时间。若初始 $q_2=0$，其后恒为零，u_1 的比值表达式没有定义，不能在这一特殊轨道声称它是有限守恒量；u_2 仍恒为零。 □

例题 18.17 **原 PS5 第 4 题：角动量与龙格–楞次矢量.** (a) 对 $L_i=\epsilon_{ijk}x_jp_k$ 求 $\{x_i,L_j\}$、$\{p_i,L_j\}$、$\{L_i,L_j\}$、$\{L_i,\boldsymbol{L}^2\}$；(b) 在开普勒相对运动 $H=\boldsymbol{p}^2/(2\mu)-k/r$ 中证明 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{p}\times\boldsymbol{L}-\mu k\boldsymbol{r}/r$ 守恒；(c) 证明 $\boldsymbol{A}^2=\mu^2k^2+2\mu H\boldsymbol{L}^2$。

解答. 取 $\{f,g\}=\sum_a(f_{x_a}g_{p_a}-f_{p_a}g_{x_a})$。先对 L_j 求偏导即得

$$\{x_i,L_j\}=\epsilon_{ijk}x_k,\qquad \{p_i,L_j\}=\epsilon_{ijk}p_k.$$

用乘积法则作用到 $L_i=\epsilon_{iab}x_ap_b$，并用两个 ϵ 的缩并恒等式，可得 $\{L_i,L_j\}=\epsilon_{ijk}L_k$。因此 $\{L_i,\boldsymbol{L}^2\}=2\epsilon_{ijk}L_jL_k=0$，最后一步因对称乘积与反对称张量缩并而消失。

开普勒方程是 $\dot{\boldsymbol{r}}=\boldsymbol{p}/\mu$、$\dot{\boldsymbol{p}}=-k\boldsymbol{r}/r^3$，且中心力使 $\dot{\boldsymbol{L}}=0$。三重积给出

$$\dot{\boldsymbol{p}}\times\boldsymbol{L}=k\left(\frac{\boldsymbol{p}}{r}-\frac{\boldsymbol{r}(\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{p})}{r^3}\right),\qquad \mu k\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\boldsymbol{r}}{r}=k\left(\frac{\boldsymbol{p}}{r}-\frac{\boldsymbol{r}(\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{p})}{r^3}\right).$$

两者相消，故 $\dot{\boldsymbol{A}}=0$。此推导有效于 $r>0$，不跨越碰撞奇点。

因为 $\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{L}=0$，有 $|\boldsymbol{p}\times\boldsymbol{L}|^2=p^2L^2$；又由循环三重积 $\boldsymbol{r}\cdot(\boldsymbol{p}\times\boldsymbol{L})=\boldsymbol{L}\cdot(\boldsymbol{r}\times\boldsymbol{p})=L^2$。展开平方，得到

$$A^2=p^2L^2-\frac{2\mu kL^2}{r}+\mu^2k^2=2\mu\left(\frac{p^2}{2\mu}-\frac{k}{r}\right)L^2+\mu^2k^2.$$

同时 $\boldsymbol{L}\cdot\boldsymbol{A}=0$，所以题中七个守恒分量之间至少有这两个约束，不能将它们视作七个独立积分常量。 □

例题 18.18 **原 PS5 第 5 题：指数势.** 质量 $1/2$ 的粒子有 $H=p^2+e^x$，先考虑 $p>0$。(a) 求使新哈密顿量为 $K=P^2$ 的第二类生成函数；(b) 求 $P(x,p)$、$Q(x,p)$；(c) 求 $x(t),p(t)$；并讨论 $p<0$ 的情形。

解答. 取 $P>0$。要求 $p=\partial_xF_2=\sqrt{P^2-e^x}$，所以必须在 $e^x<P^2$ 的转向前区域使用此分支。令 $u=\sqrt{P^2-e^x}$，则 $\mathrm{d}x=-2u\,\mathrm{d}u/(P^2-u^2)$，积分得到

$$F_2(x,P)=2u-2P\,\mathrm{artanh}(u/P),\qquad u=\sqrt{P^2-e^x}.$$

可以加任意 P 的函数，这里只选择零以固定 Q 的原点。对 P 求偏导时，含 $\partial_P u$ 的项相消，于是

$$P=\sqrt{p^2+e^x},\qquad Q=-2\,\mathrm{artanh}\left(\frac{p}{\sqrt{p^2+e^x}}\right).$$

直接检验也有 $\{Q,P\}=1$。新方程是 $\dot P=0$、$\dot Q=2P$。写 $s(t)=Pt+Q_0/2$，反变换为

$$p(t)=-P\tanh s(t),\qquad x(t)=\log P^2-2\log\cosh s(t).$$

初值通过 $P=\sqrt{p_0^2+e^{x_0}}$ 和 $Q_0=-2\,\mathrm{artanh}(p_0/P)$ 固定。求导得 $\dot x=2p$、$\dot p=-P^2\,\mathrm{sech}^2 s=-e^x$，并有 $p^2+e^x=P^2$，同时检验了时间解。

若 $p_0>0$，$Q_0<0$；到 $t_*=-Q_0/(2P)$ 时 $p=0$，$x=\log P^2$，随后动量为负。上式时间解可以光滑延续，但最初生成函数的正平方根分支不能越过转向点继续使用。$p<0$ 区域应取 $p=-u$，生成函数改为 $-2u+2P\,\mathrm{artanh}(u/P)$，其 $Q=+2\,\mathrm{artanh}(u/P)>0$，与统一表达式 $Q=-2\,\mathrm{artanh}(p/P)$ 一致。以 (x,P) 表示的生成函数分支图在 $p=0$ 处退化，但 $(x,p)\mapsto(Q,P)$ 的统一正则变换本身光滑。 □

18.6 作业 7：虹吸与角动量流

原件：https://ocw.mit.edu/courses/8-09-classical-mechanics-iii-fall-2014/be840a46409997dabaa9fc37256c80dc_MIT8_09F14_pset7.pdf。

例题 18.19 **原 PS7 第 3 题：虹吸产生的射流.** 恒截面积 A_T 的管从无限大水库虹吸理想不可压缩水。出口在水面下 H_1，流速为 v_e，射流以仰角 θ 离开出口；管的最高点在水面上 H_2，大气压为 p_a。(a) 求出口速度；(b) 求管顶速度和压力；(c) 忽略射流竖向厚度，取流内 $\nabla\cdot\boldsymbol{v}=0$，求射流在高度 y 的截面积；(d) 求射流高出出口的最大高度 H_3；(e) 求射流的流线 $y(x)$。原图中的 y 以出口所在水平面为零。

解答. 水库表面速度为零、压力为 p_a，出口自由射流压力同为 p_a。以出口为零势高度，伯努利方程给出 $gH_1=v_e^2/2$，因此 $v_e=\sqrt{2gH_1}$。稳态不可压缩流在等截面管内速度相同，故管顶速度也是 v_e；以水面为势高度零点，管顶压力满足

$$\frac{p_a}{\rho}=\frac{p_{\mathrm{top}}}{\rho}+\frac{v_e^2}{2}+gH_2,\qquad p_{\mathrm{top}}=p_a-\rho g(H_1+H_2).$$

理想模型允许这一压力公式；实际维持液柱还需压力不低到使流体汽化，这个物理适用条件不会改变所求理想关系。

自由射流各截面压力近似为 p_a。各流线由同一水库流出，采用相同伯努利常数，故 $v(y)^2=v_e^2-2gy=2g(H_1-y)$。连续性要求 $A(y)v(y)=A_Tv_e$，其中截面积取垂直于局部速度的截面，而非水平截面。因此

$$A(y)=A_T\sqrt{\frac{H_1}{H_1-y}}.$$

忽略横向压力梯度后，流体质点作抛体运动。取 x 为出口沿水平射出方向的距离，y 为高出出口的高度，有 $x=v_e\cos\theta\,t$、$y=v_e\sin\theta\,t-gt^2/2$，从而

$$y=x\tan\theta-\frac{gx^2}{2v_e^2\cos^2\theta}=x\tan\theta-\frac{x^2}{4H_1\cos^2\theta},\qquad H_3=\frac{v_e^2\sin^2\theta}{2g}=H_1\sin^2\theta.$$

这里 $0 \le \theta < \pi/2$；稳态下流线与质点轨迹重合。顶点速度并不为零，而是 $v_e\cos\theta$，所以一般射流顶点面积为 $A_T/\cos\theta$。若严格竖直射出，顶点处这一稳态细射流近似失效，不能把面积发散当作可靠几何预测。若换用相对水面高度 $Y = y - H_1$，则同一面积关系为 $A = A_T\sqrt{H_1/(-Y)}$；必须先交代高度零点。 □

例题 18.20　原 PS7 第 4 题：流体角动量与无旋涡流. (a) 由理想流体线动量方程导出关于固定原点的角动量密度 $\boldsymbol{\ell} = \boldsymbol{r}\times(\rho\boldsymbol{v})$ 的守恒式，包括重力、通量张量和外源；(b) 水平槽中心有小孔，孔外流动稳态、不可压缩、无旋，流体几乎作圆周运动并缓慢向孔内螺旋。用不跨越孔区的斯托克斯曲面证明角速度随 r^{-2} 变化；(c) 在轴对称近似下，用 (a) 证明竖直角动量密度沿质点轨迹不变，并解释比例常数。

解答. 理想流体动量方程为 $\partial_t(\rho v_i) + \partial_j \Pi_{ij} = \rho g_i$，其中 $\Pi_{ij} = \rho v_i v_j + p\delta_{ij}$。写 $\ell_i = \epsilon_{ikl}x_k\rho v_l$，用乘积法则得到

$$\partial_t \ell_i + \partial_j J_{ij} = Q_i, \qquad J_{ij} = \epsilon_{ikl}x_k\Pi_{lj}, \qquad Q_i = \epsilon_{ikl}x_k\rho g_l.$$

对 x_k 求导产生的 $\epsilon_{ijl}\Pi_{lj}$ 因 Π 对称而为零。因此理想流体的内部压力和对流通量不留下体积力矩源；重力源就是 $\boldsymbol{r}\times\rho\boldsymbol{g}$。若加入非对称应力则须重新检查这一消项。

在题目的近圆周、轴对称描述下，取半径 r_1, r_2 的两圆之间的环形曲面，其内缘将孔区剔除；该曲面全部落在稳态无旋区域。斯托克斯定理给出两个圆的环量相同，即 $2\pi r_2 v_\theta(r_2) = 2\pi r_1 v_\theta(r_1) = \Gamma$。所以

$$v_\theta(r) = \frac{\Gamma}{2\pi r}, \qquad \dot\theta = \frac{v_\theta}{r} = \frac{\Gamma}{2\pi r^2}.$$

这里允许孔外环量非零；不能选择一个穿过孔区的圆盘，再从局部无旋错误推出 $\Gamma = 0$。若不作轴对称近似，斯托克斯定理只约束环量积分，不能单独推出每一点都满足该径向速度分布。

将 (a) 的压力通量项展开，配合质量守恒，得到比角动量 $h_i = \ell_i/\rho$ 的物质导数方程

$$\rho\frac{Dh_i}{Dt} = -\big(\boldsymbol{r}\times\nabla p\big)_i + \big(\boldsymbol{r}\times\rho\boldsymbol{g}\big)_i, \qquad \frac{D}{Dt} = \partial_t + \boldsymbol{v}\cdot\nabla.$$

竖直重力对 z 方向没有力矩；轴对称压力给出 $(\boldsymbol{r}\times\nabla p)_z = \partial_\theta p = 0$。所以 $Dh_z/Dt = 0$，而不可压缩、恒密度水又使 $D\ell_z/Dt = 0$。稳态只使欧拉时间偏导为零；这里更强的结论是螺旋运动的每个流体质点也保有同一竖直比角动量。由 $h_z = rv_\theta = r^2\dot\theta$，若某质点在参考半径 r_0 的角速度为 Ω_0，比例常数就是

$$r^2\dot\theta = h_z = r_0^2\Omega_0 = \frac{\Gamma}{2\pi}, \qquad \ell_z = \rho r_0^2\Omega_0.$$

题设未给初始旋转或环量的数值，故守恒定律只能给出以上初值表达式，不能产生唯一数值常量。 □

19　8.223 分析项目

题源: Project Analysis 与 Project Follow Through. 课程标 2017 IAP, 项目网页标题标 2016. 本章题目任务按实际 PDF 译写, 全部分析与数值例子为 AI 独立解答, OCW 未提供官方标准解答. 图示与方程只作为理想力学课程模型; 数值例子没有实物试验, 不作为器械制作说明. 原课要求分析部分独立完成, 后续四个方向任选一个; 本册逐一说明可核验的解与开放部分的边界.

19.1 固定支点的分析

习题 19.1 项目 Part 1 原始假设: 配重 m_1, 负载 m_2, 杆质量 m_b, 杆关于质心惯量 I_b. 支点至配重、绳连接点的距离分别为 ℓ_1,ℓ_2, 绳长 ℓ_s. 初始杆角 $\phi_{b0}\simeq 3\pi/4$, 绳角 $\phi_{s0}\simeq\pi/2$, 两角均从向下竖直量起, 全系统静止. 绳无质量且始终张紧, 两端质量视为点.

原题 1. (a) 理想化地将配重势能 $U_0\simeq m_1gh$ 全部给负载动能, 忽略负载势能、空气、发射高度, 求最大射程. (b) 在能量全给负载时, 释放瞬间的杆角及角速度是多少? (c) 计入均匀杆重力, 配重下降 $h=\ell_1(1-\cos\phi_{b0})$, 求可用势能与射程上界, 仍忽略负载势能与高度.

解答. AI 独立解答. (a) 负载速度平方 $v^2=2U_0/m_2$, 同高度射程 $v^2\sin 2\vartheta/g$ 在 $\vartheta=\pi/4$ 最大, 得 $d_{\max}=2U_0/(m_2g)=2m_1h/m_2$. (b) 若其他质量无剩余动能且杆长非零, 必有 $\dot\phi_b=0$. 若配重同时达到最低势能位置, 必有 $\phi_b=0$ 模 2π. 这两个条件只描述理想能量上界的等号条件, 不证明实际双角运动一定同时实现它们.

(c) 令 $c=(\ell_2-\ell_1)/2$ 为杆质心从支点朝长臂的有符号距离. 杆质心高度 $c\cos\phi_b$, 从初态到 $\phi_b=0$ 的可用势能为

$$U_0=g(m_1\ell_1-m_bc)(1-\cos\phi_{b0}),\qquad d_{\max}=\frac{2(m_1\ell_1-m_bc)(1-\cos\phi_{b0})}{m_2}.$$

若 $\ell_2\gg\ell_1$, 杆质心会抬升, 可用能量因杆重量而减少. 若右端非正, 这个下降过程不能作为正的重力驱动能量来源. 实际负载势能改变、释放高度和其他质量的动能都需在后续模型中恢复. □

习题 19.2 Part 1 原题 2–4. 用配重、负载的直角坐标和杆角写 T,U; 再只用 ϕ_b,ϕ_s 写 L. 将运动方程化为 $\ddot\phi_b=\alpha_bf(\phi_b-\phi_s,\dot\phi_s^2,\ddot\phi_s)-\omega_b^2\sin\phi_b$, $\ddot\phi_s=\alpha_sf(\phi_s-\phi_b,\dot\phi_b^2,\ddot\phi_b)-\omega_s^2\sin\phi_s$, 求 f 和常数. 原件公式排印有速度平方的位置不清, 本题按直接推导保留正确的二次速度维数.

解答. AI 独立解答. 以支点为原点, y 向上. 配重为 $(\ell_1\sin\phi_b,-\ell_1\cos\phi_b)$; 绳连接点为 $(-\ell_2\sin\phi_b,\ell_2\cos\phi_b)$; 负载为 $(-\ell_2\sin\phi_b+\ell_s\sin\phi_s,\ell_2\cos\phi_b-\ell_s\cos\phi_s)$. 杆质心为 $(-c\sin\phi_b,c\cos\phi_b)$.

直角表达是 $T=m_1(\dot x_1^2+\dot y_1^2)/2+m_2(\dot x_2^2+\dot y_2^2)/2+(I_b+m_bc^2)\dot\phi_b^2/2$, $U=g(m_1y_1+m_2y_2+m_bc\cos\phi_b)$. 定义

$$A=m_1\ell_1^2+m_2\ell_2^2+I_b+m_bc^2,\qquad B=m_2\ell_s^2,\qquad C=m_2\ell_2\ell_s,$$
$$D=g(m_1\ell_1-m_2\ell_2-m_bc),\qquad D_s=m_2g\ell_s,\qquad \Delta=\phi_b-\phi_s.$$

则 $L=A\dot\phi_b^2/2+B\dot\phi_s^2/2-C\cos\Delta\dot\phi_b\dot\phi_s+D\cos\phi_b+D_s\cos\phi_s$. Euler–Lagrange 方程给

$$A\ddot\phi_b-C\cos\Delta\ddot\phi_s-C\sin\Delta\dot\phi_s^2+D\sin\phi_b=0,$$
$$B\ddot\phi_s-C\cos\Delta\ddot\phi_b+C\sin\Delta\dot\phi_b^2+D_s\sin\phi_s=0.$$

因此 $f(a,b,c)=b\sin a+c\cos a$, $\alpha_b=C/A$, $\alpha_s=C/B$, $\omega_b^2=D/A$, $\omega_s^2=D_s/B=g/\ell_s$. ω_b^2 可能为负, 此时不是稳定小振动频率. 实际积分时应同时解这两条耦合加速度, 系数矩阵行列式为 $AB-C^2\cos^2\Delta>0$（非退化杆与配重情形）, 不依次把未知加速度当已知值. □

习题 19.3 Part 1 原题 5. 令 $\ell_2 = 0$, 对小 ϕ_b, ϕ_s 求运动. 原题说明这个退化装置不用于工作, 只用于解析检验.

解答. AI 独立解答. 此时 $C = 0$, 绳悬于固定支点, 两角解耦. 若 $D > 0$, 有 $\phi_b(t) = \phi_{b0}\cos(\sqrt{D/A}\,t) + (\dot\phi_{b0}/\sqrt{D/A})\sin(\sqrt{D/A}\,t)$, $\phi_s(t) = \phi_{s0}\cos(\sqrt{g/\ell_s}\,t) + (\dot\phi_{s0}/\sqrt{g/\ell_s})\sin(\sqrt{g/\ell_s}\,t)$. 小初值与原表的大初值不同, 不把 $3\pi/4$ 塞进小角近似. 若 $D \le 0$, 杆角对应零频或不稳定指数, 按线性方程另解. □

19.2 后续四个方向

习题 19.4 Part 2 方向 1: 实验. 原课要求制作约 1m 以内的小装置, 使用软球演示, 可最多 4 人合作并提交视频, 测射程与距离效率 $\epsilon_d = d_{\text{measured}}/d_{\max}$, 报告几何、质量、初始和释放角. 本 PDF 与项目网页对合作人数分别写 4 人及 3 人, 应保留两来源差异. 原评分 $\min(200\epsilon_d, 100)$, $\epsilon_d \ge 0.5$ 为该部分满分.

解答. AI 独立分析与验收方法, 无实测数据. 按方向 1 定义, 应先用 Part 1 明确的忽略项算 $d_{\max}$, 再记录实际高度、软球运动和不确定度. 若水平落点为 $d \pm \delta d$, 模型上界为 $d_{\max} \pm \delta d_{\max}$, 独立误差的一阶传播为 $\delta\epsilon_d/\epsilon_d \simeq \sqrt{(\delta d/d)^2 + (\delta d_{\max}/d_{\max})^2}$. 由于真实释放高度可能非零, 与忽略高度的 $d_{\max}$ 比较只是原题所定义评分指标, 不应把 $\epsilon_d > 1$ 自动解读为能量不守恒. 本册没有完成制作或视频, 因而不提供虚构的实验“解答数值”. □

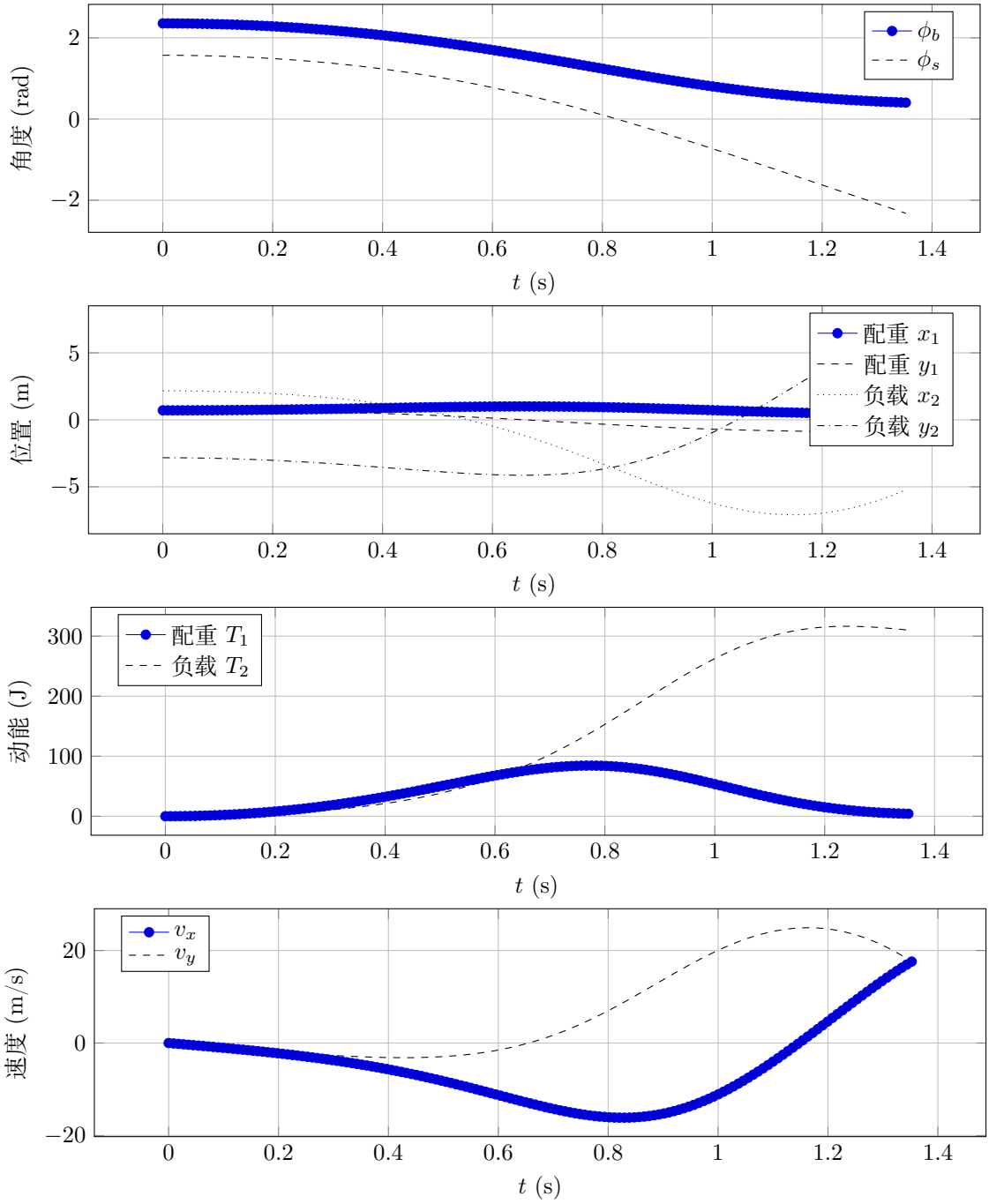
习题 19.5 Part 2 方向 2: 数值. 配重 30kg、负载 1kg, 均匀杆质量 $m_b = \lambda\sqrt{m_1}(\ell_1 + \ell_2)$, $\lambda = 0.1\sqrt{\text{kg}}/\text{m}$, $I_b = m_b(\ell_1 + \ell_2)^2/12$. 初始角可用原表且静止. 选 ℓ_1, ℓ_2, ℓ_s 提高负载能量效率, 假定 $v_{2x} = v_{2y} > 0$ 时释放（向上 45 度）. 原题期望找到 $\epsilon_E > 0.5$ 与速度大于 20m/s 的参数, 并交角度、速度、轨迹图及代码.

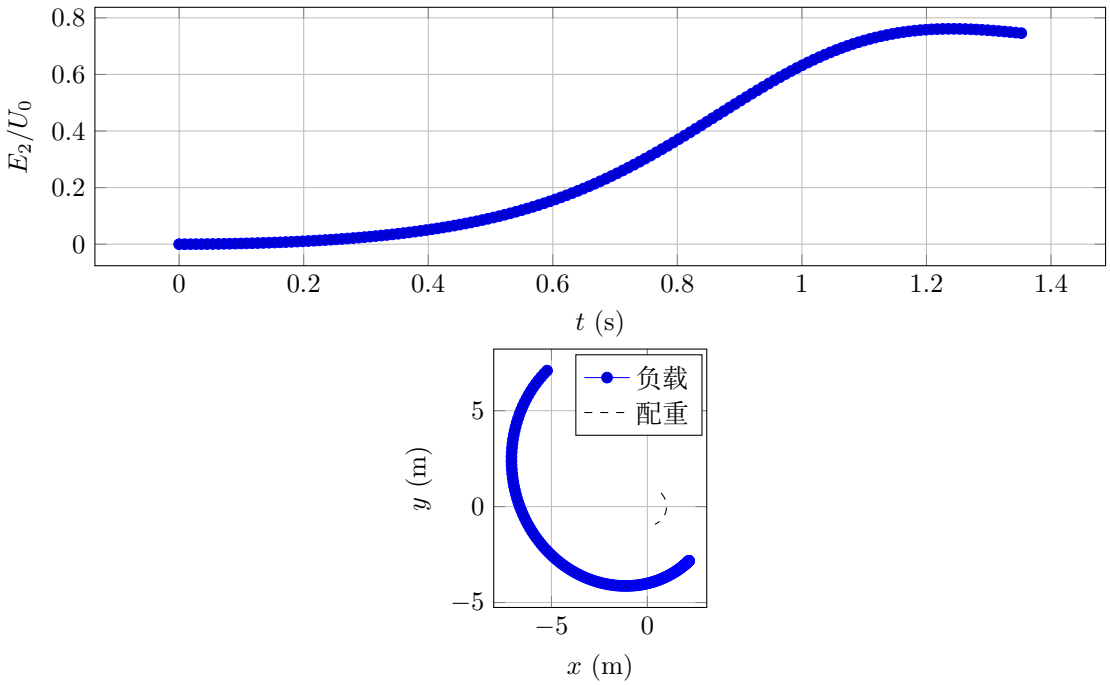
解答. AI 独立数值例子. 使用前节耦合方程, 以 $v_y - v_x = 0$ 为事件且要求两个速度均正, 不能把 $t = 0$ 静止也当释放. 一个实际算得的候选为 $(\ell_1, \ell_2, \ell_s) = (1, 4, 5)$m, 杆质量 2.7386kg, 在 $t = 1.35233$s 满足 $v_x = v_y = 17.60866$m/s, 速度为 24.90240m/s. 为严谨比较能量, 取含负载势能的总初始储能 $U_0 = D(1 - \cos\phi_{b0}) + D_s(1 - \cos\phi_{s0}) = 415.67049$J, 得 $\epsilon_E = 0.74594$. 原 Part 1(c) 忽略负载势能的定义给另一近似分母, 不能混用.

脚本检查释放前绳拉力不为负, 在该次采样中最小值约 10.19N. 绳张力由负载沿绳方向方程给

$$\mathcal{T} = m_2\left[g\cos\phi_s - \ell_2\sin\Delta\ddot\phi_b - \ell_2\cos\Delta\dot\phi_b^2 + \ell_s\dot\phi_s^2\right].$$

以更严格容差和半步长复算, 释放速度差小于 10^{-7}m/s, 释放前相对能量漂移小于 10^{-9}. 这验证该理想候选的数值一致性, 不证明所有时刻张力严格正, 也不证明全局最优或真实器械安全性能. 原题未给紧致参数域或长度上界, 因而单一搜索结果不能宣称数学上的全局最大值. 下图为本次实际积分到释放事件的数据, 代码与 151 点 CSV 随源码保存. □


角度 (rad)
2
0
−2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
t (s)
ϕ_b
ϕ_s
位置 (m)
5
0
−5
配重 x_1
配重 y_1
负载 x_2
负载 y_2
t (s)
动能 (J)
300
200
100
0
配重 T_1
负载 T_2
t (s)
速度 (m/s)
20
0
−20
v_x
v_y
t (s)



习题 19.6 Part 2 方向 3: 解析. 给定 m_1, m_2, ℓ_1, 初始角 $3\pi/4, \pi/2$, 全系统静止, 杆质量仍按方向 2 公式. 用解析近似选择 ℓ_s, ℓ_2 尽量增大负载动能, 原题允许分阶段作三角函数近似并用数值复核.

解答. AI 独立分析, 未声称完成全局最优设计. 上界是初始势相对最低势的差; 对固定支点且 $D > 0$, $E_2 \le D(1-\cos\phi_{b0}) + D_s(1-\cos\phi_{s0})$. 杆质量随总长增长, 所以长臂不能免费增加: $m_b c = \lambda\sqrt{m_1}(\ell_2^2 - \ell_1^2)/2$. 配重与杆可用重力项 $m_1\ell_1 - m_b c$ 按 ℓ_2^2 下降. 另一方面动能矩阵通过 $C = m_2\ell_2\ell_s$ 交换能量; $\ell_2 = 0$ 时交换为零, 不能达成目标.

小角线性近似给特征方程 $(D - A\omega^2)(D_s - B\omega^2) - C^2\omega^4 = 0$, 可判断两模时间尺度, 但指定初始角很大, 用其直接预测释放速度没有受控误差. 因而本册以该方程作选择参数的局部诊断, 用方向 2 的实际非线性积分给一个满足原课程数值目标的候选. 此开放任务未完成解析全局最优证明, 覆盖清单保留这一限制, 不能把能量上界或候选伪称为“最优解析解”. □

习题 19.7 Part 2 方向 4: 带轮与铰接配重. 车架质量 m_f, 支点能无摩擦水平移动 X, 轮理想; 配重经长 ℓ_w 无质量杆铰接于短臂末端, 角 ϕ_w 从向下竖直量, 初值约 0; 其余参数同前, $X(0) = 0$. (a) 结合动量与能量, 忽略摩擦且向上 45 度释放, 求能量效率上界. (b) 求 L 与运动方程.

解答. AI 独立解答. (a) 设其余装置总质量 $M_r = m_f + m_b + m_1$, 初始水平总动量零. 负载动能 $E_2 = m_2 v^2/2$, 水平速度 $v/\sqrt{2}$ 使其余装置需总水平动量 $-m_2 v/\sqrt{2}$. 固定总动量时, Cauchy 不等式使其动能至少 $m_2^2 v^2/(4M_r)$, 所以

$$\epsilon_E = \frac{E_2}{U_0} \le \frac{1}{1 + m_2/(2M_r)}.$$

等号要求其他全部质量共同水平平移、无内部动能、全部可用势能已释放. 此式为严格的理想上界, 实际多角轨道是否达到等号仍需解方程. 水平动量守恒, 竖直动量因轨道支持力不守恒.

(b) 坐标为 $\boldsymbol{r}_1 = (X + \ell_1 \sin b + \ell_w \sin w, -\ell_1 \cos b - \ell_w \cos w)$, $\boldsymbol{r}_2 = (X - \ell_2 \sin b + \ell_s \sin s, \ell_2 \cos b - \ell_s \cos s)$, 杆质心 $\boldsymbol{r}_b = (X - c\sin b, c\cos b)$, 其中 b, s, w 分别为三角. 则

$$L = \tfrac{1}{2} m_f \dot{X}^2 + \tfrac{1}{2} m_1 |\dot{\boldsymbol{r}}_1|^2 + \tfrac{1}{2} m_2 |\dot{\boldsymbol{r}}_2|^2 + \tfrac{1}{2} m_b |\dot{\boldsymbol{r}}_b|^2 + \tfrac{1}{2} I_b \dot{b}^2 - g(m_1 y_1 + m_2 y_2 + m_b y_b).$$

为给可实际求解的方程, 令 $M_t = M_r + m_2$, $A = m_1 \ell_1^2 + m_2 \ell_2^2 + m_b c^2 + I_b$, $B = m_2 \ell_s^2$, $W = m_1 \ell_w^2$, $h = m_1 \ell_1 - m_2 \ell_2 - m_b c$, $C = m_2 \ell_2 \ell_s$, $F = m_1 \ell_1 \ell_w$. 展开得到

$$\begin{aligned}
0 &= M_t \ddot{X} + h(\cos b\,\ddot{b} - \sin b\,\dot{b}^2) + m_2 \ell_s (\cos s\,\ddot{s} - \sin s\,\dot{s}^2) \\
&\quad + m_1 \ell_w (\cos w\,\ddot{w} - \sin w\,\dot{w}^2), \\
0 &= A\ddot{b} + h\cos b\,\ddot{X} - C\cos(b-s)\ddot{s} - C\sin(b-s)\dot{s}^2 \\
&\quad + F\cos(b-w)\ddot{w} + F\sin(b-w)\dot{w}^2 + gh\sin b, \\
0 &= B\ddot{s} + m_2 \ell_s \cos s\,\ddot{X} - C\cos(b-s)\ddot{b} + C\sin(b-s)\dot{b}^2 + m_2 g \ell_s \sin s, \\
0 &= W\ddot{w} + m_1 \ell_w \cos w\,\ddot{X} + F\cos(b-w)\ddot{b} - F\sin(b-w)\dot{b}^2 + m_1 g \ell_w \sin w.
\end{aligned}$$

第一式是守恒水平动量的导数; 令 $\ell_w = 0$ 并固定 X 可回到前节双角方程, 为符号核验. 非退化几何时质量矩阵正定, 可同时解四个加速度; 不将实验轨迹或全局最优性从这些方程直接推断出来. □

20 来源覆盖与权利说明

本册是按学科重组并经过扩编的中文讲义, 不是两门课全部原稿的逐页译本. 主体按概念、推导与例题连续组织, 从分析力学推进到摄动、流体和非线性动力学. 本章列出已写内容和具体限度, 将原件取得、中文编写和未完成的开放任务分开.

原始资料	中文覆盖
8.223 第 1–6 讲	第 1–2 章: 牛顿到广义坐标、驻定作用量、拉格朗日方程、守恒与质心. 先修牛顿力学仅在使用处补足, 未写整套 8.01 普物课程.
8.223 第 8、10–14 讲	第 3–4、8 章: Kepler、线性振子、阻尼与强迫、小振动、Kapitza 相关作业. 部分原课 “Tricky Potentials” 例子未逐一译写.
8.223 第 15–18 讲	第 6–7 章: Legendre、Hamilton 方程、Poisson、正则变换、连接到作用角.
8.09 第 1 章	第 1–2、6 章: 约束与虚功、变分、点变换、圆锥、小车摆、滚动可积性、接触分离、摩擦、移动参考系、尺度关系及速度线性项的 Hamilton 化. 原稿球体浮力与惯性质量混用已纠正.

8.09 第 2 章	第 5 章: 有限轴角、Euler 角顺序与分量推导、完整旋转加速度、落体东偏、惯量张量与立方体、Euler 方程、中间轴稳定、自由陀螺两种进动率、重陀螺章动/进动及稳态稳定. Foucault 完整推导另见选题.
8.09 第 3 章	第 4 章: 质量度量对角化、正常坐标、双摆、线性三原子分子的伸缩与弯曲, 以及三维零模计数. 原稿线性分子振动自由度计数已纠正.
8.09 第 4 章	第 6–7 章: 生成函数、辛条件、Liouville、相空间变分、无穷小生成元、HJ 完全积分到初值反解、摆的两类作用回路、多频/准周期、三维 Kepler 分离和五轨道参数. 该原章没有三体与 Lagrange 点专题.
8.09 第 5 章	第 8 章: 无摄动 HJ 到时间相关正则变换、分阶积分算法、弱束缚与有限角摆、长期项、单频平均、一般 r^{-n} 轨道摄动、相对论轨道频移与 p^4 振子、绝热条件. 原章未推导一般高阶多频理论, 本册也不作此声称.
8.09 第 6 章	第 9 章及流体作业: 弹簧链到连续场、场变分、质量/动量/能量/熵、正确涡量输运、静水与出流、源汇涡旋及球体位势流、声波、黏性耗散、管板流、相似性, 完整 Stokes 球流速度/压力/应力与阻力. 湍流为原课的定性和量纲层次.
8.09 第 7 章	第 10 章: 固定点/分岔、激光阈值与滞回、极限环与陷获区、受迫三维状态/Poincaré 截面、Logistic、Lyapunov 谱、Lorenz 有界性、Cantor/Koch 维数、Kolmogorov 惯性标度. 准确调用 Poincaré–Bendixson, 未提供 Lorenz 混沌严格证明、Feigenbaum 普适性证明或一般分形测度理论.

20.1 考核覆盖

8.223 四份作业的原题 1–40 均已收录, 包括 3(d)、10(d)、14(b)、30、31、36 的选做任务. 每份都有官方解答原件. 原题 29 使用 AI 独立修正, 原题 8、12、14、26、30、31、32、35、36、38、40 等补足公式意义、域或退化条件; 不能把这些补充冒称官方原文. 官方 Solutions 的具体错误以对应题下说明为准.

8.09 作业 9、10 原件经进一步核对, 其题面不是商业教材题号指引, 图片明确标 MIT OCW 或公有领域, 因此也保留可分发原件; 两份共十题已给中文题面、独立解析解和实际数值图. 电路倍周期/四倍周期、两个混沌数值案例均有复算. 无阻尼摆的固定初值参数扫描、局部周期岛与有限时间增长率已给出, 但未证明与初值无关的全局第一混沌阈值或吸引周期窗口; 不把有限图像当成严格周期或混沌证明.

8.09 作业 8 的六题均给中文题面与 AI 独立解答, 没有官方答案文件. 8.223 项目 Part 1 的 1–5 任务已给解析解与条件. Part 2 的实验方向只有验收方法而无实测; 数值方向给实际候选、代码、图与能量核验; 解析方向给上界和近似方法, 未完成全局最优证明; 带轮方向给效率上界、拉格朗日量和四自由度方程. 因原题本是四选一的开放项目, 本册清楚区分完成的解析模型与未完成的实验或优化成果.

8.09 作业 1–7 已取得原 PDF 并验证, 其中明确来自或改编自 Goldstein 等商业教材的题仍排除, 混合 PDF 不

再分发. 逐题核查后, 作业 1 的 1、2、4、5、6 题, 作业 2 的 1、2、5 题, 作业 3 的 1、2、4 题, 作业 4 的 1、2、3 题, 作业 5 的 1、3、4、5 题, 作业 7 的 3、4 题, 共 20 题另以自写中文题面和 AI 独立解答纳入. 这些题的对应页未发现明确第三方例外; 以 OCW 默认许可为依据, 不声称完成一切潜在来源的绝对排除. 图形均独立重画. 作业 2 第 5 题的选做数值部分已实际积分并核查两接触阶段. 作业 6 五题均明确教材来源, 故没有纳入. 原件 URL、哈希、字节与页数仍完整保留在清单. 作业 8 仅以教材为阅读要求而没有明确复制其习题, 题面作为 OCW 课程作业使用.

8.09 大纲规定期中、期末且课历注明时长, 但该课程公开资源未提供实际试卷或解答; 8.223 明确无考试. 因此本册没有 “自造期中期末题” 冒充 MIT 考题. 第 7、9、19 讲未取得也保持缺失标记, 不据主题重建而称原稿已下载.

20.2 原件与许可

实际下载 44 份 PDF、656 页, 其中含 8.09 的 199 页合本及 7 章分稿的重叠内容. 打包 37 份 PDF、624 页, 另 7 份混合题 PDF 暂缓. 7 份 Mathematica 文件仅核验字节, 尚未完成全部嵌入内容权利检查, 不打包且未执行. 来源清单区分取得、校验、许可审查和打包, 不以一个全站课程 URL 索引冒称资料下载完成.

MIT OCW 默认 CC BY-NC-SA 4.0 并不消除另有说明的第三方权利. 本册与所打包原件保留作者与修改说明、非商业和相同方式共享要求. 原课推荐教材只列书目, 本项目没有获得或声称获得商业教材全文/题面再发布许可. 具体原始 URL 与 SHA-256 以 `manifests/classical-mechanics-sources.json` 为准. 该机器可读清单及课程页面快照位于源码包外的同仓库来源目录.

参考文献

[1] Iain W. Stewart. Advanced Classical Mechanics, MIT 8.09/8.309, Fall 2014. Editors: Francisco Machado, Thanawuth Thanathibodee, Prashanth S. Venkataram. 讲稿版权页标记 2016. MIT OpenCourseWare. https://ocw.mit.edu/courses/8-09-classical-mechanics-iii-fall-2014/.

[2] Matthew Evans. Classical Mechanics II, MIT 8.223, January IAP 2017. 讲稿由听课学生打字整理, 个人作者未在课程页面逐一注明. MIT OpenCourseWare. https://ocw.mit.edu/courses/8-223-classical-mechanics-ii-january-iap-2017/.

[3] MIT 8.223 course staff. Problem Sets 1–4 and Solutions 1–4; Project Analysis and Follow Through. MIT OpenCourseWare, 2017 IAP 页面所收材料. 项目页面标题另标 “Project 2016”, 此处保留这一原始年代差异.

[4] MIT 8.09 course staff. Assignment 8: Ideal and Viscous Fluids, Dimensional Analysis. Fall 2014, due November 17, 2014.

[5] MIT 8.09 course staff. Assignments 9 and 10: Nonlinear Dynamics and Chaos. Fall 2014, due November 26 and December 5, 2014.

[6] MIT OpenCourseWare. Privacy and Terms of Use. https://ocw.mit.edu/pages/privacy-and-terms-of-use/. Creative Commons BY-NC-SA 4.0: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/.